

Appunti del Corso di Meccanica Classica

Massimo D'Elia - a.a 2014/2015

NOTA: questi appunti sono per ora da considerarsi in forma preliminare ed incompleti, coprendo solo una parte limitata degli argomenti trattati a lezione. Gli argomenti non coperti sono indicati nell'indice. Nelle parti presenti sarà possibile trovare ulteriori approfondimenti non trattati a lezione.

PARTE I: Meccanica Analitica

Lo scopo di questa prima parte del corso sarà quella di riscrivere la meccanica newtoniana, che lo studente già conosce dai corsi del I anno, in una nuova formulazione, quella lagrangiana e hamiltoniana. Prima di procedere nell'impresa, è bene riassumere i motivi e la meta del nostro cammino.

La motivazione di partenza è la scrittura più agevole delle equazioni del moto per sistemi in cui siano presenti alcuni particolari tipi di vincoli: le complicazioni indotte da questi ultimi, a partire dalle reazioni vincolari che sono inizialmente ignote, possono essere eliminate nella formulazione lagrangiana in termini di coordinate generalizzate. Ciò porterà allo sviluppo di metodi avanzati per la soluzione di problemi meccanici complessi, fra cui quello delle piccole oscillazioni intorno all'equilibrio.

Tuttavia i nostri obiettivi andranno al di là di questo. Vedremo come, nell'ambito della formulazione lagrangiana e/o hamiltoniana della meccanica, risulti molto più naturale associare le leggi conservazione alle proprietà di simmetria del sistema. Inoltre, la riformulazione di tutta la meccanica newtoniana nel nuovo linguaggio ed in termini di nuovi principi, come quello variazionale, sarà il ponte necessario per unire la meccanica classica con gli sviluppi più avanzati della fisica teorica moderna e contemporanea, a partire dalla meccanica quantistica.

Contents

1	Dinamica del punto materiale e dei sistemi	4
1.1	Campi di forze, forze conservative e conservazione dell'energia	5
1.2	Dinamica dei sistemi, centro di massa e scomposizione di energia e momento angolare	5
1.3	Alcune note sul simbolo di Levi-Civita, la delta di Kronecker e la convenzione sugli indici ripetuti	7
2	Dalle equazioni di Newton alle equazioni di Eulero-Lagrange	9
2.1	Alcuni esempi: il pendolo semplice, il pendolo doppio, ed il pendolo semplice reso un po' meno semplice	10
2.2	Classificazione dei vincoli	15
2.3	Equazioni di Eulero-Lagrange	16
2.4	Indipendenza dalla scelta delle coordinate generalizzate	19
2.5	Arbitrarietà nella scelta della funzione lagrangiana	20
2.6	Teorema di Noether	21
2.6.1	Alcuni esempi: invarianza per traslazioni e per rotazioni per un sistema di particelle	23
2.7	Invarianza per traslazioni temporali, Hamiltoniana e sua conservazione	25
3	Simmetrie e gruppi di simmetria	26
3.1	Gruppo di simmetria per una particella in un campo centrale: il gruppo ortogonale	26
3.1.1	Caso bidimensionale: il gruppo $O(2)$	28
3.1.2	Caso tridimensionale: il gruppo $O(3)$ come prototipo di gruppo di Lie non- Abeliano	29
3.1.3	Rappresentazioni e tensori	32
3.2	Il gruppo delle traslazioni ed il gruppo delle isometrie	32
4	Cenni alla cinematica e alla dinamica del corpo rigido	33
4.1	Energia cinetica e momento angolare di un corpo rigido. Tensore di inerzia e sue proprietà	34
4.1.1	Moto puramente rotatorio con punto fisso	34
4.1.2	Alcuni esempi	36
4.1.3	Moto generico e disaccoppiamento del moto del centro di massa	36
4.2	Moto del corpo rigido libero: caso della trottola simmetrica	37
5	Le equazioni di Eulero-Lagrange da un principio variazionale (mancante)	39
6	Piccole oscillazioni intorno all'equilibrio	39
6.1	Impostazione generale del problema	41
6.2	Le piccole oscillazioni del pendolo doppio	46
6.3	Considerazioni su eventuali simmetrie del problema e la struttura dei modi normali	48
6.4	Dai sistemi a molti gradi di libertà alla dinamica dei mezzi continui	49
6.4.1	Dal discreto al continuo	53
6.4.2	Considerazioni aggiuntive sul problema con "condizioni periodiche" al con- torno.	55
6.4.3	Altre variazioni sul tema e nuove equazioni d'onda: l'equazione di Klein- Gordon (mancante).	56
7	Meccanica Hamiltoniana	56
7.1	La trasformata di Legendre	57
7.2	La funzione di Hamilton e le equazioni di Hamilton	59
7.3	Lo spazio delle fasi	60

7.3.1	L'evoluzione temporale e le parentesi di Poisson	63
7.3.2	Un modo più semplice di riscrivere le cose.	64
7.4	L'evoluzione temporale ed il teorema di Liouville	64
7.5	Le trasformazioni canoniche	66
7.5.1	Funzioni generatrici	68
7.5.2	Trasformazioni canoniche e parentesi di Poisson	76
7.5.3	Trasformazioni canoniche e matrici simplettiche	77
7.5.4	Esempio: trasformazioni lineari simplettiche del piano (mancante).	78
7.6	Trasformazioni canoniche infinitesime, simmetrie e quantità conservate	78
7.6.1	Un esempio: l'oscillatore armonico bidimensionale e le sue simmetrie.	81
7.6.2	Esempio: Hamiltoniana in un sistema rotante (mancante).	85
7.7	La particella carica in campo elettromagnetico: formulazione lagrangiana ed hamiltoniana	85

1 Dinamica del punto materiale e dei sistemi

Vogliamo richiamare alcuni concetti elementari e fondamentali della meccanica newtoniana, che saranno alla base degli sviluppi che faremo. Iniziamo dalla cinematica e dinamica del punto materiale, il cui scopo è determinare l'evoluzione nel tempo t della posizione $\vec{x}(t)$ di un corpo puntiforme (quindi la sua legge oraria). Le coordinate $\vec{x}$ che danno la posizione del corpo si intendono misurate rispetto ad un particolare sistema di riferimento; il tempo t è assunto scorrere allo stesso modo in tutti i sistemi di riferimento. Ad ogni linea oraria $\vec{x}(t)$ è associata la velocità $\vec{v}(t) \equiv d\vec{x}(t)/dt$ e l'accelerazione $\vec{a}(t) \equiv d\vec{v}(t)/dt$.

I principi della dinamica del punto materiale sono ben noti:

1. *Un corpo non soggetto a forze permane nel suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme*

Tale principio identifica una classe di sistemi di riferimento nei quali esso vale, noti come *sistemi di riferimento inerziali*. Tali sistemi sono in moto relativo uniforme l'uno rispetto all'altro; avremo modo di discuterne più approfonditamente quando affronteremo la relatività ristretta.

2. *L'accelerazione $\vec{a}$ di un corpo è direttamente proporzionale alla risultante $\vec{F}$ delle forze agenti su di esso*

$$\vec{F} = m \vec{a}$$

la costante di proporzionalità m è nota come *massa inerziale* del corpo. Un modo alternativo di formulare il principio è

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

dove $\vec{p} = m \vec{v}$ è la quantità di moto (o impulso) del corpo, in tale forma il principio è valido anche quando la massa è variabile.

3. *Se il corpo 1 esercita una forza $\vec{F}_{12}$ sul corpo 2, allora anche il corpo 2 esercita una forza $\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12}$ sul corpo 1 (principio di azione e reazione)*

Per un corpo di massa m in movimento con velocità $\vec{v}$ è definita l'energia cinetica

$$T = \frac{1}{2} m |\vec{v}|^2 = \frac{1}{2} m \vec{v} \cdot \vec{v}. \quad (1)$$

Se il corpo è soggetto ad una forza $\vec{F}$, è definito il lavoro infinitesimo compiuto dalla forza durante uno spostamento $d\vec{x}$ del corpo

$$dL = \vec{F} \cdot d\vec{x} \quad (2)$$

da cui segue, usando il secondo principio ed il fatto che $\vec{x} = \vec{v} dt$,

$$dL = m \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v} dt = d \frac{m \vec{v} \cdot \vec{v}}{2} = dT \quad (3)$$

che ci dice che il lavoro compiuto su un corpo è uguale alla variazione di energia cinetica del corpo stesso ed è noto come *teorema dell'energia cinetica*.

La velocità di un corpo e le quantità cinematiche ad essa associate (come l'energia cinetica) sono chiaramente dipendenti dal sistema di riferimento in cui sono misurate: se $\vec{v}$ è la velocità nel sistema O ed O' è un sistema in moto relativo rispetto ad O con velocità $\vec{V}$, allora la velocità $\vec{v}'$ del corpo rispetto ad O' è data dalle trasformazioni di Galileo

$$\vec{v}' = \vec{v} - \vec{V} \quad (4)$$

Il momento angolare è un'altra quantità cinematica rilevante, definito come il prodotto vettoriale fra vettore posizione ed impulso del corpo

$$\vec{l}(t) = \vec{x}(t) \wedge \vec{p}(t). \quad (5)$$

Il momento angolare dipende quindi anche dalla scelta dell'origine del sistema di riferimento, cioè non è invariante sotto traslazioni. La sua derivata rispetto al tempo è (usiamo la notazione del "punto" per indicarla)

$$\frac{d\vec{l}}{dt} \equiv \dot{\vec{l}} = \dot{\vec{x}} \wedge \vec{p} + \vec{x} \wedge \dot{\vec{p}} = \vec{x} \wedge \vec{F} \equiv \vec{M} \quad (6)$$

dove abbiamo usato il fatto il prodotto vettoriale fra due vettori paralleli ($\vec{v}$ e $\vec{p}$) è nullo ed $\vec{M}$ è il momento della forza, calcolato rispetto alla stessa origine (polo) usata per definire $\vec{l}$.

1.1 Campi di forze, forze conservative e conservazione dell'energia

E' usuale considerare casi in cui la forza agente sul punto materiale è funzione della sua posizione (ed eventualmente del tempo): si ha a che fare con un campo di forze $\vec{F}(\vec{x}, t)$. In tal caso la seconda equazione della dinamica diventa un'equazione differenziale del second'ordine

$$m \frac{d^2 \vec{x}}{dt^2} = \vec{F}(\vec{x}, t)$$

che può essere risolta in modo completo conoscendo la posizione e la velocità iniziale del punto.

Fra i campi di forze, rivestono particolare importanza quelli per cui il lavoro compiuto dalla forza nel portare il corpo da un punto generico $\vec{x}_A$ al punto $\vec{x}_B$,

$$L_{AB} = \int_{\vec{x}_A}^{\vec{x}_B} \vec{F} \cdot d\vec{x} \quad (7)$$

è indipendente dal percorso scelto ¹. In tal caso è possibile individuare, a meno di una costante, una funzione scalare $U(\vec{x})$, nota come energia potenziale, tale che

$$\vec{F} = -\vec{\nabla} U ; \quad L_{AB} = U(\vec{x}_A) - U(\vec{x}_B) \quad (8)$$

di modo che, dal teorema dell'energia cinetica, $dL = dT$, segue che l'energia totale del punto materiale, definita come

$$E = T + U$$

è una quantità conservata lungo tutto il moto del punto materiale. Ovviamente quest'ultima proprietà è vera solo se il campo di forze e l'energia potenziale non dipendono esplicitamente dal tempo.

Un caso notevole di campo conservativo è il campo centrale, in cui l'energia potenziale è funzione solo della distanza dall'origine, $U = U(|\vec{x}|)$, e la forza è diretta sempre parallelamente a $\vec{x}$. Ne segue che $\vec{M} = \vec{x} \wedge \vec{F} = 0$, per cui dall'eq. (6) segue che il momento angolare è costante nel tempo.

1.2 Dinamica dei sistemi, centro di massa e scomposizione di energia e momento angolare

Consideriamo ora un sistema più complesso, composto da N punti materiali (o particelle), siano m_i ed $\vec{x}_i(t)$ le loro traiettorie, con $i = 1, 2, \dots, N$. Al sistema di particelle possono essere associate

¹Questo è sempre possibile per problemi unidimensionali, in quanto in tal caso la condizione è equivalente al fatto che il campo di forze sia una funzione integrabile.

quantità cinematiche globali quali la quantità di moto totale, l'energia cinetica totale e il momento angolare totale

$$\vec{P}_{tot} = \sum_{i=1}^N \vec{p}_i = \sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i \quad (9)$$

$$T_{tot} = \sum_{i=1}^N \frac{|\vec{p}_i|^2}{2m_i} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i |\vec{v}_i|^2 \quad (10)$$

$$\vec{L}_{tot} = \sum_{i=1}^N \vec{x}_i \wedge \vec{p}_i. \quad (11)$$

Possiamo supporre che il sistema sia soggetto sia ad interazioni esterne, sia ad interazioni interne; queste ultime sono generalmente a coppia, cioè la forza esercitata su una particella da tutte le altre è scomponibile nella somma delle forze fra coppie di particelle. Detta allora $\vec{F}_i$ la forza agente sulla particella i -esima, potremo scrivere

$$\vec{F}_i = \vec{f}_i^{(e)} + \sum_{j, j \neq i} \vec{f}_{ji}^{(i)} \quad (12)$$

dove "e/i" sta per esterno/interno e $\vec{f}_{ji}^{(i)}$ indica la forza esercitata dalla particella j -esima su quella i -esima; dal terzo principio abbiamo $\vec{f}_{ij}^{(i)} = -\vec{f}_{ji}^{(i)}$.

Consideriamo ora la variazione nel tempo dell'impulso totale

$$\frac{d\vec{P}_{tot}}{dt} = \sum_i \dot{\vec{p}}_i = \sum_i \vec{F}_i = \sum_i \vec{f}_i^{(e)} + \sum_i \sum_{j, j \neq i} \vec{f}_{ji}^{(i)} = \vec{F}_{tot}^{(e)} \quad (13)$$

dove $\vec{F}_{tot}^{(e)}$ è la risultante delle forze esterne, mentre la sommatoria sulle forze interne si annulla in base al terzo principio della dinamica per cui per ogni termine $\vec{f}_{ij}^{(i)}$ ne esiste uno uguale ed opposto $\vec{f}_{ji}^{(i)}$. L'eq. (13), nota come prima equazione cardinale dei sistemi, stabilisce quindi che la variazione della quantità di moto totale è dovuta esclusivamente all'azione di forze esterne e, in assenza di queste, risulta una quantità conservata.

Il teorema dell'energia cinetica vale ovviamente per l'intero sistema:

$$dT_{tot} = \sum_i \vec{F}_i \cdot d\vec{x}_i$$

dove in tal caso il contributo delle forze interne non si cancella, in quanto gli spostamenti $d\vec{x}_i$ delle singole particelle sono in generale diversi. Per la variazione del momento angolare, che è l'oggetto della seconda equazione cardinale, possiamo invece scrivere ²:

$$\frac{d\vec{L}_{tot}}{dt} = \sum_i \vec{x}_i \wedge \vec{F}_i = \vec{M}_{tot}^{(e)} + \sum_i \sum_{j, j \neq i} \vec{x}_i \wedge \vec{f}_{ji}^{(i)} \quad (14)$$

dove $\vec{M}_{tot}^{(e)} = \sum_i \vec{x}_i \wedge \vec{f}_i^{(e)}$ è il momento totale delle forze esterne, mentre il secondo pezzo, usando il terzo principio, può essere riscritto come somma di termini del tipo $(\vec{x}_i - \vec{x}_j) \wedge \vec{f}_{ji}^{(i)}$: tali termini sono singolarmente nulli se le interazioni fra le particelle sono dirette lungo la congiungente, per cui si ha $\frac{d\vec{L}_{tot}}{dt} = \vec{M}_{tot}^{(e)}$ e quindi la conservazione del momento angolare totale in assenza di forze esterne, o per forze esterne con momento totale nullo. Esistono casi in cui l'interazione a due corpi non è diretta lungo la congiungente, come in alcuni fenomeni elettromagnetici, ma rimane

²Assumiamo qui, per semplicità, che il polo rispetto al quale calcoliamo il momento angolare e il momento delle forze sia fermo ed in particolare coincidente con l'origine del sistema di riferimento.

sempre vero il fatto che il momento angolare totale di un sistema isolato si conserva (si consideri l'esempio molto istruttivo dell'interazione fra due dipoli elettrici).

Fra i vari sistemi di riferimento in cui la dinamica di un sistema di particelle può essere studiata, quello del centro di massa ha un ruolo particolare. La coordinata del centro di massa è definita come

$$\vec{X}_{CM} = \frac{\sum_i m_i \vec{x}_i}{\sum_i m_i} = \frac{\sum_i m_i \vec{x}_i}{M_{tot}} \quad (15)$$

che derivata rispetto al tempo porta alla velocità del centro di massa

$$\vec{V}_{CM} = \frac{\sum_i m_i \vec{v}_i}{M_{tot}} = \frac{\vec{P}_{tot}}{M_{tot}} \quad (16)$$

dunque la quantità di moto totale può scriversi come la massa totale per la velocità del centro di massa, $\vec{P}_{tot} = M_{tot} \vec{V}_{CM}$. Inoltre, in un sistema di riferimento solidale con il centro di massa, l'impulso totale risulta nullo:

$$\vec{P}_{tot}^{CM} = \sum_i m_i (\vec{v}_i - \vec{V}_{CM}) = \vec{P}_{tot} - M_{tot} \vec{V}_{CM} = 0. \quad (17)$$

È bene a questo punto ricordare due interessanti teoremi, dovuti a J.S. König, che stabiliscono una semplice regola con cui scomporre dal momento angolare o dall'energia cinetica di un sistema di particelle le stesse quantità determinate nel sistema del centro di massa. Siano $\vec{v}_i' = \vec{v}_i - \vec{V}_{CM}$ e $\vec{x}_i' = \vec{x}_i - \vec{X}_{CM}$ le velocità e le coordinate misurate nel sistema del centro di massa. Iniziamo dall'energia cinetica totale

$$\begin{aligned} T_{tot} &= \frac{1}{2} \sum_i m_i \vec{v}_i \cdot \vec{v}_i = \frac{1}{2} \sum_i m_i (\vec{v}_i' + \vec{V}_{CM}) \cdot (\vec{v}_i' + \vec{V}_{CM}) \\ &= \frac{1}{2} \sum_i m_i \vec{v}_i' \cdot \vec{v}_i' + \frac{1}{2} \vec{V}_{CM} \cdot \vec{V}_{CM} (\sum_i m_i) + \vec{V}_{CM} \cdot (\sum_i m_i \vec{v}_i') \\ &= T_{CM} + \frac{1}{2} M_{tot} |\vec{V}_{CM}|^2 \end{aligned} \quad (18)$$

dove il terzo termine si annulla essendo nullo l'impulso totale nel centro di massa. Dunque T_{tot} è la somma dell'energia cinetica misurata nel centro di massa, T_{CM} , e di quella avrebbe un corpo di massa pari a quella totale che si muovesse con la velocità del centro di massa.

Analogamente, per il momento angolare possiamo scrivere:

$$\begin{aligned} \vec{L}_{tot} &= \sum_i m_i \vec{x}_i \wedge \vec{v}_i = \sum_i m_i (\vec{x}_i' + \vec{X}_{CM}) \wedge (\vec{v}_i' + \vec{V}_{CM}) \\ &= \sum_i m_i \vec{x}_i' \wedge \vec{v}_i' + \vec{X}_{CM} \wedge (M_{tot} \vec{V}_{CM}) + \vec{X}_{CM} \wedge (\sum_i m_i \vec{v}_i') + (\sum_i m_i \vec{x}_i') \wedge \vec{V}_{CM} \\ &= \sum_i m_i \vec{x}_i' \wedge \vec{v}_i' + \vec{X}_{CM} \wedge (M_{tot} \vec{V}_{CM}) \end{aligned} \quad (19)$$

il primo termine è il momento angolare misurato nel sistema del centro di massa prendendo come polo il centro di massa stesso, mentre il secondo è il momento angolare che avrebbe un corpo di massa M_{tot} con velocità pari a quella del centro di massa. Invece il terzo ed il quarto sono nulli: l'impulso nel sistema del centro di massa è nullo, la posizione del centro di massa nel sistema di quest'ultimo è nell'origine (quindi è nulla).

1.3 Alcune note sul simbolo di Levi-Civita, la delta di Kronecker e la convenzione sugli indici ripetuti

Introduciamo, per concludere questa parte introduttiva, alcune convenzioni e strumenti matematici che useremo più avanti e che servono per semplificare la trattazione del calcolo vettoriale o dell'analisi in più variabili.

E' frequente, in tale calcolo, avere a che fare con somme su uno o più indici, esempi sono il prodotto scalare fra due vettori, $\vec{a} \cdot \vec{b} = \sum_i a_i b_i$, il prodotto di una matrice per un vettore $\sum_j M_{ij} v_j$, il prodotto righe per colonne fra due matrici $(AB)_{ij} = \sum_h A_{ih} B_{hj}$ o le derivate parziali di una funzione rispetto ad un nuovo insieme di variabili espresse in termini delle derivate rispetto alle vecchie:

$$\frac{\partial f}{\partial x'_i} = \sum_j \frac{\partial f}{\partial x_j} \frac{\partial x_j}{\partial x'_i}.$$

Spesso possono comparire più sommatorie su indici indipendenti nella stessa espressione. E' quasi sempre vero che l'indice su cui si somma compare due volte nell'espressione, così come è quasi sempre vero che se un indice compare due volte allora c'è una somma su quell'indice. E' utile allora adottare una convenzione, introdotta da Einstein, per cui il simbolo di sommatoria viene omesso e sottinteso, se non altrimenti specificato, ogni volta che compare un indice ripetuto. Con questa convenzione alcune espressioni precedenti di riscrivono come segue

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_i b_i \quad ; \quad (AB)_{ij} = A_{ih} B_{hj} \quad ; \quad \frac{\partial f}{\partial x'_i} = \frac{\partial f}{\partial x_j} \frac{\partial x_j}{\partial x'_i} \quad (20)$$

nel seguito non useremo da subito tale convenzione.

Introduciamo ora un oggetto a due indici noto come *delta di Kronecker* δ_{ij}

$$\delta_{ij} = 1 \text{ se } i = j \quad \delta_{ij} = 0 \text{ se } i \neq j \quad (21)$$

che altro non è che la matrice identità. E' possibile riesprimere il prodotto scalare fra due vettori usando la delta di Kronecker, in un modo che a prima vista sembra una complicazione ma poi tornerà utile

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \delta_{ij} a_i b_j \quad (22)$$

dove abbiamo usato la convenzione della sommatoria sugli indici ripetuti.

Introduciamo infine un oggetto a tre indici, noto come *simbolo di Levi-Civita* ε_{ijk} (ed anche come *tensore completamente anti-simmetrico*), dove i tre indici possono andare ciascuno da 1 a 3 e definito da

$$\varepsilon_{123} = 1 \quad ; \quad \varepsilon_{ijk} = -\varepsilon_{jik} = -\varepsilon_{ikj} \quad (23)$$

che quindi è diverso da zero solo se i suoi 3 indici sono tutti diversi ed uguale a 1 o a -1 a seconda che i, j, k siano una permutazione pari o dispari di 1,2,3. Può essere utile usare la definizione per esplicitare tutti i termini non nulli

$$\varepsilon_{123} = \varepsilon_{312} = \varepsilon_{231} = 1 \quad ; \quad \varepsilon_{213} = \varepsilon_{132} = \varepsilon_{321} = -1.$$

Si verifica facilmente che è possibile riesprimere il prodotto vettoriale fra due vettori usando il simbolo di Levi-Civita

$$(\vec{a} \wedge \vec{b})_i = \varepsilon_{ijk} a_j b_k \quad (24)$$

da cui discende una semplice espressione per il prodotto triplo³

$$\vec{c} \cdot (\vec{a} \wedge \vec{b}) = \varepsilon_{ijk} c_i a_j b_k \quad (25)$$

ed una semplice dimostrazione della proprietà ciclica del prodotto triplo, che discendono dalle stesse proprietà per il simbolo di Levi-Civita:

$$\vec{c} \cdot (\vec{a} \wedge \vec{b}) = \vec{a} \cdot (\vec{b} \wedge \vec{c}) = \vec{b} \cdot (\vec{c} \wedge \vec{a}) \quad (26)$$

³Si ricorda che il prodotto triplo rappresenta il volume (orientato) del parallelepipedo di lati $\vec{a}$, $\vec{b}$ e $\vec{c}$, l'espressione in termini del simbolo di Levi-Civita mette meglio in evidenza come esso sia una funzione (anti)simmetrica dei 3 vettori.

Esiste una relazione importante che esprime il prodotto di due simboli di Levi-Civita in termini di delta di Kronecker:

$$\varepsilon_{ijk} \varepsilon_{lmn} = \delta_{il}(\delta_{jm}\delta_{kn} - \delta_{jn}\delta_{km}) + \delta_{im}(\delta_{jn}\delta_{kl} - \delta_{jl}\delta_{kn}) + \delta_{in}(\delta_{jl}\delta_{km} - \delta_{jm}\delta_{kl}) \quad (27)$$

che si verifica in modo banale considerando i vari casi, accenniamo solo rapidamente al ragionamento: i, j, k devono tutti diversi fra loro, così come l, m, n ; i dovrà allora essere uguale alternativamente o ad l , o ad m oppure ad n ; considerando separatamente i 3 casi e tenendo conto dei segni più o meno per le due epsilon a seconda che siano permutazioni cicliche o anticicliche, si ottiene l'espressione riportata. La corrispondenza in eq. (27) diventa particolarmente utile quando uno degli indici è comune e si somma su di esso

$$\begin{aligned} \varepsilon_{ijk} \varepsilon_{imn} &= \delta_{ii}(\delta_{jm}\delta_{kn} - \delta_{jn}\delta_{km}) + \delta_{im}(\delta_{jn}\delta_{ki} - \delta_{ji}\delta_{kn}) + \delta_{in}(\delta_{jl}\delta_{km} - \delta_{jm}\delta_{kl}) \\ &= 3(\delta_{jm}\delta_{kn} - \delta_{jn}\delta_{km}) + (\delta_{km}\delta_{jn} - \delta_{jm}\delta_{kn}) + (\delta_{jn}\delta_{km} - \delta_{jm}\delta_{kn}) \\ &= \delta_{jm}\delta_{kn} - \delta_{jn}\delta_{km} \end{aligned} \quad (28)$$

dove si sono usate le relazioni $\delta_{ii} = 3$ e $\delta_{ih}\delta_{hj} = \delta_{ij}$. L'eq. (28) è facilmente riscrivibile nel caso in cui l'indice sommato sia in posizioni diverse nei due simboli di Levi-Civita, avendo cura di riportarlo in entrambe al primo posto mediante opportune permutazioni cicliche.

Usando l'identità (28) è possibile dimostrare un certo numero di utili identità vettoriali, alcune delle quali sono riportate come esempio di seguito:

$$(\vec{a} \wedge (\vec{b} \wedge \vec{c}))_i = \varepsilon_{ijk} a_j \varepsilon_{klm} b_l c_m = (\delta_{il}\delta_{jm} - \delta_{im}\delta_{jl}) a_j b_l c_m = (\vec{a} \cdot \vec{c}) b_i - (\vec{a} \cdot \vec{b}) c_i = [(\vec{a} \cdot \vec{c}) \vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b}) \vec{c}]_i \quad (29)$$

$$(\vec{a} \wedge \vec{b}) \cdot (\vec{c} \wedge \vec{d}) = \varepsilon_{ijk} a_j b_k \varepsilon_{ilm} c_l d_m = (\delta_{jl}\delta_{km} - \delta_{jm}\delta_{kl}) a_j b_k c_l d_m = (\vec{a} \cdot \vec{c})(\vec{b} \cdot \vec{d}) - (\vec{a} \cdot \vec{d})(\vec{b} \cdot \vec{c}) \quad (30)$$

2 Dalle equazioni di Newton alle equazioni di Eulero-Lagrange

Assegnate le forze agenti su un sistema meccanico, le equazioni del moto prima discusse permettono, almeno in linea di principio, di determinare esattamente il moto del sistema una volta note le condizioni iniziali (posizioni e velocità, essendo le equazioni differenziali del second'ordine).

Capita spesso di voler o dover descrivere un sistema in termini di coordinate diverse dagli usuali vettori posizione dei singoli punti materiali. Ciò può essere opportuno, per mettere meglio in luce particolari simmetrie del problema, o necessario, nel caso di sistemi vincolati: si pensi al pendolo semplice, in cui la coordinata naturale del sistema, che risolve il vincolo di inestensibilità del filo, è l'angolo formato dal filo stesso con la verticale.

In questo capitolo svilupperemo un formalismo per trovare le equazioni del moto di un sistema meccanico descritto in termini di coordinate arbitrarie, che chiameremo *coordinate generalizzate*. Tale sviluppo è dovuto in gran parte al fisico torinese Giuseppe Lodovico Lagrangia (Lagrange) e prende il nome di *meccanica Lagrangiana*. Per quanto parta da una semplice riformulazione della meccanica Newtoniana, esso porta ad una visione e ad una interpretazione più ampia e profonda dei principi della meccanica (si pensi alla derivazione in termini di principi variazionali), che permette poi di andare oltre la descrizione di problemi classici. La teoria più raffinata che abbiamo oggi a disposizione per la descrizione delle interazioni fondamentali, cioè la teoria quantistica dei campi, parte dalla scrittura della *lagrangiana* del sistema.

Anche se, come abbiamo detto, il formalismo lagrangiano è di utilità generale, l'esempio dove meglio si manifesta la sua necessità è quello dei sistemi vincolati. In tal caso l'uso di coordinate non opportune, come le usuali coordinate cartesiane, che possono essere ridondanti e non risolvere il vincolo, porta ad introdurre nuove incognite, le reazioni vincolari, che non sono strettamente necessarie per risolvere il moto del sistema. E' per questo motivo che lo sviluppo del formalismo parte proprio da questi sistemi.

2.1 Alcuni esempi: il pendolo semplice, il pendolo doppio, ed il pendolo semplice reso un po' meno semplice

Uno degli esempi più elementari di sistema vincolato è fornito dal pendolo semplice, rappresentato in Fig. 1. Un punto materiale di massa m si muove nel piano della figura in presenza dell'accelerazione di gravità $\vec{g}$, ed è vincolato tramite un filo inestensibile (o tramite una guida circolare, se si preferisce), a muoversi ad una distanza fissa, pari ad l , dal punto di sospensione O .

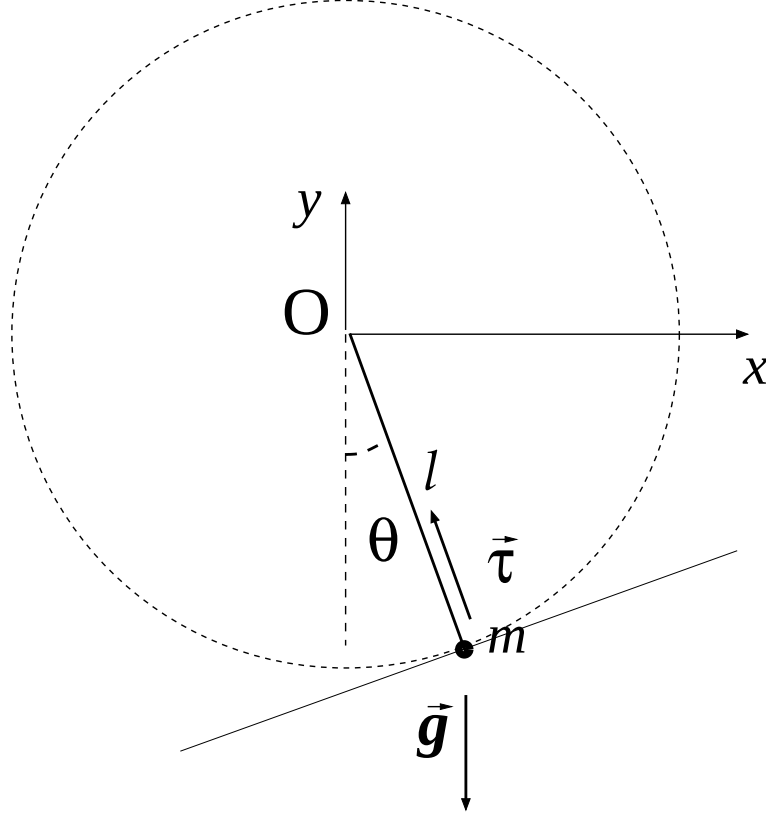


Figure 1: Pendolo semplice.

Per descrivere il sistema possiamo usare le coordinate cartesiane, secondo il sistema di assi in figura, ma queste sono ridondanti, perchè il vincolo impone $x^2 + y^2 = l^2$. In alternativa si può usare l'angolo θ , che è una variabile libera in termini della quale possono essere date x ed y :

$$\begin{aligned} x &= l \sin \theta \\ y &= -l \cos \theta \end{aligned} \quad (31)$$

le equazioni precedenti risolvono il vincolo. Il mantenimento del vincolo impone la presenza di una forza aggiuntiva $\vec{\tau}$, oltre a quella gravitazionale, che è la forza vincolare ed in questo caso è data dalla tensione del filo. Le equazioni del moto in coordinate cartesiane si scrivono

$$\begin{aligned} m\ddot{x} &= -\tau \sin \theta \\ m\ddot{y} &= -mg + \tau \cos \theta \\ x^2 + y^2 &= l^2 \end{aligned} \quad (32)$$

dove abbiamo aggiunto in modo esplicito l'equazione del vincolo, che di fatto fa parte delle equazioni del moto ed è esplicitata dal cambio di variabili (31).

Tale problema si risolve proiettando le equazioni sulle direzioni tangente e perpendicolare al vincolo. La direzione tangente è individuata dal versore $(\cos \theta, \sin \theta)$, quella perpendicolare dal versore $(-\sin \theta, \cos \theta)$. La proiezione sulla direzione tangente fornisce

$$m\ddot{x} \cos \theta + m\ddot{y} \sin \theta = -mg \sin \theta$$

che sostituendo, come si ricava dalle (31),

$$\begin{aligned}\ddot{x} &= l(-\dot{\theta}^2 \sin \theta + \ddot{\theta} \cos \theta) \\ \ddot{y} &= l(\dot{\theta}^2 \cos \theta + \ddot{\theta} \sin \theta)\end{aligned}\tag{33}$$

porta all'equazione differenziale per l'angolo θ

$$\ddot{\theta} = -\frac{g}{l} \sin \theta\tag{34}$$

che, note le condizioni iniziali, descrive in modo completo il moto del pendolo. Se siamo interessati anche alla tensione del filo, possiamo proiettare sulla direzione ortogonale, ottenendo

$$-m\ddot{x} \sin \theta + m\ddot{y} \cos \theta = m\dot{\theta}^2 = \tau - mg \cos \theta$$

che, una volta nota la legge oraria $\theta(t)$ risolvendo la (34), fornisce la tensione.

Cerchiamo di riassumere brevemente quanto fatto: siamo partiti con 2 equazioni del moto più quella vincolare, ma di fatto una sola equazione, la (34), serve per determinare il moto. Tale equazione è stata ottenuta proiettando lungo la direzione tangente, che è quella degli spostamenti infinitesimi compatibili con il vincolo; facendo questo la tensione scompare, in quanto essa non compie lavoro ed è quindi sempre ortogonale agli spostamenti permessi dal vincolo.

Passiamo ad un esempio più complesso, quello del pendolo doppio, rappresentato in Fig. 2. Un secondo pendolo è aggiunto al sistema, il cui punto di sospensione coincide con la massa del primo pendolo. Per semplicità di trattazione il secondo pendolo viene preso della stessa lunghezza e con la stessa massa del primo. Siano (x_1, y_1) e (x_2, y_2) le coordinate cartesiane del primo e secondo pendolo, rispettivamente. In questo caso ci sono due vincoli

$$\begin{aligned}x_1^2 + y_1^2 &= l^2 \\ (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 &= l^2\end{aligned}$$

che riducono i gradi di libertà effettivi a 2. Le coordinate generalizzate più naturali sono, anche in questo caso, i due angoli θ_1 e θ_2 formati dai fili con la verticale, sui quali non è posto nessun vincolo. Le coordinate cartesiane possono essere riesprese in termini di tali variabili, come segue:

$$\begin{aligned}x_1 &= l \sin \theta_1 \\ y_1 &= -l \cos \theta_1 \\ x_2 &= l(\sin \theta_1 + \sin \theta_2) \\ y_2 &= -l(\cos \theta_1 + \cos \theta_2)\end{aligned}\tag{35}$$

i vincoli sono mantenuti dalle reazioni vincolari $\vec{\tau}_1$ e $\vec{\tau}_2$, la seconda agisce sia sulla seconda massa che, con verso opposto, sulla prima. Dalle Eq. (35) si ottengono, derivando 2 volte rispetto al tempo, le espressioni per le velocità ed accelerazioni cartesiane in termini delle velocità ed accelerazioni angolari:

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= l\dot{\theta}_1 \cos \theta_1 \\ \dot{y}_1 &= l\dot{\theta}_1 \sin \theta_1 \\ \dot{x}_2 &= l(\dot{\theta}_1 \cos \theta_1 + \dot{\theta}_2 \cos \theta_2) \\ \dot{y}_2 &= l(\dot{\theta}_1 \sin \theta_1 + \dot{\theta}_2 \sin \theta_2)\end{aligned}\tag{36}$$

$$\begin{aligned}
\ddot{x}_1 &= l(-\dot{\theta}_1^2 \sin \theta_1 + \ddot{\theta}_1 \cos \theta_1) \\
\ddot{y}_1 &= l(\dot{\theta}_1^2 \cos \theta_1 + \ddot{\theta}_1 \sin \theta_1) \\
\ddot{x}_2 &= l(-\dot{\theta}_1^2 \sin \theta_1 + \ddot{\theta}_1 \cos \theta_1 - \dot{\theta}_2^2 \sin \theta_2 + \ddot{\theta}_2 \cos \theta_2) \\
\ddot{y}_2 &= l(\dot{\theta}_1^2 \cos \theta_1 + \ddot{\theta}_1 \sin \theta_1 + \dot{\theta}_2^2 \cos \theta_2 + \ddot{\theta}_2 \sin \theta_2)
\end{aligned} \tag{37}$$

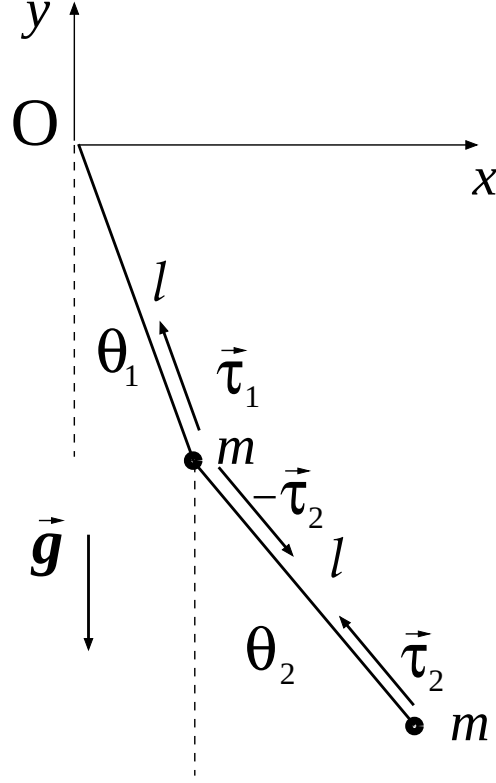


Figure 2: Pendolo doppio.

Le equazioni del moto sono:

$$\begin{aligned}
m\ddot{x}_1 &= -\tau_1 \sin \theta_1 + \tau_2 \sin \theta_2 \\
m\ddot{y}_1 &= -mg + \tau_1 \cos \theta_1 - \tau_2 \cos \theta_2 \\
m\ddot{x}_2 &= -\tau_2 \sin \theta_2 \\
m\ddot{y}_2 &= -mg + \tau_2 \cos \theta_2
\end{aligned} \tag{38}$$

Se siamo interessati solamente a determinare il moto del sistema dobbiamo, come nel caso precedente, combinare linearmente le equazioni precedenti in modo da far scomparire le reazioni vincolari incognite, τ_1 e τ_2 , ed ottenere, dopo sostituzione delle eq. (37), delle equazioni differenziali per le sole variabili generalizzate θ_1 e θ_2 .

Per quanto tale eliminazione per sostituzione delle due variabili τ_1 e τ_2 sia una procedura standard, che si potrebbe fare senza meditarci troppo sopra, è utile notare che, in analogia con il caso precedente, quello che vogliamo fare è *proiettare le equazioni lungo le direzioni tangenti al vincolo*, con l'idea che le forze vincolari, a meno che non sia presente attrito, saranno sempre ortogonali a tali direzioni e quindi scompariranno automaticamente nel fare tale proiezione. Solo che in questo caso l'intuizione geometrica non ci aiuta a sufficienza, in quanto il sistema iniziale è a 4 variabili ed il vincolo lo riduce a 2 variabili, cioè ad una superficie che vive (è immersa) in uno spazio quadridimensionale. Dobbiamo allora procedere per via analitica.

Le direzioni tangenti al vincolo sono individuate dai moti compatibili con il vincolo stesso ⁴. Avendo già individuato le corrette variabili generalizzate che risolvono il vincolo, tali direzioni sono facilmente individuate effettuando degli spostamenti indipendenti di queste ultime. Consideriamo allora un generico spostamento $(\delta\theta_1, \delta\theta_2)$, a cui corrispondono gli spostamenti

$$\begin{aligned}\delta x_1 &= l\delta\theta_1 \cos\theta_1 \\ \delta y_1 &= l\delta\theta_1 \sin\theta_1 \\ \delta x_2 &= l(\delta\theta_1 \cos\theta_1 + \delta\theta_2 \cos\theta_2) \\ \delta y_2 &= l(\delta\theta_1 \sin\theta_1 + \delta\theta_2 \sin\theta_2)\end{aligned}\tag{39}$$

che individuano, al variare arbitrario di $\delta\theta_1$ e $\delta\theta_2$, tutte le possibili direzioni tangenti al vincolo. Proiettando le equazioni (38) lungo tali direzioni, cioè scrivendo l'espressione per $\delta x_1 \ddot{x}_1 + \delta y_1 \ddot{y}_1 + \delta x_2 \ddot{x}_2 + \delta y_2 \ddot{y}_2$, e sostituendo allo stesso tempo le espressioni per le accelerazioni in eq. (37), si arriva infine, dopo qualche calcolo, alla seguente equazione:

$$\begin{aligned}&\delta\theta_1 \left[2\ddot{\theta}_1 + \ddot{\theta}_2 \cos(\theta_1 - \theta_2) + \dot{\theta}_2^2 \sin(\theta_1 - \theta_2) + 2(g/l) \sin\theta_1 \right] \\ &+ \delta\theta_2 \left[\ddot{\theta}_2 + \ddot{\theta}_1 \cos(\theta_1 - \theta_2) - \dot{\theta}_1^2 \sin(\theta_1 - \theta_2) + (g/l) \sin\theta_2 \right] = 0.\end{aligned}\tag{40}$$

Tale equazione corrisponde a due equazioni separate, che avremmo potuto ottenere proiettando separatamente lungo le direzioni individuate da uno spostamento di θ_1 oppure di θ_2 , che però ritroviamo considerando che $\delta\theta_1$ e $\delta\theta_2$ sono del tutto arbitrari, per cui devono annullarsi separatamente le due parentesi, cioè

$$\begin{aligned}2\ddot{\theta}_1 + \ddot{\theta}_2 \cos(\theta_1 - \theta_2) + \dot{\theta}_2^2 \sin(\theta_1 - \theta_2) &= -2(g/l) \sin\theta_1 \\ \ddot{\theta}_2 + \ddot{\theta}_1 \cos(\theta_1 - \theta_2) - \dot{\theta}_1^2 \sin(\theta_1 - \theta_2) &= -(g/l) \sin\theta_2.\end{aligned}\tag{41}$$

Queste due equazioni differenziali accoppiate in θ_1 e θ_2 forniscono, in linea di principio ed una volta note le condizioni iniziali, tutte le informazioni per determinare il moto del sistema, anche se in realtà in questo caso la soluzione è complessa e, a parte il regime di piccole oscillazioni intorno all'equilibrio, che tratteremo più avanti, corrisponde ad un moto che può essere caotico.

Come atteso, le reazioni vincolari si sono cancellate esattamente nel proiettare le equazioni vincolari lungo gli spostamenti compatibili con il vincolo ⁵. Il motivo è che, quando proiettiamo le equazioni del moto (38), la combinazione lineare dei membri di destra corrisponde al lavoro compiuto dalle forze per uno spostamento infinitesimo come in (48): poiché le reazioni non compiono lavoro, esse scompaiono dal calcolo di tale lavoro infinitesimo.

Vogliamo chiudere questa rassegna di esempi riprendendo il pendolo semplice e complicandolo col considerare il punto di sospensione in movimento. Possiamo sempre far riferimento alla fig. 1, ma supponiamo ora che il punto di sospensione venga fatto muovere, da qualche agente esterno, con una legge oraria ben determinata, in modo che si mantenga sempre alla stessa altezza $y = 0$ ma la sua posizione orizzontale sia $f(t)$, dove f è una funzione assegnata.

⁴Per convincersi di questo, basti pensare al vincolo come ad una condizione che limita n variabili iniziali ad un'ipersuperficie di livello per una funzione f delle stesse variabili, cioè $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \text{costante}$. Tale superficie è, come noto, ortogonale al gradiente $\nabla_i f = \partial f / \partial x_i$. Le direzioni tangenti sono tutte quelle ortogonali al gradiente, individuate infatti dagli spostamenti infinitesimi dx_i che lasciano f invariata, cioè $df = \sum_i dx_i \nabla_i f = 0$. In caso di più vincoli, questi limitano le variabili all'intersezione di più ipersuperfici: le direzioni tangenti all'intersezione sono quelle ortogonali a tutti i gradienti.

⁵Si noti che in questo caso la cancellazione non è banale come nel caso del pendolo semplice. Ad esempio la tensione $\vec{\tau}_2$ compie lavoro non nullo su entrambi i punti materiali, ma i due lavori si cancellano esattamente. Per convincersi di questo, si consideri la distanza $\vec{x}_{12} \equiv \vec{x}_2 - \vec{x}_1$ fra i due punti materiali: il vincolo impone $\vec{x}_{12} \cdot \vec{x}_{12} = l^2$ da cui, considerando uno spostamento infinitesimo $\vec{x}_{12} \rightarrow \vec{x}_{12} + \delta\vec{x}_{12}$, segue che deve essere $\delta\vec{x}_{12} \cdot \vec{x}_{12} = 0$ per mantenere il vincolo. Il lavoro compiuto da $\vec{\tau}_2$ per uno spostamento $\delta\vec{x}_1$ e $\delta\vec{x}_2$ è $\vec{\tau}_2 \cdot (\delta\vec{x}_2 - \delta\vec{x}_1) = \vec{\tau}_2 \cdot \delta\vec{x}_{12}$ che risulta nullo poiché $\vec{\tau}_2$ è diretto lungo la direzione del filo, quindi parallelamente a $\vec{x}_{12}$, che è ortogonale a $\delta\vec{x}_{12}$.

In tal caso il vincolo è dipendente dal tempo e si scrive

$$(x - f(t))^2 + y^2 = l^2;$$

si può sempre scegliere come coordinata generalizzata l'angolo θ formato dal pendolo con la verticale, ma in tal caso le coordinate cartesiane si riesprimono in termini di θ come segue

$$\begin{aligned} x &= f(t) + l \sin \theta \\ y &= -l \cos \theta \end{aligned} \quad (42)$$

da cui derivando due volte rispetto al tempo (f'' indica la derivata seconda di $f(t)$):

$$\begin{aligned} \ddot{x} &= f''(t) + l(-\dot{\theta}^2 \sin \theta + \ddot{\theta} \cos \theta) \\ \ddot{y} &= l(\dot{\theta}^2 \cos \theta + \ddot{\theta} \sin \theta). \end{aligned} \quad (43)$$

Le equazioni del moto sono le stesse che nel caso del pendolo semplice usuale, poiché le forze agenti sono, anche in questo caso, la tensione del filo e la gravità:

$$\begin{aligned} m\ddot{x} &= -\tau \sin \theta \\ m\ddot{y} &= -mg + \tau \cos \theta. \end{aligned} \quad (44)$$

Anche in questo caso la reazione vincolare viene eliminata facilmente proiettando lungo la direzione tangente al vincolo, individuata dal versore $(\cos \theta, \sin \theta)$, da cui si arriva facilmente, usando le eq. (43), a

$$\ddot{\theta} = -(g/l) \sin \theta - (f''(t)/l) \cos \theta$$

che descrive il moto del pendolo. La soluzione è facile in alcuni casi particolarmente semplici. Ad esempio, se il punto di sospensione è uniformemente accelerato, $f'' = a$ con a costante, possiamo definire

$$\tilde{g} \equiv \sqrt{g^2 + a^2}; \quad \sin \theta_0 \equiv -a/\tilde{g}; \quad \cos \theta_0 \equiv g/\tilde{g}$$

e l'equazione diventa

$$\ddot{\theta} = -(\tilde{g}/l)(\cos \theta_0 \sin \theta - \sin \theta_0 \cos \theta) = -(\tilde{g}/l) \sin(\theta - \theta_0)$$

che vuol dire che si è semplicemente spostato il punto di equilibrio in θ_0 ed è cambiato il periodo delle piccole oscillazioni che ora è $2\pi\sqrt{l/\tilde{g}}$.

C'è una cosa molto importante tuttavia da notare, che è la vera motivazione di questo esempio. La direzione lungo la quale abbiamo proiettato le equazioni del moto in questo caso non corrisponde ad un movimento reale del punto materiale di massa m , ma piuttosto allo spostamento che potrebbe fare se si considerasse il vincolo, che è in movimento, congelato nella posizione che assume ad un dato istante. Un tale spostamento viene chiamato *spostamento virtuale* per distinguerlo da quello *reale* che può compiere il punto materiale e che tiene conto anche dello spostamento del vincolo stesso. Anche gli altri spostamenti che abbiamo considerato, come in eq. (48), sono virtuali, ma in tal caso essi coincidono con i possibili spostamenti reali poiché il vincolo è fisso.

Il motivo per cui in questo caso, nel quale c'è distinzione, ci serve lo spostamento virtuale e non quello reale, è che le reazioni vincolari, indipendentemente dal fatto che il vincolo sia in movimento oppure no, sono sempre ortogonali alla posizione assunta dal vincolo in un certo istante (ad esempio in questo caso sono comunque dirette lungo la direzione del filo), per cui il loro lavoro è nullo solo se consideriamo spostamenti tangenti al vincolo come questo è fotografato in quell'istante, cioè *spostamenti virtuali*. E' chiaro d'altra parte che in questo caso il *lavoro reale* compiuto dal vincolo non è nullo: il filo si tira dietro il punto materiale e gli fornisce energia a spese dell'agente esterno che mantiene il punto di sospensione in movimento secondo la legge oraria predeterminata $f(t)$.

2.2 Classificazione dei vincoli

Prima di procedere ad una trattazione generale che ci porti alle equazioni di Eulero-Lagrange, discutiamo in modo più sistematico del tipo di vincoli che possono essere imposti ad un sistema.

Supponiamo che il sistema sia descritto inizialmente da N variabili $x_1, x_2, \dots, x_N$, che possono essere per esempio le coordinate cartesiane di $N/3$ punti materiali. Si chiama vincolo qualsiasi condizione che limiti i valori che possono essere assunti da tali coordinate. Se la condizione assegnata è indipendente dal tempo si dice che il vincolo è *scleronomo*; se invece la condizione dipende dal tempo, allora il vincolo viene detto *reonomo*.

Si dice *vincolo olonomo* qualsiasi vincolo che possa essere espresso come una condizione del tipo:

$$f(x_1, \dots, x_N, t) = 0 \quad (45)$$

dove f è una funzione assegnata delle coordinate, dipendente oppure no dal tempo a seconda che il vincolo sia reonomo o scleronomo. Questa condizione definisce un'ipersuperficie ad $N - 1$ dimensioni all'interno dell'iniziale spazio ad N dimensioni: tale ipersuperficie è fissa oppure in movimento a seconda che il vincolo sia scleronomo o reonomo. Possiamo avere più vincoli contemporaneamente

$$f_1(x_1, \dots, x_N, t) = 0$$

$$f_2(x_1, \dots, x_N, t) = 0$$

...

$$f_k(x_1, \dots, x_N, t) = 0$$

che riducono il moto del sistema ad una ipersuperficie $N - k$ dimensionale, intersezione delle ipersuperfici definite da ciascun vincolo separatamente. In tal caso potremo in generale parametrizzare la superficie in termini di $N - k$ coordinate generalizzate q_α indipendenti e non vincolate, e riesprimere le coordinate iniziali in termini di queste

$$x_i = x_i(q_1, q_2, \dots, q_{N-k}, t) ; \quad i = 1, \dots, N \quad (46)$$

dove la dipendenza esplicita del tempo è presente nel caso di vincoli reonomi.

Ad un tempo fissato, i soli spostamenti possibili del sistema sono quelli che non violano le condizioni di vincolo, cioè gli spostamenti δx_i tali che la variazione di ogni f_n sia nulla

$$\sum_i \delta x_i \frac{\partial f_n}{\partial x_i} = 0 \quad \forall \quad n = 1, \dots, k \quad (47)$$

che sono quindi ortogonali a tutti i gradienti delle funzioni f_n nel punto considerato. Tali spostamenti infinitesimi sono noti come *spostamenti virtuali*, per distinguerli dagli spostamenti reali che può compiere il sistema nel caso in cui il vincolo stesso si stia muovendo; essi formano uno spazio vettoriale (la combinazione lineare di spostamenti virtuali è ancora uno spostamento virtuale) che è lo *spazio tangente* al vincolo in un dato punto. Tutti gli spostamenti virtuali possono essere ottenuti effettuando dei cambiamenti arbitrari δq_α delle coordinate generalizzate ed usando le eq. (46):

$$\delta x_i = \sum_\alpha \frac{\partial x_i}{\partial q_\alpha} \delta q_\alpha \quad (48)$$

Il mantenimento delle condizioni di vincolo sarà in generale associato a forze passive note come *reazioni vincolari*. Se tali forze non si oppongono al moto lungo il vincolo (quindi non c'è attrito), ma solo a spostamenti che violino le condizioni vincolari, allora si parla di *vincolo liscio*: la reazione vincolare si oppone ai soli spostamenti che violino il vincolo, può quindi essere diretta solamente lungo i gradienti delle funzioni f_n o loro combinazioni lineari. Allora, indicando con $F_i^{(v)}$

la componente della reazione vincolare relativa alla coordinata i -esima (cioè quella che compare nell'equazione per $\ddot{x}_i$) ed usando l'eq. (47), segue che, se δx_i è uno spostamento virtuale, allora

$$\sum_i F_i^{(v)} \delta x_i = 0 \quad (49)$$

cioè il *lavoro virtuale* compiuto da un vincolo liscio è sempre nullo, affermazione che può anche essere presa come definizione stessa di vincolo liscio. Come già discusso nell'ultimo esempio, questo non implica che il vincolo non compia lavoro reale nel caso in cui esso sia in movimento.

In tutti i casi in cui il vincolo non assume un'espressione come quella in eq. (45), esso si dice *anolonomo*. Un esempio è il caso in cui il vincolo semplicemente restringe i valori possibili delle coordinate all'interno o all'esterno di una data regione. In tal caso non vi è in generale una riduzione nella dimensionalità del problema, a meno che le forze esterne non vincolino il sistema, per una parte del moto, sul bordo della regione permessa: si pensi ad una particella che scivola sulla superficie di una sfera in presenza della gravità, il moto è bidimensionale fino a quando esiste una reazione vincolare uscente dalla sfera, quando tale reazione si annulla la particella si stacca dalla superficie sferica ed il moto torna ad essere tridimensionale.

Un altro caso è rappresentato dai vincoli espressi da una condizione differenziale, come in un disco che rotola senza strisciare su un piano: il modulo dello spostamento infinitesimo del punto di contatto fra disco e piano è sempre uguale al raggio del disco per la rotazione infinitesima intorno al suo asse. Se il disco rotola lungo una guida rettilinea allora lo spostamento del punto di contatto è la coordinata stessa lungo la guida ed il vincolo può essere espresso come una relazione del tipo (45) fra la coordinata e l'angolo di rotazione: in tal caso si dice che il vincolo è *integrabile* e riconducibile ad un vincolo olonomo; nel caso generale (il disco rotola su tutto il piano) lo spostamento dipende dalla particolare traiettoria seguita ed il vincolo non è integrabile.

2.3 Equazioni di Eulero-Lagrange

Consideriamo un sistema sottoposto a k vincoli lisci e siano x_i le N coordinate cartesiane dei punti materiali che compongono il sistema. Le equazioni del moto del sistema si scriveranno in generale

$$\dot{p}_i = F_i^{(v)} + F_i^{(a)} ; \quad i = 1, \dots, N \quad (50)$$

dove p_i è l'impulso associato alla coordinata i -esima e $F_i^{(v)}$ ed $F_i^{(a)}$ sono rispettivamente le componenti lungo la coordinata i -esima delle forze vincolari e delle *forze attive*: queste ultime sono tutte le forze esterne o interne agenti sul sistema.

Vogliamo ora ripercorrere la strategia sviluppata negli esempi precedenti, per eliminare le k reazioni vincolari ed arrivare a scrivere $N - k$ equazioni del moto per le coordinate generalizzate che risolvono il vincolo. Consideriamo dunque la proiezione delle N equazioni (50) lungo un generico spostamento virtuale δx_i

$$\sum_{i=1}^N \delta x_i (\dot{p}_i - F_i^{(v)} - F_i^{(a)}) = \sum_{i=1}^N \delta x_i (\dot{p}_i - F_i^{(a)}) = 0, \quad (51)$$

dove abbiamo usato l'eq. (49) che ci dice che il lavoro virtuale è nullo. Se i δx_i fossero del tutto arbitrari, l'equazione precedente sarebbe equivalente alle N iniziali, poiché dovrebbero annullarsi i coefficienti di ogni δx_i . Questo non può essere il caso, altrimenti le forze vincolari non sarebbero scomparse, ed in effetti i δx_i sono legati dalle condizioni (47). La strategia che seguiremo è allora di scrivere tutte le quantità che compaiono in eq. (51) in termini delle coordinate generalizzate q_α , delle loro derivate e dei loro spostamenti infinitesimi δq_α , giungendo infine a riscrivere la (51) come

$$\sum_{\alpha=1}^{N-k} G_\alpha(q, \dot{q}, \ddot{q}, t) \delta q_\alpha = 0; \quad (52)$$

essendo i δq_α del tutto arbitrari, l'equazione sarà equivalente ad $N - k$ equazioni $G_\alpha = 0$, che rappresenteranno le equazioni del moto per le coordinate generalizzate.

Definito il programma, iniziamo con il riscrivere il termine della (51) che coinvolge le forze usando l'eq. (48):

$$\sum_i \delta x_i F_i^{(a)} = \sum_i \sum_\alpha F_i^{(a)} \frac{\partial x_i}{\partial q_\alpha} \delta q_\alpha \equiv \sum_\alpha \mathcal{F}_\alpha \delta q_\alpha \quad (53)$$

dove abbiamo scambiato le somme (i ed α sono due indici indipendenti fra loro) e definito la *forza generalizzata*

$$\mathcal{F}_\alpha \equiv \sum_i \frac{\partial x_i}{\partial q_\alpha} F_i^{(a)}. \quad (54)$$

Nel caso in cui le forze attive siano tutte di tipo conservativo, in modo tale che sia possibile definire una funzione energia potenziale $U(x_1, x_2, \dots, x_N)$, la forza generalizzata assume una forma particolarmente semplice in termini della U espressa come funzione delle variabili generalizzate, $U(x_1(q, t), x_2(q, t), \dots, x_N(q, t))$:

$$\mathcal{F}_\alpha \equiv - \sum_i \frac{\partial U}{\partial x_i} \frac{\partial x_i}{\partial q_\alpha} = - \frac{\partial U}{\partial q_\alpha} \quad (55)$$

cioè anche le varie componenti della forza generalizzata sono esprimibili in termini delle derivate parziali dell'energia potenziale, vista però come funzione delle q .

Passiamo ora ad analizzare il termine $\sum_i \delta x_i \dot{p}_i$ per riscriverlo in termini delle nuove coordinate. Il primo passo è notare che le varie componenti dell'impulso possono essere scritte come derivate parziali dell'energia cinetica rispetto alle velocità cartesiane:

$$p_i = \frac{\partial}{\partial \dot{x}_i} T = \frac{\partial}{\partial \dot{x}_i} \sum_j \frac{1}{2} m_j \dot{x}_j^2. \quad (56)$$

E' bene notare qui come in seguito che, dal punto di vista della cinematica e dinamica del sistema, posizioni e velocità sono sempre variabili indipendenti fra di loro (abbiamo sempre bisogno di specificarle entrambe per assegnare lo stato di moto di un sistema), quindi la derivazione parziale rispetto alle une o alle altre è ben definita. Possiamo ora riscrivere

$$\sum_i \delta x_i \dot{p}_i = \sum_i \delta x_i \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{x}_i} \right) = \sum_i \frac{d}{dt} \left(\delta x_i \frac{\partial T}{\partial \dot{x}_i} \right) - \sum_i \frac{\partial T}{\partial \dot{x}_i} \frac{d}{dt} \delta x_i \quad (57)$$

dove il motivo dell'ultimo passaggio, che è una semplice identità, sarà chiaro fra breve. Si tratta ora di riscrivere le derivate parziali rispetto alle velocità cartesiane e le derivate totali rispetto al tempo in modo opportuno in termini delle variabili generalizzate.

Iniziamo con alcune considerazioni. Data la dipendenza delle x_i dalle q_α , scritta in forma generale in eq. (46), le velocità cartesiane si scrivono, ricordando la definizione di derivata totale rispetto al tempo:

$$\dot{x}_i = \frac{d}{dt} x_i = \sum_\alpha \frac{\partial x_i}{\partial q_\alpha} \dot{q}_\alpha + \frac{\partial x_i}{\partial t}; \quad (58)$$

l'ultimo termine è presente, in generale, nel caso in cui il vincolo dipenda esplicitamente dal tempo. Le $\dot{x}_i$ sono quindi funzione sia delle q_α (la dipendenza è implicita nelle derivate parziali $\partial x_i / \partial q_\alpha$), sia delle $\dot{q}_\alpha$. La dipendenza da queste ultime è del tutto esplicitata in eq. (58) ed è lineare, per cui arriviamo a scrivere l'utile uguaglianza

$$\frac{\partial \dot{x}_i}{\partial \dot{q}_\alpha} = \frac{\partial x_i}{\partial q_\alpha} \quad (59)$$

che useremo spesso ed ora in particolare per riscrivere il primo dei termini nell'ultimo membro di eq. (57):

$$\sum_i \frac{d}{dt} \left(\delta x_i \frac{\partial T}{\partial \dot{x}_i} \right) = \frac{d}{dt} \left(\sum_i \frac{\partial T}{\partial \dot{x}_i} \sum_\alpha \frac{\partial x_i}{\partial q_\alpha} \delta q_\alpha \right) = \frac{d}{dt} \left(\sum_\alpha \sum_i \frac{\partial T}{\partial \dot{x}_i} \frac{\partial \dot{x}_i}{\partial \dot{q}_\alpha} \delta q_\alpha \right) = \sum_\alpha \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_\alpha} \right) \delta q_\alpha \quad (60)$$

dove, oltre all'uguaglianza suddetta ed all'usuale regola di derivazione a catena per funzioni di più variabili, abbiamo sfruttato il fatto che i δq_α sono di fatto delle costanti scelte arbitrariamente, quindi in particolare sono indipendenti dal tempo.

Resta da trovare un'espressione utile per il secondo termine nell'ultimo membro di eq. (57). Per far questo notiamo che

$$\frac{d}{dt} \delta x_i = \frac{d}{dt} \left(\sum_\alpha \frac{\partial x_i}{\partial q_\alpha} \delta q_\alpha \right) = \sum_\alpha \sum_\beta \left(\frac{\partial^2 x_i}{\partial q_\beta \partial q_\alpha} \dot{q}_\beta + \frac{\partial^2 x_i}{\partial t \partial q_\alpha} \right) \delta q_\alpha = \sum_\alpha \left(\frac{\partial}{\partial q_\alpha} \dot{x}_i \right) \delta q_\alpha \quad (61)$$

dove nell'ultimo passaggio abbiamo sfruttato, insieme all'eq. (58), il fatto che le derivate parziali seconde, quando sono definite, possono essere scambiate (commutano). Notiamo che, poiché in generale le velocità cartesiane potranno dipendere anche dalle coordinate generalizzate oltre che dalle loro velocità, anche l'energia cinetica, che inizialmente dipende dalle sole velocità cartesiane, potrà essere funzione sia delle q_α che delle $\dot{q}_\alpha$. Il secondo termine allora si riscrive

$$\sum_i \frac{\partial T}{\partial \dot{x}_i} \frac{d}{dt} \delta x_i = \sum_\alpha \sum_i \frac{\partial T}{\partial \dot{x}_i} \frac{\partial \dot{x}_i}{\partial q_\alpha} \delta q_\alpha = \sum_\alpha \frac{\partial T}{\partial q_\alpha} \delta q_\alpha. \quad (62)$$

Mettendo insieme i vari pezzi, eq. (51), (53), (57), (60), (62), arriviamo infine a

$$\sum_\alpha \left(\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_\alpha} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_\alpha} - \mathcal{F}_\alpha \right) \delta q_\alpha = 0 \quad (63)$$

che implica, per quanto detto sull'arbitrarietà dei δq_α ,

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_\alpha} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_\alpha} - \mathcal{F}_\alpha = 0 \quad \forall \alpha \quad (64)$$

che è una forma preliminare di equazione di Eulero-Lagrange. Una forma più interessante si ottiene considerando il caso di forze conservative, nel quale, come abbiamo visto, si ha $\mathcal{F}_\alpha = -\partial U / \partial q_\alpha$. Introducendo la funzione lagrangiana $L(q, \dot{q}, t) = T - U$ ed assumendo che la U non dipenda dalle velocità generalizzate⁶, possiamo riscrivere l'eq. (64) nella forma più usuale

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha} \right) = \frac{\partial L}{\partial q_\alpha} \quad (65)$$

La lagrangiana è una funzione delle q_α , delle $\dot{q}_\alpha$ e del tempo; la dipendenza esplicita da t può derivare o dal termine potenziale U o anche da quello cinetico T (tipicamente nel caso di vincoli reonomi). La (65) rappresenta quindi un sistema di equazioni differenziali del second'ordine; le equazioni possono essere in generale non lineari ed accoppiate fra loro. Sarà quindi necessario assegnare due condizioni iniziali (q_α e $\dot{q}_\alpha$) per ogni coordinata generalizzata per fissare la soluzione. Definendo la quantità

$$p_\alpha \equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha} \quad (66)$$

che prende il nome di *momento coniugato* alla variabile q_α , le equazioni di Eulero-Lagrange prendono la forma più familiare

$$\dot{p}_\alpha = \frac{\partial L}{\partial q_\alpha} \quad (67)$$

⁶E' questo il caso tipico che considereremo, vedremo tuttavia come sia possibile trattare alcuni specifici esempi in cui ciò non è vero, come quello della particella carica in campo elettromagnetico.

Esercizio: Scrivere la funzione lagrangiana del pendolo doppio e mostrare che le equazioni di Eulero-Lagrange corrispondono alle equazioni del moto (41) già trovate precedentemente.

2.4 Indipendenza dalla scelta delle coordinate generalizzate

Il sistema di equazioni (65) possiede un'importante proprietà: esso si scrive sempre nella stessa forma indipendentemente dalle coordinate generalizzate scelte. Se cambiamo coordinate generalizzate e riscriviamo la lagrangiana in termini delle nuove coordinate, le equazioni del moto per le nuove coordinate si otterranno sempre scrivendo le eq. (65). Non dobbiamo quindi preoccuparci di quali coordinate scegliamo, a patto che queste siano delle buone coordinate: sapremo sempre come scrivere le equazioni del moto, seppur in forma più o meno semplice e risolvibile a seconda della scelta.

Questa proprietà dovrebbe essere già evidente dal fatto che, per arrivare alle (65), non è stata fatta alcuna assunzione sulla scelta delle q . Tuttavia potrebbe sorgere il dubbio che tale proprietà sia legata alla scelta iniziale del sistema, mentre invece esso è del tutto generale e legato piuttosto al fatto che le equazioni, come vedremo in seguito, discendono da un principio variazionale.

Diamo qui una prova del tutto generale. Consideriamo le eq. (65) e facciamo un cambio di variabili $q_\alpha \rightarrow q'_\alpha(q, t)$. Le nuove coordinate q' devono essere delle coordinate generalizzate buone quanto le q , questo è vero se e solo se la trasformazione è invertibile, l'invertibilità deve essere vera sia globalmente che localmente, anche se per i nostri scopi sarà utile la sola invertibilità locale. La trasformazione è invertibile localmente se la matrice delle derivate prime

$$J_{\alpha\beta} = \frac{\partial q'_\alpha}{\partial q_\beta} \quad (68)$$

detta anche matrice Jacobiana (che in questo caso è ovviamente quadrata, perché il numero delle variabili non può cambiare) è una matrice invertibile.

Possiamo considerare L come funzione delle $q, \dot{q}$ oppure delle $q', \dot{q}'$. Tutte le derivate rispetto alle q ed alle $\dot{q}$ possono essere riscritte in termini di derivate rispetto alle q e $\dot{q}$. Nel far questo bisogna tener conto che

$$\dot{q}'_\alpha = \sum_\beta \frac{\partial q'_\alpha}{\partial q_\beta} \dot{q}_\beta + \frac{\partial q'_\alpha}{\partial t} \quad (69)$$

per cui si ha $\partial \dot{q}'_\alpha / \partial \dot{q}_\beta = \partial q'_\alpha / \partial q_\beta$ ed inoltre anche le $\dot{q}'$ hanno una dipendenza dalle q . In particolare possiamo scrivere, a partire dalla (69) ed usando la commutatività delle derivate seconde:

$$\frac{\partial}{\partial q_\gamma} \dot{q}'_\alpha = \frac{\partial}{\partial q_\gamma} \frac{d}{dt} q'_\alpha = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial q'_\alpha}{\partial q_\gamma} \right) \quad (70)$$

Cominciamo dal membro di destra della (65):

$$\frac{\partial L}{\partial q_\alpha} = \sum_\beta \frac{\partial L}{\partial q'_\beta} \frac{\partial q'_\beta}{\partial q_\alpha} + \sum_\beta \frac{\partial L}{\partial \dot{q}'_\beta} \frac{\partial \dot{q}'_\beta}{\partial q_\alpha} = \sum_\beta \frac{\partial L}{\partial q'_\beta} \frac{\partial q'_\beta}{\partial q_\alpha} + \sum_\beta \frac{\partial L}{\partial \dot{q}'_\beta} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial q'_\beta}{\partial q_\alpha} \right) \quad (71)$$

Per il membro di sinistra invece abbiamo

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha} \right) = \frac{d}{dt} \left(\sum_\beta \frac{\partial L}{\partial \dot{q}'_\beta} \frac{\partial \dot{q}'_\beta}{\partial \dot{q}_\alpha} \right) = \frac{d}{dt} \left(\sum_\beta \frac{\partial L}{\partial \dot{q}'_\beta} \frac{\partial q'_\beta}{\partial q_\alpha} \right) = \sum_\beta \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}'_\beta} \right) \frac{\partial q'_\beta}{\partial q_\alpha} + \sum_\beta \frac{\partial L}{\partial \dot{q}'_\beta} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial q'_\beta}{\partial q_\alpha} \right) \quad (72)$$

Se ora poniamo uguali le due espressioni in eq. (71) e (72), come richiesto dalla (65), notiamo che i due termini più a destra si cancellano esattamente e la (65) si riscrive

$$\sum_{\beta} \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}'_{\beta}} \right) - \frac{\partial L}{\partial q'_{\beta}} \right] \frac{\partial q'_{\beta}}{\partial q_{\alpha}} = 0. \quad (73)$$

Il punto chiave è ora che possiamo vedere l'eq. (73) come un sistema lineare omogeneo in cui le espressioni fra parentesi quadre sono le incognite e la matrice quadrata $\partial q'_{\beta} / \partial q_{\alpha}$ è la matrice dei coefficienti. Poiché la matrice dei coefficienti, che non è altro che la matrice Jacobiana $J_{\beta\alpha}$, è invertibile per ipotesi, segue che l'unica soluzione al sistema è quella in cui tutte le variabili sono uguali a zero, cioè

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}'_{\beta}} \right) - \frac{\partial L}{\partial q'_{\beta}} = 0 \quad \forall \beta \quad (74)$$

Abbiamo provato quindi che le equazioni (65) per le q implicano le stesse equazioni per le q' . Vale ovviamente il viceversa.

Esercizio: nel caso del pendolo semplice, è possibile usare $\eta = \theta^2$ come coordinata lagrangiana? Ed $\eta = \theta^3$? Come si scrivono le equazioni del moto per la variabile η ? Sono equivalenti a quelle per θ ?

2.5 Arbitrarietà nella scelta della funzione lagrangiana

Abbiamo imparato, dato un sistema meccanico, a scrivere la sua lagrangiana, funzione delle coordinate generalizzate delle loro derivate temporali e del tempo, da cui derivare le equazioni del moto, eq. (65). Possiamo ora chiederci se la scelta della lagrangiana sia univoca, cioè se una volta assegnate le coordinate generalizzate non sia possibile trovare più funzioni che conducono alle stesse equazioni del moto.

La risposta è che c'è arbitrarietà, e non può essere altrimenti, come si evince dal seguente esempio. Sappiamo che le leggi del moto di Newton sono invarianti sotto trasformazioni di Galileo, che portano da un sistema di riferimento inerziale ad un altro. Tuttavia, se i due osservatori usano le stesse variabili generalizzate per descrivere il sistema, le due lagrangiane devono necessariamente differire, in quanto il termine cinetico deve essere differente. Si consideri ad esempio il pendolo semplice in Fig. 1 e due osservatori, uno solidale al punto di sospensione O e l'altro in moto uniforme rispetto ad esso: entrambi sono autorizzati ad usare l'angolo θ disegnato in figura come possibile variabile lagrangiana; l'energia potenziale deve essere la stessa funzione di θ ⁷, ma l'energia cinetica cambia sicuramente, perchè il pendolo ha diverse velocità nei due sistemi. Le equazioni di Eulero-Lagrange devono essere stabili rispetto a questo cambiamento, cosa che in effetti si può verificare facilmente. Qui, piuttosto che farlo esplicitamente, vediamo come questo rientri in una più generale invarianza delle equazioni del moto:

Le equazioni di Eulero-Lagrange sono invarianti per aggiunta alla lagrangiana della derivata totale rispetto al tempo di una funzione delle variabili generalizzate e del tempo

$$L(q, \dot{q}, t) \rightarrow L'(q, \dot{q}, t) = L(q, \dot{q}, t) + \frac{d}{dt} F(q, t) \quad (75)$$

Per dimostrare l'affermazione, cioè

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_{\alpha}} \right) = \frac{\partial L}{\partial q_{\alpha}} \quad \leftrightarrow \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial (L + dF/dt)}{\partial \dot{q}_{\alpha}} \right) = \frac{\partial (L + dF/dt)}{\partial q_{\alpha}},$$

⁷Questo in realtà non è strettamente necessario nel caso di un campo gravitazionale costante, dove la forza non dipende dalla posizione, ma nel caso generale (si pensi ad esempio ad un potenziale con un punto di equilibrio) lo è.

basterà mostrare che le equazioni di Eulero-Lagrange sono sempre verificate in modo banale per una lagrangiana che sia una derivata totale rispetto al tempo. In effetti

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial(dF/dt)}{\partial \dot{q}_\alpha} \right) = \frac{d}{dt} \left[\frac{\partial}{\partial \dot{q}_\alpha} \left(\sum_\beta \frac{\partial F}{\partial q_\beta} \dot{q}_\beta + \frac{\partial F}{\partial t} \right) \right] = \frac{d}{dt} \frac{\partial F}{\partial q_\alpha} = \frac{\partial}{\partial q_\alpha} \frac{dF}{dt}$$

dove nell'ultimo passaggio abbiamo sfruttato il solito fatto che la derivata parziale e quella totale rispetto al tempo commutano, come si può verificare esplicitamente sviluppando la derivata totale ed usando la commutatività delle derivate parziali.

Vediamo ora, come applicazione della proprietà generale appena dimostrata, derivi l'equivalenza fra lagrangiane legate da una trasformazione di Galileo. Ci concentreremo, per quanto detto prima, sulla sola parte cinetica, e vedremo che la sua variazione passando da un sistema inerziale ad un altro si può scrivere come una derivata totale rispetto al tempo. Per fare questo non c'è bisogno di riferirsi a particolari coordinate generalizzate, possiamo sempre scrivere T come somma delle energie cinetiche dei singoli punti materiali componenti:

$$T = \sum_a \frac{1}{2} m_a |\vec{v}_a|^2 \quad (76)$$

dove le $\vec{v}_a = d\vec{x}_a/dt$ sono riferite ad un sistema O e possono essere legate fra di loro da eventuali vincoli che ora non ci interessano, perché siamo interessati solo a vedere come esse variano passando in un sistema di riferimento O' in moto con velocità $\vec{V}$ rispetto ad O

$$\vec{v}'_a = \vec{v}_a - \vec{V}$$

da cui, posto $M_{tot} = \sum_a m_a$ e usando il fatto che tanto M_{tot} quanto $\vec{V}$ sono delle costanti, abbiamo

$$T' = \sum_a \frac{1}{2} m_a |\vec{v}_a - \vec{V}|^2 = T + \frac{1}{2} M_{tot} |\vec{V}|^2 - \vec{V} \cdot \left(\sum_a m_a \vec{v}_a \right) = T + \frac{d}{dt} \left[\frac{1}{2} M_{tot} |\vec{V}|^2 t - \vec{V} \cdot \left(\sum_a m_a \vec{x}_a \right) \right] \quad (77)$$

che è quanto volevamo dimostrare.

2.6 Teorema di Noether

Variabili cicliche ed integrali del moto

Consideriamo una particella di massa m che si muova sul piano in presenza di un potenziale che dipende da una sola coordinata cartesiana:

$$L = \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + \dot{y}^2) - U(y) \quad (78)$$

e consideriamo l'equazione del moto per la x . Poiché $\partial L / \partial x = 0$, segue che tale equazione è

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = 0 \quad (79)$$

che si integra subito ottenendo $m\dot{x} = \text{costante}$.

Quando, come in questo caso, la lagrangiana non dipende da una delle variabili generalizzate q_α ma solo da sua velocità, quella variabile si dice *ciclica*. La ciclicità è associata alla conservazione di $p_\alpha = \partial L / \partial \dot{q}_\alpha$ (vedi eq. (66)). In questo caso quindi il momento coniugato alla variabile q_α è un *integrale del moto*: la sua conservazione lungo le soluzioni delle equazioni di Eulero-Lagrange riduce il problema da un'equazione differenziale del second'ordine ad una del prim'ordine, almeno relativamente alla coordinata q_α . Nel caso particolare considerato, eq. (78), la traiettoria si risolve facilmente lungo la x : $x(t) = (p_x/m)t + \text{costante}$.

Consideriamo ora un esempio in cui U dipenda solo dalla distanza dall'origine:

$$L = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) - U(\sqrt{x^2 + y^2}) \quad (80)$$

in questo caso nessuna delle due coordinate è ciclica: nè l'impulso lungo x nè quello lungo y sono costanti del moto. Se tuttavia passiamo alle coordinate polari:

$$x = r \cos \phi \quad ; \quad y = r \sin \phi$$

la lagrangiana prende la forma

$$L = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\phi}^2) - U(r) \quad (81)$$

da cui è chiaro che r non è ciclica neanche nel caso in cui $U = 0$ (particella libera), mentre ϕ lo è sempre, per cui il suo momento coniugato

$$p_\phi = mr^2\dot{\phi},$$

che altri non è che il momento angolare della particella, è un integrale del moto, cosa già nota a causa della centralità del potenziale. L'equazione $mr^2\dot{\phi} = l$ può essere sostituita nell'equazione per r , in modo da ridursi a studiare un problema unidimensionale in r , ed una volta trovata la soluzione $r(t)$, l'integrale del moto trovato permette di trovare anche $\phi(t)$ usando l'equazione $\dot{\phi} = l/(2mr^2(t))$, quindi di trovare la traiettoria nel piano: è così che si risolve, ad esempio, il problema di Keplero.

In entrambi i casi analizzati, le leggi di conservazione trovate sono legate a particolari simmetrie del problema. Per il potenziale $U(y)$, la non dipendenza da x vuol dire che il sistema è invariante per traslazioni lungo l'asse x ; per il potenziale centrale $U(r)$, la non dipendenza da ϕ vuol dire che il sistema è invariante per rotazioni. La simmetria implica la ciclicità delle variabili, quest'ultima implica la conservazione. Tuttavia, in entrambi i casi, bisogna scegliere le variabili opportune per far emergere la ciclicità: nessuna coordinata polare è ciclica per $U(y)$ e nessuna cartesiana è ciclica per $U(r)$.

Sembra che il fatto di trovare la conseguenza di una simmetria in termini di legge di conservazione sia legato alla nostra capacità di intuire quali siano le giuste coordinate da scegliere, in modo che una o più di esse siano cicliche come conseguenza della simmetria. Inoltre, in alcuni casi la migliore delle intuizioni non basta: ad esempio per un sistema invariante sotto rotazioni in tre dimensioni, il meglio che possiamo fare in termini di scelta delle coordinate è prendere quelle sferiche, ma anche in questo caso esiste una sola variabile ciclica, che è l'angolo azimutale, che rende conto della conservazione di una sola componente del momento angolare; pur essendo vero che l'asse polare può essere scelto arbitrariamente, il che dimostra che tutte le componenti del momento angolare in realtà si conservano, resta il fatto che una singola scelta di coordinate non basta.

E' questo del tutto vero, o esiste un modo più diretto di tramutare una simmetria in legge di conservazione, senza dover passare per le variabili cicliche? La risposta è affermativa ed è contenuta in un teorema dovuto ad Emmie Noether (1915).

Come per le due simmetrie analizzate (traslazioni e rotazioni nel piano), il teorema fa riferimento a *trasformazioni continue*, che sia possibile rendere piccole a piacere esprimendole in termini di un parametro infinitesimo, che chiameremo genericamente ϵ , in modo tale che $\epsilon = 0$ corrisponda a non effettuare trasformazione alcuna (*trasformazione identica*). La riflessione rispetto ad un asse, ad esempio, non rientra in questa categoria, ma è invece una *trasformazione discreta*.

La trasformazione può essere intesa come uno spostamento del sistema meccanico considerato, a cui corrisponda quindi un cambio delle sue coordinate (*trasformazione attiva*), oppure come una

modifica del riferimento di coordinate scelto (*trasformazione passiva*). Nel caso delle traslazioni lungo x considerate nel primo esempio, la trasformazione $x \rightarrow x + a$ può essere pensata o come uno spostamento in avanti di a del punto materiale, oppure come uno spostamento dell'origine del riferimento cartesiano di a all'indietro lungo x . Non c'è molta differenza fra scegliere una convenzione o l'altra, basta farlo in modo consistente. Tuttavia le trasformazioni attive rendono più semplice descrivere i casi in cui una parte del sistema viene spostata e l'altra no, cosa che faremo in alcuni esempi successivi. Noi, se non altrimenti specificato, considereremo sempre *trasformazioni attive*.

La trasformazione è sempre specificata dalla modifica di ogni coordinata del sistema meccanico, quindi si scriverà, nella forma infinitesima, $q'_\alpha = q_\alpha + \epsilon A_\alpha$ dove le A_α sono delle quantità da specificare di volta in volta. Nel caso più generale, tali quantità possono essere funzione della configurazione istantanea del sistema, $A_\alpha = A_\alpha(q)$, cioè di tutte le coordinate ⁸.

Teorema di Noether

Si consideri una trasformazione infinitesima delle coordinate lagrangiane:

$$q_\alpha \rightarrow q'_\alpha = q_\alpha + \epsilon A_\alpha(q) \quad (82)$$

dove A_α è in generale una qualche funzione di tutte le altre coordinate. Si consideri un sistema descritto da una lagrangiana $L(q, \dot{q}, t)$, tale che la lagrangiana rimanga invariante sotto tale trasformazione. Allora la quantità

$$Q = \sum_\alpha \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha} A_\alpha(q) \quad (83)$$

rimane costante lungo le traiettorie soluzioni delle equazioni del moto.

Dimostrazione

La condizione di invarianza della lagrangiana si legge

$$\delta L = L(q', \dot{q}', t) - L(q, \dot{q}, t) = 0. \quad (84)$$

che può essere sviluppata al primo ordine in ϵ tenendo conto dei cambi delle coordinate e delle velocità generalizzate

$$q'_\alpha = q_\alpha + \delta q_\alpha ; \quad \delta q_\alpha = \epsilon A_\alpha(q) \quad (85)$$

$$\dot{q}'_\alpha = \dot{q}_\alpha + \delta \dot{q}_\alpha ; \quad \delta \dot{q}_\alpha = \epsilon \dot{A}_\alpha(q) \quad (86)$$

da cui otteniamo

$$\delta L = \epsilon \sum_\alpha \frac{\partial L}{\partial q_\alpha} A_\alpha + \epsilon \sum_\alpha \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha} \dot{A}_\alpha = \epsilon \sum_\alpha \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha} \right) A_\alpha + \epsilon \sum_\alpha \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha} \dot{A}_\alpha = \epsilon \frac{d}{dt} \left(\sum_\alpha \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha} A_\alpha \right) = 0 \quad (87)$$

che è quanto volevamo dimostrare.

2.6.1 Alcuni esempi: invarianza per traslazioni e per rotazioni per un sistema di particelle

Consideriamo un sistema di N punti materiali non vincolati e le sue possibili simmetrie. Useremo le coordinate cartesiane delle singole particelle come coordinate del sistema. La lagrangiana in generale si scrive:

$$L = \frac{1}{2} \sum_{a=1}^N m_a |\dot{\vec{x}}_a|^2 - U(\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_N) \quad (88)$$

Consideriamo dapprima il caso libero, $U = \text{costante}$: la lagrangiana è chiaramente invariante per traslazioni e rotazioni indipendenti di ogni singola particella, costruiamo le quantità invarianti

⁸Si può anche pensare ad una dipendenza esplicita delle A_α dal tempo, cosa che tuttavia non ricorrerà mai negli esempi considerati.

associate.

Traslazioni

Consideriamo le traslazioni della sola particella b -esima nella direzione specificata dal versore $\hat{n}$ di componenti n_i . Le trasformazioni infinitesime di coordinate si scrivono ⁹

$$x_{a,i} \rightarrow x_{a,i} + \epsilon \delta_{ab} n_i \quad (89)$$

dove a si riferisce alla particella, i alla coordinata cartesiana e δ_{ab} è la delta di Kronecker, introdotta nel paragrafo 1.3, $\delta_{ab} = 1$ se $a = b$ e $\delta_{ab} = 0$ se $a \neq b$. In questo caso possiamo identificare $A_{a,i} = \delta_{ab} n_i$, quindi la quantità conservata si scrive, secondo l'eq. (83):

$$Q = \sum_{a,i} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_{a,i}} \delta_{ab} n_i = \sum_{a,i} \delta_{ab} m_a \dot{x}_{a,i} n_i = \sum_i m_b \dot{x}_{b,i} n_i = \vec{p}_b \cdot \hat{n} \quad (90)$$

si conserva cioè la proiezione lungo l'asse di traslazione $\hat{n}$ della quantità di moto della particella b -esima. Nel caso considerato (sistema di particelle libere) questo è vero per ogni particella e per ogni direzione separatamente, quindi si conservano tutti i vettori quantità di moto singolarmente.

Rotazioni

Consideriamo le rotazioni di una singola particella intorno all'asse $\hat{n}$ passante per l'origine. In tal caso, essendo il parametro infinitesimo un angolo, cambiamo leggermente notazione $\epsilon \rightarrow \delta\theta$. La trasformazione infinitesima si scrive

$$x_{a,i} \rightarrow x_{a,i} + \delta\theta \delta_{ab} (\hat{n} \wedge \vec{x}_a)_i \quad (91)$$

quindi in questo caso

$$A_{a,i} = \delta_{ab} (\hat{n} \wedge \vec{x}_a)_i \quad (92)$$

La quantità conservata in questo caso si scrive

$$Q = \sum_{a,i} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_{a,i}} \delta_{ab} (\hat{n} \wedge \vec{x}_a)_i = \sum_{a,i} \delta_{ab} m_a \dot{x}_{a,i} (\hat{n} \wedge \vec{x}_a)_i = \vec{p}_b \cdot (\hat{n} \wedge \vec{x}_b) = \hat{n} \cdot (\vec{x}_b \wedge \vec{p}_a) = \hat{n} \cdot \vec{l}_b \quad (93)$$

dove abbiamo usato la proprietà ciclica del prodotto triplo $\vec{a} \cdot (\vec{b} \wedge \vec{c})$ (vedi eq. (25)) ed $\vec{l}_b$ è il momento angolare (rispetto all'origine del riferimento) della particella b -esima. Nel caso considerato (sistema di particelle libere) questo è vero per ogni particella e per ogni direzione separatamente, quindi si conservano i momenti angolari rispetto ad un polo qualsiasi (la scelta dell'origine è arbitraria) di ogni particella singolarmente.

Nel caso di N particelle libere abbiamo trovato $6N$ integrali del moto: questi non sono tutti indipendenti, infatti per la singola particella $\vec{p}_a = 0 \rightarrow \vec{l}_a = 0$. L'analisi può ora essere facilmente estesa al caso in cui ci siano interazioni. Ad esempio, se la U è invariante per traslazioni globali di tutte le coordinate nella direzione $\hat{n}$,

$$x_{a,i} \rightarrow x_{a,i} + \epsilon n_i \quad \forall a \quad (94)$$

allora si conserva la proiezione lungo $\hat{n}$ della quantità di moto totale:

$$Q = \sum_{a,i} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_{a,i}} n_i = \left(\sum_a \vec{p}_a \right) \cdot \hat{n}. \quad (95)$$

Analogamente, se l'energia potenziale è invariante sotto rotazioni globali intorno ad un certo polo, si conserva il momento angolare totale rispetto a quel polo. Se l'invarianza dell'energia potenziale è relativa a traslazioni o rotazioni di sottosistemi, si conserveranno la quantità di moto ed il momento angolare di quei sottosistemi.

⁹In questo caso sarebbe più complesso descrivere la trasformazione come *passiva*, dovremmo traslare l'origine del sistema di coordinate solo per una particella e non per le altre (lo stesso sarà vero per le rotazioni). Da questo punto di vista le trasformazioni attive sono molto più duttili.

2.7 Invarianza per traslazioni temporali, Hamiltoniana e sua conservazione

Fra le varie proprietà di simmetria di un sistema meccanico, una di particolare rilevanza è l'invarianza sotto traslazioni temporali, che si ha quando le equazioni del moto si scrivono allo stesso modo in ogni istante, in modo che se $q_\alpha(t)$ è la soluzione con condizioni iniziali $q_\alpha(0) = q_\alpha^0$ e $\dot{q}_\alpha(0) = v_\alpha^0$, allora $q_\alpha(t + t_0)$ è la soluzione con condizioni iniziali $q_\alpha(t_0) = q_\alpha^0$ e $\dot{q}_\alpha(t_0) = v_\alpha^0$. E' facile verificare che questo è vero ogni volta che la lagrangiana non dipende esplicitamente dal tempo, $\partial L / \partial t = 0$.

Proveremo ora che per ogni sistema meccanico è possibile definire una funzione H , nota come *Hamiltoniana* del sistema, la cui derivata totale rispetto al tempo viene a coincidere, a meno di un segno, con $\partial L / \partial t$: quando quest'ultima si annulla allora H è una quantità conservata. Mostriamo poi come, in alcuni casi, H sia identificabile con l'energia meccanica totale del sistema.

La funzione H è definita come segue:

$$H = \sum_{\alpha} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_{\alpha}} \dot{q}_{\alpha} - L = \sum_{\alpha} p_{\alpha} \dot{q}_{\alpha} - L. \quad (96)$$

Proviamo ora che $dH/dt = -\partial L / \partial t$. Abbiamo

$$\begin{aligned} \frac{dL}{dt} &= \sum_{\alpha} \frac{\partial L}{\partial q_{\alpha}} \dot{q}_{\alpha} + \sum_{\alpha} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_{\alpha}} \ddot{q}_{\alpha} + \frac{\partial L}{\partial t} = \sum_{\alpha} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_{\alpha}} \right) \dot{q}_{\alpha} + \sum_{\alpha} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_{\alpha}} \ddot{q}_{\alpha} + \frac{\partial L}{\partial t} \\ &= \frac{d}{dt} \left(\sum_{\alpha} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_{\alpha}} \dot{q}_{\alpha} \right) + \frac{\partial L}{\partial t} = \frac{d}{dt} (H + L) + \frac{\partial L}{\partial t} \end{aligned} \quad (97)$$

da cui segue che

$$\frac{dH}{dt} = -\frac{\partial L}{\partial t}. \quad (98)$$

Come si evince dalla definizione, H è una funzione delle q_{α} e delle $\dot{q}_{\alpha}$. Facciamo vedere ora che, se T è una funzione omogenea di secondo grado nelle velocità, e se U è come al solito indipendente dalle velocità, allora $H = T + U$, per cui possiamo identificare H con l'energia meccanica totale E e l'eventuale conservazione di H coincide con la conservazione dell'energia.

Supponiamo dunque che sia

$$T = \frac{1}{2} \sum_{\beta\gamma} A_{\beta\gamma}(q) \dot{q}_{\beta} \dot{q}_{\gamma} \quad (99)$$

dove gli $A_{\beta\gamma}(q)$ sono dei coefficienti dipendenti, in generale, dalle coordinate. Abbiamo

$$\sum_{\alpha} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_{\alpha}} \dot{q}_{\alpha} = \sum_{\alpha} \dot{q}_{\alpha} \frac{\partial}{\partial \dot{q}_{\alpha}} \left(\frac{1}{2} \sum_{\beta\gamma} A_{\beta\gamma}(q) \dot{q}_{\beta} \dot{q}_{\gamma} \right) = \sum_{\alpha} \dot{q}_{\alpha} \left(\frac{1}{2} \sum_{\gamma} A_{\alpha\gamma}(q) \dot{q}_{\gamma} + \frac{1}{2} \sum_{\beta} A_{\beta\alpha}(q) \dot{q}_{\beta} \right) = 2T \quad (100)$$

per cui

$$H = 2T - (T - U) = T + U. \quad (101)$$

Quand'è che l'energia cinetica è una funzione quadratica delle velocità generalizzate? L'espressione di partenza per T è quadratica nelle velocità dei vari punti materiali che compongono un sistema meccanico: in presenza di vincoli è necessario tuttavia riesprimere tali velocità in termini delle velocità generalizzate. E' facile verificare, utilizzando per esempio l'eq. (58), che l'espressione si mantiene puramente quadratica se non c'è dipendenza esplicita dal tempo nel cambio di coordinate, cosa che in generale si verifica se il vincolo è indipendente dal tempo.

Esercizio: si consideri un particella in moto in una dimensione con lagrangiana $L = m\dot{x}^2/2 - U(x)$: l'hamiltoniana coincide con l'energia e si conserva. Si consideri ora lo stesso sistema visto da un osservatore in moto relativo uniforme rispetto a quello iniziale: l'energia coincide con l'hamiltoniana? Si conserva?

3 Simmetrie e gruppi di simmetria

L'aver iniziato a discutere di simmetrie e leggi di conservazione ci porta ad aprire un capitolo che, pur essendo opzionale e per certi versi una divagazione a questo punto della trattazione, si propone con una certa insistenza per via della sua importanza.

Quando analizziamo le possibili trasformazioni che lasciano invariato un certo sistema stiamo individuando un insieme con una struttura matematica ben precisa. Infatti tale insieme gode delle seguenti proprietà che sono ben chiare alla nostra intuizione:

1. date due trasformazioni dell'insieme, possiamo certamente combinarle, facendo prima l'una e poi l'altra, ottenendo una nuova trasformazione che fa parte dello stesso insieme. Esiste quindi una legge di composizione interna, che è anche associativa.
2. La trasformazione in cui non faccio niente (trasformazione identica) fa parte dell'insieme.
3. Fatta una trasformazione, so certamente definire quella che mi fa tornare indietro, cioè quella che combinata con la prima mi fornisce la trasformazione identica.

Un insieme con tale struttura prende il nome di *Gruppo*. L'insieme delle trasformazioni che lasciano un sistema invariato è quindi sempre un gruppo, che prende il nome di *Gruppo di Simmetria* del sistema. E' questo il motivo dell'importanza rivestita dalla Teoria dei Gruppi nella Fisica.

In alcuni casi l'insieme delle trasformazioni ha una natura discreta, il numero di elementi essendo finito (si pensi alle trasformazioni del piano che mandano un quadrato in se stesso) o infinito (si pensi alle trasformazioni che mandano un reticolo cristallino infinitamente esteso in se stesso).

In altri casi invece le trasformazioni hanno carattere di continuità: è possibile trovare trasformazioni che si avvicinano a piacere ad una trasformazione data. Sono queste le trasformazioni considerate dal teorema di Noether, dove in particolare abbiamo considerato trasformazioni vicine a piacere all'identità (trasformazioni infinitesime). In questi casi generalmente ogni elemento del gruppo è individuato da un insieme di parametri continui ed il gruppo stesso assume l'aspetto di una varietà di dimensione pari al numero di parametri necessari. In tale categoria rientrano i cosiddetti *Gruppi di Lie*, che sono caratterizzati dalla proprietà aggiuntiva che le operazioni di moltiplicazione ed inversione risultano differenziabili.

Nel seguito, senza voler perseguire uno stretto rigore matematico, analizzeremo alcuni esempi particolari, come quello delle rotazioni, cercando di delineare il modo operativo con cui si procede in generale per arrivare a descrivere la struttura del gruppo stesso. Una volta individuato il gruppo (ad esempio mediante la sua definizione), ci chiederemo come è fatto il generico elemento infinitesimo del gruppo stesso, per poi da questi provare a costruire il generico elemento finito. Nel fare questo avremo modo di discutere altre proprietà e caratterizzazioni dei gruppi di Lie.

3.1 Gruppo di simmetria per una particella in un campo centrale: il gruppo ortogonale

Consideriamo una particella in un campo centrale $U(r)$. La sua lagrangiana

$$L = \frac{1}{2}m|\dot{\vec{x}}|^2 - U(|\vec{x}|) \quad (102)$$

ha il termine potenziale invariante sotto l'insieme di trasformazioni che mandano $|\vec{x}|$ in se stesso. Tale insieme è molto ampio, coinvolgendo trasformazioni che, in coordinate sferiche, mandano r in se stesso operando una generica trasformazione sugli angoli (che può dipendere da r stesso). Tuttavia l'invarianza del termine cinetico richiede che anche i moduli delle distanze rimangano

invariate (la velocità è il limite di un rapporto incrementale del vettore posizione), per cui dobbiamo limitarci a considerare le isometrie, da cui vanno escluse le traslazioni che non lasciano la distanza dall'origine invariata. Abbiamo quindi le sole trasformazioni lineari

$$x'_i = R_{ij}x_j \quad (103)$$

dove R è una matrice 3×3 che deve soddisfare la relazione

$$|\vec{x}'|^2 = x'_i x'_i = R_{il}x_l R_{im}x_m = (R^T R)_{lm}x_l x_m = \delta_{lm}x_l x_m = |\vec{x}|^2 \quad (104)$$

per ogni scelta del vettore $\vec{x}$, il che implica

$$R^T R = Id \quad (105)$$

cioè la matrice R deve essere ortogonale. E' facile verificare che l'insieme delle matrici ortogonali 3×3 formano un gruppo, che è noto come $O(3)$ (con $O(N)$ si indica in generale il gruppo delle matrici ortogonali $N \times N$): l'operazione di moltiplicazione è l'usuale prodotto matriciale righe per colonne, la chiusura rispetto a tale prodotto si verifica direttamente (il prodotto di matrici ortogonali è ortogonale), l'esistenza dell'inversa è garantita dal fatto che

$$\det(R^T R) = (\det R)^2 = 1 \quad (106)$$

da cui segue che la matrice è invertibile; in realtà per le matrici ortogonali la matrice inversa è proprio la trasposta.

La relazione precedente ci mostra anche che le matrici ortogonali possono dividersi in due sottoinsiemi: quelle con $\det R = 1$ e quelle con $\det R = -1$. Le prime, se moltiplicate fra loro, ritornano nuovamente una matrice ortogonale con determinante uno, quindi possiamo affermare che tali matrici formano esse stesse un gruppo, dotato della stesse legge di composizione interna di $O(N)$, che viene detto gruppo ortogonale speciale $SO(N)$ ed è un sottogruppo di $O(N)$. Invece l'insieme delle matrici con $\det R = -1$ non è chiuso rispetto alla moltiplicazione quindi non è un sottogruppo.

Vogliamo ora considerare, se esiste¹⁰, una matrice ortogonale che sia arbitrariamente vicina all'identità, cioè del tipo $R = Id + \epsilon\Omega$ dove ϵ è un parametro infinitesimo ed Ω una matrice da determinare, che nel seguito chiameremo *generatore infinitesimo* della trasformazione. Poiché stiamo trattando di matrici infinitesime, possiamo richiedere che la condizione stessa di ortogonalità sia soddisfatta a livello infinitesimo, cioè al primo ordine in ϵ , scriviamo quindi

$$R^T R = (Id + \epsilon\Omega^T)(Id + \epsilon\Omega) = Id + \epsilon(\Omega + \Omega^T) + \epsilon^2\Omega^T\Omega Id + O(\epsilon^2) \quad (107)$$

da cui segue la relazione

$$\Omega^T = -\Omega \quad (108)$$

che ci dice che Ω deve essere una matrice antisimmetrica. L'insieme delle matrici antisimmetriche individuano quindi l'insieme delle possibili direzioni lungo le quali possiamo allontanarci dall'identità rimanendo, a livello infinitesimo, dentro al gruppo ortogonale: dal punto di vista

¹⁰Ovviamente l'esistenza di tale matrice infinitesima non è banale ed è legata al fatto stesso che il gruppo sia continuo. Si consideri ad esempio, nel gruppo $O(N)$, il sottogruppo di matrici che oltre ad essere ortogonali sono anche diagonali, cioè $R^T R = Id$ con R diagonale. Questo è chiaramente un sottogruppo, costituito da tutte le matrici diagonali che hanno gli elementi diagonali pari a ± 1 : ne esistono 2^N per N generico, quindi si tratta di un sottogruppo finito. Se ora provassimo a trovare una trasformazione infinitesima siffatta dovremmo scrivere $R = Id + \epsilon\Omega$ con Ω diagonale e quindi, usando il fatto che Ω è diagonale,

$$(Id + \epsilon\Omega^T)(Id + \epsilon\Omega) = Id + 2\epsilon\Omega + O(\epsilon^2) = Id + O(\epsilon^2)$$

da cui segue $\Omega = 0$, cioè la trasformazione infinitesima non esiste, ed infatti il gruppo è discreto (in particolare anche finito).

concettuale stiamo facendo la stessa cosa che facciamo quando individuiamo la retta tangente ad una circonferenza come la direzione compatibile con il vincolo rappresentato dalla circonferenza stessa. E' per questo che l'insieme delle matrici antisimmetriche può in qualche modo essere considerato come lo *spazio tangente* al gruppo ortogonale intorno all'identità.

Notiamo anche che, a differenza della condizione che definisce il gruppo, la condizione su Ω è una condizione di tipo lineare, la linearità derivando proprio dall'aver considerato il problema a livello infinitesimo. Una condizione lineare definisce sempre un insieme che ha la struttura di uno spazio vettoriale: questo è vero, in generale, per ogni spazio tangente ad un gruppo di Lie, infatti anche nel nostro caso particolare l'insieme delle matrici antisimmetriche $N \times N$ forma uno spazio vettoriale di dimensione $N(N-1)/2$. Poiché la dimensione di tale spazio vettoriale fornisce il numero di direzioni indipendenti lungo le quali possiamo allontanarci dall'identità restando nel gruppo, possiamo affermare che tale dimensione coincide con la dimensionalità del gruppo stesso (cosa che si può anche verificare in modo diretto contando quanti parametri indipendenti può avere una matrice ortogonale¹¹).

Andremo ora ad esaminare due casi particolari, $N = 2$ ed $N = 3$, che permetteranno di illuminare il quadro ulteriormente.

3.1.1 Caso bidimensionale: il gruppo $O(2)$

Nel caso 2×2 , lo spazio vettoriale delle matrici antisimmetriche ha dimensione 1 ed un possibile elemento della base è

$$\Omega = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (109)$$

La scelta è ovviamente arbitraria, essendo lo stesso parametro infinitesimo ϵ arbitrario, ma essa fissa la scelta dei parametri che individuano un elemento generico del gruppo. Ricordando infatti che una rotazione infinitesima di angolo $\delta\theta$ nel piano si scrive

$$x' = x - \delta\theta y$$

$$y' = y + \delta\theta x$$

possiamo identificare $\epsilon = \delta\theta$. Vedremo ora come, a partire da un elemento infinitesimo, sia possibile costruire un elemento generico del gruppo usando quella che viene chiamata la *rappresentazione esponenziale* del gruppo.

Consideriamo infatti una rotazione finita di un angolo θ , che indicheremo con $R(\theta)$, e vediamo come sia possibile dedurre la sua forma a partire da quella della rotazione infinitesima. La definizione stessa di variabile angolare implica che la composizione di due rotazioni intorno allo stesso asse di angoli θ_1 e θ_2 è equivalente ad una rotazione di angolo $\theta_1 + \theta_2$. Possiamo allora scrivere $R(\theta) = (R(\theta/n))^n$ per un qualsiasi intero naturale n . E' anche chiaro che, nel limite in cui $n \rightarrow \infty$, la rotazione $R(\theta/n)$ deve prendere la forma di una rotazione infinitesima. Possiamo allora scrivere

$$R(\theta) = \lim_{n \rightarrow \infty} (R(\theta/n))^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\text{Id} + \frac{\theta}{n} \Omega \right)^n = \exp(\theta \Omega). \quad (110)$$

L'identificazione del limite con l'esponenziale della matrice, ed il significato stesso di tale esponenziale, è chiaro se si considera lo sviluppo della potenza del binomio, che nel limite $N \rightarrow \infty$

¹¹Una matrice generica $N \times N$ ha N^2 elementi indipendenti. La condizione $R^T R = \text{Id}$ rappresenta di principio N^2 equazioni, ma poiché la matrice $R^T R$ è anche simmetrica, le reali equazioni indipendenti sono $N(N+1)/2$. Segue che i parametri indipendenti si riducono a

$$N^2 - N(N+1)/2 = N^2/2 - N/2 = N(N-1)/2.$$

diventa una serie di potenze in Ω , abbiamo infatti

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\text{Id} + \frac{\theta}{n} \Omega \right)^n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\text{Id} + n \frac{\theta}{n} \Omega + \frac{n(n-1)}{2!} \frac{\theta^2}{n^2} \Omega^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} \frac{\theta^3}{n^3} \Omega^3 + \dots \right) \\ &= \text{Id} + \theta \Omega + \frac{\theta^2}{2!} \Omega^2 + \dots + \frac{\theta^k}{k!} \Omega^k + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\theta^k}{k!} \Omega^k = \exp(\theta \Omega) \end{aligned} \quad (111)$$

Il calcolo esplicito dell'esponenziale può effettuarsi seguendo due strategie, o cercando di risommare l'intera serie, oppure portando la matrice Ω in forma diagonale, in modo che il suo esponenziale sia semplicemente la matrice che ha sulla diagonale gli esponenziali degli elementi diagonali di Ω ¹². Noi seguiremo la prima strada, notando che le potenze di Ω hanno una struttura ciclica ben definita, in particolare si ha

$$\Omega^2 = -\text{Id} ; \quad \Omega^3 = -\Omega ; \quad \Omega^{4+k} = \Omega^k \quad (112)$$

da cui segue facilmente

$$\begin{aligned} \exp(\theta \Omega) &= \left(1 - \frac{\theta^2}{2} + \frac{\theta^4}{4!} - \dots \right) \text{Id} + \left(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \dots \right) \Omega \\ &= \cos \theta \text{Id} + \sin \theta \Omega = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (113)$$

nella quale riconosciamo la nota matrice di rotazione finita nel piano.

Gli elementi del gruppo trovati in questo modo sono quelli ottenibili tramite una deformazione continua a partire dalla trasformazione identica, devono quindi necessariamente essere elementi di $SO(2)$, cioè elementi con determinante pari ad uno, anzi si vede facilmente che tutti gli elementi di $SO(2)$ sono del tipo trovato, per cui $SO(2)$ può essere identificato con la parte di $O(2)$ connessa con l'identità. $SO(2)$ esso risulta quindi un gruppo ad un solo parametro, che abbiamo scelto essere θ , e può essere identificato con il cerchio unitario, si tratta quindi di un gruppo compatto. Per ottenere un qualsiasi elemento di $O(2)$ non contenuto in $SO(2)$ basta prendere un qualsiasi elemento di $SO(2)$ e moltiplicarlo per una tipica matrice ortogonale a determinante -1, ad esempio la riflessione dell'asse x , $R = \text{diag}(-1, 1)$.

3.1.2 Caso tridimensionale: il gruppo $O(3)$ come prototipo di gruppo di Lie non-Abeliano

Nel caso $N = 3$ si trovano tre distinti generatori infinitesimi, tante sono infatti le possibili matrici 3×3 antisimmetriche indipendenti. Una possibile scelta è la seguente:

$$\Omega_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \Omega_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \Omega_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (114)$$

¹²Illustriamo invece qui la seconda strategia. La matrice Ω non è diagonalizzabile sul campo reale, con una matrice ortogonale, in quanto i suoi autovalori sono complessi e pari a $\pm i$. Tuttavia è diagonalizzabile mediante una opportuna matrice unitaria U , cioè tale che $UU^\dagger = \text{Id}$ dove $U^\dagger = (U^*)^T$ indica la matrice hermitiana coniugata. Si verifica infatti che

$$U\Omega U^\dagger = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} \quad \text{dove} \quad U = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix}.$$

Possiamo allora scrivere

$$\exp(\theta \Omega) = U^\dagger U \exp(\theta \Omega) U^\dagger U = U^\dagger \exp(\theta U \Omega U^\dagger) U = U^\dagger \begin{pmatrix} e^{i\theta} & 0 \\ 0 & e^{-i\theta} \end{pmatrix} U = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

dove per portare le matrici U e $U^\dagger$ nell'esponenziale abbiamo usato il fatto che $U\Omega^k U^\dagger = (U\Omega U^\dagger)^k$ per ogni k .

scelta che può essere rappresentata sinteticamente scrivendo $(\Omega_i)_{jk} = -\epsilon_{ijk}$. La forma della generica trasformazione infinitesima è allora data in termini di 3 parametri, che possiamo chiamare $\delta\theta_i$ con $i = 1, 2, 3$ e si scrive $R = \text{Id} + \delta\theta_k \Omega_k$ dove abbiamo adottato la convenzione sugli indici ripetuti. Per capire a cosa essa corrisponda basta vedere come essa agisce su un vettore di componenti x_i :

$$x_i' = (\text{Id} + \delta\theta_k \Omega_k)_{ij} x_j = x_i - \delta\theta_k \epsilon_{kij} x_j = x_i + \epsilon_{ikj} \delta\theta_k x_j = x_i + (\vec{\delta\theta} \wedge \vec{x})_i \quad (115)$$

dove abbiamo chiamato $\vec{\delta\theta}$ il vettore infinitesimo¹³ di componenti $\delta\theta_i$, che si riconosce facilmente essere una rotazione infinitesima di angolo $\delta\theta = |\vec{\delta\theta}|$ intorno all'asse individuato dal versore $\hat{n} = \vec{\delta\theta}/|\vec{\delta\theta}|$.

Seguendo quanto visto nel caso in due dimensioni, possiamo combinare facilmente rotazioni infinitesime intorno ad un asse fissato per ottenere delle rotazioni finite intorno allo stesso asse, abbiamo infatti, detta $R(\theta, \hat{n})$ la rotazione di angolo θ intorno all'asse $\hat{n}$:

$$R(\theta, \hat{n}) = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\text{Id} + \frac{\theta}{k} (\hat{n} \cdot \vec{\Omega}) \right)^k = \exp \left(\theta \hat{n} \cdot \vec{\Omega} \right) \quad (116)$$

dove abbiamo indicato sinteticamente con $\vec{\Omega}$ l'insieme delle tre matrici Ω_i . L'esponenziale si può calcolare in forma chiusa anche questa volta, notando che

$$\begin{aligned} (\hat{n} \cdot \vec{\Omega})^2 &= n_k \epsilon_{kih} n_l \epsilon_{l hj} = n_k n_l (\delta_{jk} \delta_{li} - \delta_{ji} \delta_{kl}) = -(\delta_{ij} - n_i n_j) \\ (\hat{n} \cdot \vec{\Omega})^3 &= n_k \epsilon_{kih} (\delta_{hj} - n_h n_j) = n_k \epsilon_{kij} = -\hat{n} \cdot \vec{\Omega} \end{aligned} \quad (117)$$

da cui si ricava facilmente

$$R(\theta, \hat{n})_{ij} = n_i n_j + (\delta_{ij} - n_i n_j) \cos \theta - \epsilon_{kij} n_k \sin \theta. \quad (118)$$

Una differenza non banale rispetto al caso bidimensionale è la possibilità di combinare rotazioni intorno ad assi differenti. La cosa che emerge è che, mentre all'ordine lineare nei parametri infinitesimi tale combinazione non dipende dall'ordine seguito, gli ordini successivi, che diventano essenziali quando si vanno a costruire le trasformazioni finite a partire da quelle infinitesime, ne sono influenzati. Si consideri ad esempio la composizione di due rotazioni infinitesime intorno agli assi x ed y , $\text{Id} + \delta\theta_x \Omega_x$ e $\text{Id} + \delta\theta_y \Omega_y$. Combinandole in un ordine o nell'altro si ottiene un risultato diverso all'ordine $\delta\theta_x \delta\theta_y$, infatti

$$\begin{aligned} (\text{Id} + \delta\theta_x \Omega_x)(\text{Id} + \delta\theta_y \Omega_y) - (\text{Id} + \delta\theta_y \Omega_y)(\text{Id} + \delta\theta_x \Omega_x) &= \delta\theta_x \delta\theta_y (\Omega_x \Omega_y - \Omega_y \Omega_x) \\ &\equiv \delta\theta_x \delta\theta_y [\Omega_x, \Omega_y] = \delta\theta_x \delta\theta_y \Omega_z \end{aligned} \quad (119)$$

dove con $[\Omega_x, \Omega_y]$ abbiamo indicato il *commutatore* delle due matrici, che si verifica facilmente essere pari ad Ω_z , così come riportato. Il fatto che i generatori delle trasformazioni infinitesime non commutino fra di loro rende dipendente dall'ordine di composizione anche il prodotto di elementi finiti del gruppo. Un gruppo siffatto si dice essere *non commutativo* o *non Abelian*, in contrapposizione ai gruppi i cui elementi commutano tutti gli uni con gli altri (cioè il loro prodotto non dipende dall'ordine), come nel caso di $O(2)$, che si dicono *gruppi commutativi* o *Abeliani*.

Il legame fra il prodotto di elementi finiti del gruppo ed i commutatori fra generatori infinitesimi è reso ancora più esplicito dalla cosiddetta formula di Baker-Campbell-Hausdorff (BCH), che daremo qui senza dimostrare e permette di scrivere il prodotto degli esponenziali di due

¹³Il fatto che l'insieme dei possibili parametri infinitesimi individui un vettore, cioè un oggetto con proprietà analoghe a quelle degli elementi dello spazio vettoriale su cui agiscono le trasformazioni stesse, è una particolarità del caso tridimensionale. Infatti ad esempio per $N = 2$ si ha un solo parametro, mentre per $N = 4$ se ne trovano 6.

matrici non commutanti. Siano A e B due matrici tali che $AB \neq BA$: è facile allora rendersi conto, sviluppando in serie, che anche il prodotto dei loro esponenziali non commuta, quindi in particolare che

$$e^A e^B \neq e^B e^A \neq e^{A+B}.$$

Esiste tuttavia la possibilità di mettere il prodotto dei due esponenziali nella forma di un singolo esponenziale di una matrice che si sa scrivere come una serie di varie combinazioni di commutatori di A e B , che è la formula BCH sopra menzionata e si legge

$$e^A e^B = \exp \left(A + B + \frac{1}{2}[A, B] + \frac{1}{12}([A, [A, B]] + [B, [B, A]]) - \frac{1}{24}[B, [A, [A, B]]] + \dots \right) \quad (120)$$

dove i termini mancanti sono una serie di commutatori che coinvolgono monomi in A e B di ordine via via crescente, e terminano solo se i commutatori di un certo ordine si annullano.

Nel caso in esame la formula porta ad un risultato rilevante. Infatti, il commutatore visto sopra, $[\Omega_x, \Omega_y] = \Omega_z$, fa parte di una struttura più generale di commutatori fra tutte le possibili coppie di generatori, che nel caso di $O(3)$ si legge:

$$[\Omega_i, \Omega_j] = \epsilon_{ijk} \Omega_k. \quad (121)$$

Una proprietà importante scritta nell'equazione precedente è che ogni commutatore fra i generatori è una combinazione lineare degli stessi generatori: questa proprietà caratterizza tutti i gruppi di Lie e nel linguaggio matematico si esprime dicendo che i generatori formano un'algebra chiusa sotto l'operazione di commutazione, che viene usualmente chiamata *algebra di Lie*. Le costanti che esprimono ogni commutatore come combinazione lineare di generatori sono note come *costanti di struttura* del gruppo, nel nostro caso esse coincidono con ϵ_{ijk} . Tornando ora alla formula BCH, Eq. (120), è facile convincersi che, nel caso in cui A e B siano due elementi dell'algebra di Lie, cioè due combinazioni lineari di generatori, allora anche la serie infinita di commutatori che appaiono al secondo membro si risolverà in un altro elemento della stessa algebra, cioè il prodotto $e^A e^B$ può essere messo esso stesso nella forma di un singolo esponenziale di una opportuna combinazione lineare di generatori, la cui esatta forma è nota in linea di principio una volta note le costanti di struttura del gruppo.

Questo garantisce che ogni elemento del gruppo possa essere rappresentato nella forma esponenziale, e dice che le costanti di struttura contengono tutta l'informazione relativa al gruppo stesso. Nel caso di $O(3)$ abbiamo visto come un particolare elemento scritto in forma esponenziale corrisponda ad una rotazione intorno ad un ben determinato asse; abbiamo adesso imparato che la combinazione di due rotazioni successive intorno a due assi diversi può essa stessa essere vista come una singola rotazione intorno ad un terzo asse. Questo ci convince del fatto che tutte le possibili trasformazioni ortogonali connesse con l'identità (quindi di fatto tutti gli elementi di $SO(3)$) sono rotazioni intorno ad un qualche asse. Un altro modo di convincersi della stessa cosa è notare che ogni matrice di $SO(3)$ ha sempre un autovalore pari ad uno, che corrisponde proprio all'asse lasciato invariato¹⁴.

Come nel caso di $O(2)$, l'analisi del gruppo $O(3)$ si conclude notando che oltre ad $SO(3)$, che rappresenta la componente del gruppo connessa con l'identità, abbiamo gli elementi con $\det R = -1$, che formano una seconda componente sconnessa dall'identità e possono ottenersi moltiplicando ogni elemento di $SO(3)$ per un fissato elemento caratteristico con $\det = -1$, ad esempio per la matrice

$$P = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (122)$$

¹⁴Gli autovalori di una qualsiasi matrice $R \in SO(3)$ sono le soluzioni dell'equazione $\det(R - \lambda \text{Id}) = 0$, cioè le radici del polinomio caratteristico

$$P(\lambda) = p_0 + p_1\lambda + p_2\lambda^2 + p_3\lambda^3$$

di cui sappiamo, fra le altre cose, che $p_0 = \det R = 1$ e che $p_3 = -1$. Dunque, poiché $P(\lambda) = 1$ per $\lambda = 0$ e poiché $\lim_{\lambda \rightarrow \infty} P(\lambda) = -\infty$, $P(\lambda)$ avrà sicuramente uno zero sull'asse λ reale e positivo. Inoltre, siccome R è ortogonale e quindi conserva la norma dei vettori, tale autovalore non può che essere $\lambda = 1$.

che rappresenta l'inversione di tutti gli assi ed è nota come *trasformazione di parità*.

3.1.3 Rappresentazioni e tensori

Le matrici che abbiamo appena costruito, prima per il caso $O(2)$ e poi per il caso $O(3)$, rappresentano di fatto gli elementi dei gruppi stessi, in quanto tali gruppi sono definiti come insiemi di matrici che soddisfano determinate proprietà. Tuttavia, guardando i gruppi come insiemi di particolari trasformazioni di simmetria, tali matrici *rappresentano* anche in forma esplicita l'azione di tali trasformazioni su una classe particolare di oggetti, che sono chiamati *vettori*. Anzi, possiamo dire che la stessa definizione di *vettore* si basa sulle sue proprietà di trasformazione sotto rotazioni.

Tuttavia i vettori non rappresentano l'unica classe di oggetti che conosciamo. Un'altra classe sono le quantità scalari, come la massa di una particella o la sua carica elettrica, che rimangono invarianti sotto rotazioni. Ma esistono anche casi meno banali. Consideriamo ad esempio le matrici $M_{ij} = x_i x_j$ ed $\tilde{M}_{ij} = x_i x_j + y_i y_j$ dove $\vec{x}$ e $\vec{y}$ sono due vettori. Entrambe le matrici vivono nello spazio ottenuto dal prodotto tensoriale dello spazio vettoriale di partenza con se stesso, sono cioè *tensori* a due indici, ed hanno proprietà omogenee di trasformazione sotto rotazioni, infatti dalle proprietà di trasformazione dei vettori segue che, sotto la trasformazione R ,

$$M'_{ij} = R_{ih} R_{jk} M_{hk} \quad ; \quad \tilde{M}'_{ij} = R_{ih} R_{jk} \tilde{M}_{hk} . \quad (123)$$

Le leggi di trasformazione illustrate in Eq. (123) rappresentano il modo in cui le rotazioni agiscono sui tensori a due indici; la cosa può essere facilmente generalizzata al caso di tensori a più indici. Abbiamo quindi che una stessa trasformazione può essere *rappresentata* in vari modi diversi a seconda della classe di oggetti considerati, tali modi vengono indicati con il nome di *rappresentazioni* del gruppo, abbiamo visto qui in modo esplicito le rappresentazioni del gruppo delle rotazioni sugli scalari (rappresentazione banale), sui vettori e sui tensori a due indici. La rappresentazione *nativa*, cioè quella legata alla definizione stessa del gruppo come è quella delle matrici ortogonali 3×3 nel caso di $O(3)$, viene detta *rappresentazione fondamentale*. Non staremo qui ad entrare in maggiori dettagli nella teoria delle rappresentazioni dei gruppi, che richiederebbero un impegno che andrebbe fuori dal contesto di questo corso¹⁵.

Tuttavia, una cosa importante da notare è che, se vogliamo che le leggi della fisica riflettano l'isotropia dello spazio, quindi l'invarianza per rotazioni, esse devono poter essere scritte allo stesso modo indipendentemente dall'orientazione degli assi del sistema di riferimento. Affinché ciò sia vero, è necessario che tali leggi coinvolgano quantità che, pur non essendo invarianti sotto rotazioni, trasformino allo stesso modo, cioè secondo la stessa rappresentazione del gruppo. Un esempio è la seconda legge della dinamica, $\vec{F} = m\vec{a}$, che è un'uguaglianza fra due vettori. Si dice che l'equazione è *covariante* sotto rotazione: se i due membri sono uguali in un sistema di riferimento, rimarranno uguali in qualsiasi sistema di riferimento ruotato rispetto al primo.

3.2 Il gruppo delle traslazioni ed il gruppo delle isometrie

Il gruppo delle isometrie dello spazio si completa componendo il gruppo delle trasformazioni ortogonali con quello delle traslazioni. Le traslazioni in tre dimensioni formano un gruppo a tre

¹⁵Possiamo vedere in generale una rappresentazione come un'applicazione $\mathcal{R}(g)$ dal gruppo ad un insieme di oggetti dotati essi stessi di una legge di composizione interna che sia consistente con quella del gruppo stesso, cioè tale che $\mathcal{R}(g_1) \circ \mathcal{R}(g_2) = \mathcal{R}(g_1 \circ g_2)$. Se l'applicazione è iniettiva si dice che la rappresentazione è *fedele*, cosa che evidentemente non avviene nel caso della rappresentazione delle rotazioni sugli scalari, che è banale. Inoltre una rappresentazione si dice *riducibile* se lo spazio su cui agisce può essere separato in due o più sottospazi che trasformano separatamente sotto l'azione del gruppo: ad esempio, nell'ambito dei tensori a due indici, è facile provare che, secondo le regole di trasformazione in Eq. (123), le matrici antisimmetriche vengono sempre mandate in matrici antisimmetriche, e quelle simmetriche in simmetriche, cioè è possibile ridurre la rappresentazione sui tensori a due indici alla somma di due diverse rappresentazioni, una per i tensori a due indici simmetrici ed una per quelli antisimmetrici, che risultano poi a loro volta *irriducibili*, cioè non più riducibili.

parametri, individuati dalle componenti del vettore di traslazione $\vec{a}$, in cui la legge di composizione interna è quella che associa a due traslazioni corrispondenti ai vettori $\vec{a}$ e $\vec{b}$ quella corrispondente al vettore $\vec{a} + \vec{b}$, da cui segue anche che il gruppo è Abelian, cioè commutativo.

4 Cenni alla cinematica e alla dinamica del corpo rigido

Vogliamo qui trattare brevemente della descrizione del moto di un corpo rigido e della soluzione delle equazioni associate in alcuni casi molto semplici. Partiamo dalla definizione stessa e dal conteggio dei gradi di libertà.

Un corpo rigido è un insieme di punti materiali, le cui distanze reciproche rimangono permanentemente invariate in modulo. Detto N il numero di tali punti, indicheremo con $\vec{x}_a$ i loro vettori posizione, con m_a le loro masse ($a = 1, \dots, N$). Tali punti sarebbero quindi descrivibili in termini di $3N$ coordinate, ma esistono una serie di vincoli olonomi e scleronomi

$$|\vec{x}_a - \vec{x}_b| = r_{ab} \quad \forall a, b \quad (124)$$

dove r_{ab} sono le distanze (invarianti) fra ogni coppia di punti. Il conteggio degli effettivi gradi di libertà, quindi delle coordinate generalizzate necessarie a descrivere il corpo, si effettua facilmente.

Il primo punto ($a = 1$, ovviamente l'ordine è del tutto arbitrario) può essere fissato senza alcuna costrizione, per fare questo servono 3 coordinate. Una volta fissato il primo punto, il secondo punto deve stare sulla superficie sferica $|\vec{x}_2 - \vec{x}_1| = r_{12}$, per descriverlo servono quindi due sole coordinate aggiuntive. Il terzo punto invece dovrà stare sia sulla sfera $|\vec{x}_3 - \vec{x}_1| = r_{13}$ che sulla sfera $|\vec{x}_3 - \vec{x}_2| = r_{23}$, l'intersezione di due sfere è una circonferenza, per descriverlo è quindi necessario un solo grado di libertà aggiuntivo. Dal quarto in poi, i punti sono vincolati a stare sull'intersezione di 3 o più sfere, che a parte casi degeneri consistono di uno o nessun punto: è chiaro che si assume che i vincoli (cioè le distanze r_{ab}) siano fra loro compatibili, cioè che un punto di intersezione esista sempre, per cui gran parte delle $N(N-1)/2$ equazioni vincolari scritte in Eq. (124) sono ridondanti.

Abbiamo quindi contato in tutto 6 gradi di libertà. Tale conteggio si può effettuare anche in un altro modo. Una volta fissato un punto di riferimento, è sempre possibile mettersi nel sistema di riferimento in cui tale punto, che possiamo considerare per convenzione come origine, è fisso. In tale sistema gli ulteriori movimenti possibili saranno quelli che lasciano tutte le distanze invariate: tali movimenti quindi coincidono con le isometrie che lasciano l'origine fissa, quindi con le isometrie senza le traslazioni, che coincidono con le trasformazioni del gruppo $O(3)$ tranne quelle con determinante negativo, perché comunque un moto è una trasformazione continua. Il moto sarà quindi sempre associato ad un elemento di $SO(3)$, che sappiamo essere una rotazione intorno a qualche asse. Quello appena enunciato è anche noto come *teorema di Eulero*: un qualsiasi moto rigido con un punto fisso è una rotazione intorno ad un qualche asse passante per quel punto. Oltre ai tre gradi di libertà che servono per specificare la posizione del punto fisso sono necessari 3 gradi di libertà aggiuntivi che servono per specificare un elemento di $SO(3)$, cioè come sono orientati gli assi di un sistema cartesiano solidale con il corpo stesso rispetto ad un sistema inerziale di riferimento. Esistono vari modi di specificare questi tre gradi aggiuntivi: un modo che abbiamo visto è di assegnare il versore dell'asse (due gradi di libertà, ad esempio l'angolo polare e azimutale) e l'angolo di rotazione intorno a tale asse; un altro modo alternativo è quello dei cosiddetti angoli di Eulero, che descrive il passaggio dal sistema di assi iniziale a quello ruotato solidale con il corpo tramite i 3 passi nei quali si può dimostrare essere scomponibile qualsiasi rotazione, corrispondenti a 3 rotazioni in successione intorno agli assi $\hat{z}$, $\hat{x}$ e $\hat{z}$, dove ogni volta l'asse appartiene al sistema già parzialmente ruotato.

Nel seguito non saremo interessati ad entrare nel dettaglio di una particolare descrizione, in quanto ci interesseranno solo gli spostamenti infinitesimi, in termini dei quali è possibile descrivere lo stato di moto istantaneo del corpo e le quantità cinematiche ad esso associate.

4.1 Energia cinetica e momento angolare di un corpo rigido. Tensore di inerzia e sue proprietà

4.1.1 Moto puramente rotatorio con punto fisso

Supponiamo dapprima che il corpo si muova mantenendo un punto fisso, che assumeremo essere l'origine del sistema di riferimento. In tal caso, come abbiamo visto, ogni spostamento infinitesimo del corpo è una rotazione intorno ad un qualche asse passante per l'origine, che possiamo chiamare asse istantaneo di rotazione e può variare nel tempo. Detto $\hat{n}$ il versore dell'asse istantaneo e $d\theta$ l'angolo di rotazione intorno a tale asse nel tempo dt , si ricava facilmente che le velocità istantanee dei vari punti materiali che compongono il corpo sono

$$\vec{v}_a = \frac{d\vec{x}_a}{dt} = \frac{1}{dt} d\theta \hat{n} \wedge \vec{x}_a = \vec{\omega} \wedge \vec{x}_a \quad (125)$$

dove $\vec{\omega} \equiv \hat{n}(d\theta/dt)$ è il vettore velocità angolare, che è anch'esso in generale variabile nel tempo.

L'energia cinetica totale si scrive allora

$$\begin{aligned} T &= \sum_a \frac{1}{2} m_a |\vec{v}_a|^2 = \sum_a \frac{1}{2} m_a |\vec{\omega} \wedge \vec{x}_a|^2 = \sum_a \frac{1}{2} m_a (|\vec{\omega}|^2 |\vec{x}_a|^2 - (\vec{\omega} \cdot \vec{x}_a)^2) \\ &= \sum_a \frac{1}{2} m_a (|\vec{x}_a|^2 \delta_{ij} - x_{a,i} x_{a,j}) \omega_i \omega_j = \frac{1}{2} I_{ij} \omega_i \omega_j \end{aligned} \quad (126)$$

dove abbiamo introdotto la matrice simmetrica

$$I_{ij} \equiv \sum_a m_a (|\vec{x}_a|^2 \delta_{ij} - x_{a,i} x_{a,j}) \quad (127)$$

che è noto come tensore di inerzia del corpo. Nel caso in cui la distribuzione di massa del corpo rigido possa essere considerata continua e data in termini di una densità di massa locale $\rho(\vec{x})$ invece che di punti materiali, la definizione si modifica in

$$I_{ij} \equiv \int d^3x \rho(\vec{x}) (|\vec{x}|^2 \delta_{ij} - x_i x_j). \quad (128)$$

Nel caso in cui la rotazione avvenga intorno ad uno degli assi del sistema di riferimento, ad esempio quello $\hat{i}$, l'energia cinetica diventa $T = I_{ii} \omega^2 / 2$ (non vi è in questo caso somma sull'indice ripetuto), riconosciamo quindi nelle componenti diagonali I_{ii} gli usuali momenti di inerzia intorno agli assi del sistema, mentre, dall'Eq. (126) vediamo che il momento di inerzia intorno all'asse generico di rotazione $\hat{n}$ è pari a $I_{\hat{n}} = I_{ij} n_i n_j$.

Il tensore di inerzia dipende da come sono distribuite le masse del corpo rigido, è quindi chiaro che, variando tale distribuzione mediante una rotazione intorno al punto fisso, anche le componenti di I_{ij} cambieranno, in un modo ben definito che andiamo ad illustrare. Detta R_{ij} la matrice di rotazione, le coordinate dei singoli punti materiali vengono così modificate $x_{a,i} \rightarrow x'_{a,i} = R_{ij} x_{a,j} \quad \forall a$. Unendo questo al fatto che $R_{ih} R_{jk} \delta_{hk} = (R R^T)_{ij} = \delta_{ij}$, segue che le nuove componenti sono

$$I'_{ij} = R_{ih} R_{jk} I_{hk} \quad (129)$$

cioè I_{ij} trasforma sotto rotazioni come un tensore a due indici, da cui il nome.

Essendo I_{ij} una matrice simmetrica, sappiamo che sarà sempre possibile trovare un sistema di assi ortogonali per cui I_{ij} diventa diagonale, cioè $I = \text{diag}(I_1, I_2, I_3)$: tali assi vengono chiamati *assi principali* del corpo rigido ed I_1 , I_2 ed I_3 vengono chiamati i *momenti principali d'inerzia*; durante il moto del corpo tali assi si muovono solidalmente al corpo stesso e rappresentano quindi in generale un sistema di riferimento non inerziale. Dall'eq. (127) si vede facilmente che gli elementi diagonali sono sempre o positivi o nulli, per cui anche i momenti principali lo saranno, cioè I_{ij} è una matrice semidefinita positiva. Il caso di autovalore nullo corrisponde a distribuzioni

di massa degeneri, quando ad esempio tutte le masse sono poste lungo uno stesso asse. Esistono altre relazioni ben precise che legano i momenti principali di inerzia fra di loro. Ad esempio si verifica facilmente che la traccia, che è un invariante sotto rotazioni, è pari a

$$\text{Tr}(I) = I_1 + I_2 + I_3 = 2 \sum_a m_a |\vec{x}_a|^2. \quad (130)$$

Inoltre, presa una coppia qualsiasi di momenti, ad esempio I_1 ed I_2 , si ha che

$$I_1 + I_2 = \sum_a m_a (x_{a,1}^2 + x_{a,2}^2 + 2x_{a,3}^2) \geq I_3, \quad (131)$$

la relazione $I_1 + I_2 \geq I_3$ e le sue permutazioni implicano che i 3 momenti principali di inerzia possano essere sempre visti come i lati di un triangolo; questo esclude casi particolari, ad esempio non è possibile che ci siano due momenti di inerzia entrambi nulli se non lo è anche il terzo. Inoltre ci si rende conto facilmente che l'Eq. (131) diventa un'uguaglianza (cioè l'area del triangolo si annulla) quando la distribuzione di massa giace in un piano (nel caso particolare di Eq. (131), si deve avere $x_{a,3} = 0 \ \forall a$; in tal caso l'uguaglianza può essere utilmente usata per ricavare facilmente alcuni momenti principali una volta noti gli altri. Un altro caso particolare si ottiene quando uno dei 3 momenti si annulla, da cui si ricava che necessariamente gli altri due devono essere uguali.

Nel caso in cui la distribuzione di massa del corpo presenti particolari simmetrie, può risultare semplice individuare la posizione degli assi principali di inerzia. Consideriamo ad esempio un corpo che presenti simmetria sotto riflessioni rispetto ad un piano passante per l'origine: è facile vedere che in tal caso un asse principale è ortogonale al piano. Supponiamo per semplicità che il piano in questione sia quello xy , cioè che, se la distribuzione è continua, sia $\rho(x, y, -z) = \rho(x, y, z)$, dall'Eq. (128) segue, facendo un cambio di variabile di integrazione $z \rightarrow -z$, che $I_{xz} = I_{yz} = 0$, cioè la matrice è già diagonale a blocchi, $\hat{z}$ è un asse principale e gli altri due assi giaceranno sicuramente nel piano di simmetria e si troveranno diagonalizzando il rimanente blocco 2×2 relativo alle direzioni xy .

Veniamo ora ad un'altra quantità cinematica rilevante, il momento angolare totale, che andiamo a calcolare componente per componente (useremo l'identità vettoriale (30)):

$$\begin{aligned} L_{tot,i} &= \sum_{a=1}^N m_a (\vec{x}_a \wedge \vec{v}_a)_i = \sum_{a=1}^N m_a [\vec{x}_a \wedge (\omega \wedge \vec{x}_a)]_i = \sum_{a=1}^N m_a ((\vec{x}_a \cdot \vec{x}_a) \omega_i - (\vec{x}_a \cdot \vec{\omega}) x_{a,i}) \\ &= \sum_{a=1}^N m_a ((\vec{x}_a \cdot \vec{x}_a) \delta_{ij} - x_{a,i} x_{a,j}) \omega_j = I_{ij} \omega_j. \end{aligned} \quad (132)$$

Vediamo quindi, ritrovando una proprietà già nota per i momenti di inerzia, che una volta nota la velocità angolare istantanea $\vec{\omega}$, tanto l'energia cinetica quanto il momento angolare totale sono assegnati in termini del tensore di inerzia. Se il sistema di assi prescelto coincide istantaneamente con quello degli assi principali, l'equazione precedente può risciversi

$$\vec{L} = I_x \omega_x \hat{x} + I_y \omega_y \hat{y} + I_z \omega_z \hat{z} \quad (133)$$

da cui si vede che, a meno che i momenti principali di inerzia non siano uguali fra loro, il momento angolare risulta parallelo alla velocità angolare istantanea di rotazione solo se quest'ultima è diretta lungo uno degli assi principali, quindi se $\vec{\omega}$ viene mantenuta costante il momento angolare dovrà necessariamente ruotare intorno ad $\vec{\omega}$, mentre se il momento angolare si conserva allora dovrà cambiare $\vec{\omega}$ e quindi l'asse istantaneo di rotazione, in un modo che andremo ad analizzare in seguito.

Da quanto detto segue che corpi rigidi diversi ma aventi uguali tensori di inerzia condivideranno le stesse proprietà cinematiche a fissata velocità di rotazione. Risulta quindi utile classificare

i vari tipi di corpo rigido sulla base della struttura del tensore di inerzia ed in particolare delle sue quantità indipendenti dalla scelta dell'orientazione degli assi, cioè i momenti principali di inerzia I_1 , I_2 ed I_3 . Possono aversi 3 casi distinti: i 3 momenti possono essere tutti diversi fra loro, in tal caso si parla di *trottola asimmetrica*; una coppia di momenti può essere uguale e distinta dalla terza, ad esempio $I_1 = I_2 \neq I_3$ (questo è il caso di un solido di rivoluzione intorno ad un asse), in tal caso si parla di *trottola simmetrica*; i 3 momenti possono essere tutti uguali fra loro, $I_1 = I_2 = I_3$, in tal caso si parla di *trottola sferica*, in quanto un corpo con distribuzione di massa a simmetria sferica intorno all'origine è il prototipo di un tal corpo rigido.

Corpi molto diversi in forma possono cadere nella stessa classe, ad esempio è facile realizzare che un cubo omogeneo avrà tutti e 3 i momenti principali, calcolati rispetto al centro del cubo stesso, uguali, ed è quindi assimilabile ad una trottola sferica. Ancora più strano potrà sembrare che, essendo tutti gli autovalori uguali, ogni scelta di assi ortogonali lascia il tensore di inerzia del cubo diagonale e proporzionale all'identità, cioè ogni asse è un asse principale e non solo quelli naturalmente legati alla simmetria cubica. Quindi il cubo omogeneo, dal punto di vista delle proprietà cinematiche per rotazione intorno al suo centro, è proprio del tutto simile ad una sfera.

4.1.2 Alcuni esempi

Come primo esempio consideriamo un sistema composto da N particelle di massa m poste ai vertici di un poligono regolare con N lati di raggio R . Volendo trovare assi e momenti principali del sistema riferiti al centro del poligono stesso, si può ragionare come segue. Il poligono è una figura piana, è quindi simmetrico per riflessione rispetto al piano in questione, per cui un asse (che chiameremo z) sarà ortogonale al piano e gli altri due giacenti in esso. Riguardo agli altri due assi, supponiamo di averli trovati: poiché un rotazione di un angolo $\phi = 2\pi/N$ manda il poligono in se stesso, anche i due assi principali devono andare in altri due assi principali equivalenti, che però non possono coincidere con quelli iniziali perché $N > 2$, cioè $\phi \neq \pi$. L'unico modo per cui possa verificarsi questo è che nel piano xy il tensore di inerzia sia proporzionale all'identità, cioè che $I_x = I_y$ e che ciascun asse del piano sia principale. Il ragionamento fatto è valido per qualsiasi figura piana a simmetria poligonale, che è quindi sempre assimilabile ad una trottola simmetrica. Inoltre, essendo la figura piana, la disuguaglianza in Eq. (131) è saturata, si ha quindi $I_z = I_x + I_y = 2I_x$. Nel caso particolare considerato possiamo usare anche l'Eq. (130) ottenendo $2I_z = 2mNR^2$.

Come secondo esempio consideriamo un guscio sferico sottile di massa M e raggio R . Il sistema è ovviamente assimilabile ad una trottola sferica, con $I_x = I_y = I_z = (I_x + I_y + I_z)/3 = 2MR^2/3$, dove abbiamo usato nuovamente la relazione (130) per la traccia del tensore di inerzia.

4.1.3 Moto generico e disaccoppiamento del moto del centro di massa

Ci siamo occupati sino ad ora del solo caso in cui sia possibile individuare un punto del corpo (o anche esterno al corpo) che rimane fisso durante il moto istantaneo; questo è limitativo sia perché potrebbe non esserci un tal punto, sia perché potrebbe comunque essere difficile individuarlo. Chiaramente preso un punto qualsiasi in movimento, possiamo sempre trovare un sistema di riferimento che si muova solidalmente con il punto scelto, nel quale il moto apparirà come puramente rotatorio intorno a quel punto per cui le quantità cinematiche potranno calcolarsi usando le Eq. (126) e (132). Tuttavia tornare al sistema iniziale non sarà immediato, a meno che il punto prescelto non sia proprio il centro di massa del sistema, nel qual caso possiamo fare uso dei due teoremi di König, Eq. (18) e (19). Possiamo allora scrivere delle formule generali per energia cinetica e momento angolare nel caso in cui si sappia quale sia il moto del centro di massa e quale il moto rotatorio istantaneo visto nel sistema del centro di massa:

$$L_{tot,i} = M_{tot} \left(\vec{X}_{CM} \wedge \vec{V}_{CM} \right)_i + I_{ij}^{(CM)} \omega_j \quad (134)$$

$$T = \frac{1}{2} M_{tot} |\vec{V}_{CM}|^2 + \frac{1}{2} I_{ij}^{(CM)} \omega_i \omega_j, \quad (135)$$

dove M_{tot} è la massa totale del corpo, $\vec{X}_{CM}$ e $\vec{V}_{CM}$ sono rispettivamente la posizione e la velocità del centro di massa

Il tensore di inerzia usato nelle precedenti equazioni è quello calcolato nel sistema del centro di massa, nel quale il centro di massa è nell'origine. A partire da tale tensore, si può ricostruire il tensore di inerzia in qualsiasi altro sistema, nel quale il centro di massa abbia posizione $\vec{X}_{CM}$. Infatti si dimostra facilmente, usando la definizione di centro di massa, che in tale sistema si ha:

$$I_{ij} = I_{ij}^{(CM)} + M_{tot} \left(|\vec{X}_{CM}|^2 \delta_{ij} - X_{CM,i} X_{CM,j} \right) \quad (136)$$

che ha una semplice interpretazione: il tensore di inerzia nel nuovo sistema è quello nel centro di massa più quello che si avrebbe mettendo un punto materiale di massa M_{tot} nella posizione del centro di massa. In tale espressione si riconosce anche come caso particolare il teorema di Huygens-Steiner, o *teorema degli assi paralleli*, andando a considerare gli elementi diagonali.

4.2 Moto del corpo rigido libero: caso della trottola simmetrica

Tratteremo qui le equazioni del moto del corpo rigido solo in alcuni casi semplici, come quelli nei quali il momento angolare del corpo si conserva, consentendo così di scrivere delle equazioni già parzialmente integrate. In particolare, considereremo il corpo rigido in moto libero, oppure quello in caduta libera in un campo gravitazionale uniforme e costante.

In entrambi i casi una scelta opportuna di coordinate generalizzate è rappresentata dalle coordinate del centro di massa e dalle 3 variabili angolari che forniscono l'orientazione spaziale del corpo stesso. La lagrangiana del sistema può scriversi:

$$L = \frac{1}{2} I_{ij} \omega_i \omega_j + \frac{1}{2} M_{tot} |\vec{V}_{CM}|^2 - U(\vec{X}_{CM}) \quad (137)$$

dove $U = M_{tot} g Z_{CM}$ è l'eventuale potenziale gravitazionale che, come noto, è funzione della sola posizione del centro di massa e con I_{ij} intendiamo il tensore di inerzia riferito al centro di massa. La parte rotazionale è comunque disaccoppiata dalla parte relativa al centro di massa, per cui la presenza dell'eventuale campo gravitazionale è irrilevante ai fini del moto rotatorio ed influenza solo il moto del centro di massa.

In tal caso si conoscono abbastanza integrali primi da permettere di descrivere il moto del sistema. In particolare si conserva separatamente l'energia rotazionale $I_{ij} \omega_i \omega_j / 2$ ed il momento angolare $L_i = I_{ij} \omega_j$. Scriviamo l'equazione di conservazione di quest'ultimo:

$$\frac{dL_i}{dt} = \frac{dI_{ij}}{dt} \omega_j + I_{ij} \frac{d\omega_j}{dt} = 0. \quad (138)$$

La variazione nel tempo di $\vec{\omega}$ esprime il fatto che la velocità istantanea di rotazione cambia nel tempo, mentre quella di I_{ij} esprime il fatto che, variando nel tempo l'orientazione spaziale del corpo, anche il suo tensore di inerzia, riferito ad un sistema di assi fissi ed inerziali, varia. E' proprio tale variazione nel tempo del tensore di inerzia che andremo ora a calcolare, in modo da giungere a delle equazioni differenziali per $\vec{\omega}$.

Esistono due modi di calcolare tale variazione, il primo e più immediato è il seguente. Il termine $\dot{I}_{ij} \omega_j$ rappresenterebbe la derivata temporale del momento angolare nel caso in cui la velocità angolare fosse mantenuta fissa nel tempo: in tal caso, il momento angolare ruoterebbe, come ogni altro vettore, intorno all'asse di rotazione, possiamo quindi scrivere

$$\dot{I}_{ij} \omega_j = \left(\vec{\omega} \wedge \vec{L} \right)_i = \epsilon_{ijk} \omega_j I_{kl} \omega_l. \quad (139)$$

Il secondo metodo si basa sul fatto che I_{ij} trasforma sotto rotazioni infinitesime come un tensore a due indici. Nel tempo dt la rotazione infinitesima generata dalla velocità angolare $\vec{\omega}$ è pari a

$$R_{ij} = \delta_{ij} - dt \epsilon_{kij} \omega_k \quad (140)$$

da cui ricaviamo che

$$dI_{ij} = R_{ih} R_{jk} I_{hk} - I_{ij} \simeq -dt \omega_l \epsilon_{lih} I_{hj} - dt \omega_l \epsilon_{ljk} I_{ik} \quad (141)$$

da cui segue

$$dI_{ij} \omega_j = -dt \omega_l \epsilon_{lih} I_{hj} \omega_j - dt \omega_l \epsilon_{ljk} I_{ik} \omega_j = dt \epsilon_{ilh} \omega_l I_{hj} \omega_j \quad (142)$$

in cui uno dei due termini si è annullato per l'antisimmetria di ϵ_{ijk} ; dividendo il risultato precedente per dt si arriva alla stessa conclusione dell'Eq. (139). L'eq. (138) si può dunque riscrivere

$$I_{ij} \dot{\omega}_j = -\epsilon_{ilh} I_{hk} \omega_l \omega_k = -\epsilon_{ilh} \omega_l L_h = (\vec{L} \wedge \vec{\omega})_i \quad (143)$$

che rappresenta 3 equazioni del prim'ordine che accoppiano fra loro le varie componenti di $\vec{\omega}$ e sono note come equazioni di Eulero, nelle quali abbiamo opportunamente rimesso in evidenza, negli ultimi due passaggi, le componenti del momento angolare, che sono delle costanti. Si noti che la soluzione di tali equazioni è banale nel caso in cui la velocità angolare sia inizialmente orientata lungo uno degli assi principali: in tal caso $\vec{\omega}$ ed $\vec{L}$ sono paralleli, per cui il secondo membro si annulla e la velocità angolare risulta essere costante nel tempo.

La soluzione nel caso generale in cui tutti i momenti principali di inerzia sono diversi fra loro può ottenersi tramite una costruzione dovuta a Louis Poincaré, che non tratteremo. Tuttavia il tutto si semplifica notevolmente nel caso di una trottola simmetrica: indicheremo con $I_{\perp}$ i due momenti di inerzia coincidenti e con $I_{\parallel}$ il terzo momento, che è quello usualmente associato all'asse della trottola; chiameremo inoltre *piano ortogonale* il piano formato dai due assi principali aventi momento $I_{\perp}$, che è ortogonale all'asse della trottola; ovviamente tale piano varia nel tempo muovendosi solidalmente alla trottola stessa, ma in ogni istante è ben definito. L'equazione (143) può risciversi, assumendo che I_{ij} sia non singolare, nel seguente modo:

$$\dot{\omega}_i = I_{ij}^{-1} (\vec{L} \wedge \vec{\omega})_j. \quad (144)$$

Notiamo come nel caso di una trottola simmetrica, scomposta $\vec{\omega} = \vec{\omega}_{\perp} + \vec{\omega}_{\parallel}$, si abbia anche $\vec{L} = I_{\perp} \vec{\omega}_{\perp} + I_{\parallel} \vec{\omega}_{\parallel}$ da cui

$$\vec{L} \wedge \vec{\omega} = (I_{\perp} \vec{\omega}_{\perp} + I_{\parallel} \vec{\omega}_{\parallel}) \wedge (\vec{\omega}_{\perp} + \vec{\omega}_{\parallel}) = (I_{\perp} - I_{\parallel}) (\vec{\omega}_{\perp} \wedge \vec{\omega}_{\parallel}) \quad (145)$$

che è sicuramente ortogonale ad $\vec{\omega}_{\parallel}$ e quindi è un vettore che giace nel piano ortogonale. Tuttavia sappiamo che il tensore di inerzia, ristretto al piano ortogonale, si comporta come l'identità moltiplicata per una costante ($I_{\perp}$ in particolare), e lo stesso sarà vero per la matrice inversa, per cui l'Eq. (146) può risciversi

$$\dot{\omega}_i = \frac{1}{I_{\perp}} \delta_{ij} (\vec{L} \wedge \vec{\omega})_j. \quad (146)$$

ovvero

$$\dot{\vec{\omega}} = \frac{\vec{L}}{I_{\perp}} \wedge \vec{\omega} \quad (147)$$

che non è altro che l'equazione differenziale per un vettore che ruoti con velocità angolare

$$\vec{\Omega} = \frac{\vec{L}}{I_{\perp}} \quad (148)$$

che è nota come velocità angolare di precessione. Il moto della trottola è quindi dato da una rotazione istantanea intorno all'asse individuato da $\vec{\omega}$, con il modulo ω che si mantiene costante nel tempo, mentre l'asse precede ruotando intorno al vettore momento angolare (che rimane fisso) con velocità di precessione Ω .

Tale precessione corrisponde proprio alle piccole oscillazioni che osserviamo quando lanciamo un piatto o oggetti simili con velocità di rotazione iniziale non esattamente lungo l'asse principale.

Vediamo di calcolare Ω nel caso in cui la velocità angolare iniziale si discosti poco dall'asse della trottola, in tal caso possiamo scrivere $L \simeq I_{\parallel} \omega$ da cui segue che

$$\Omega \simeq \frac{I_{\parallel}}{I_{\perp}} \omega \quad (149)$$

il rapporto fra i momenti di inerzia può assumere valori vicini a piacere allo zero (una trottola dalla forma molto allungata precede lentamente), mentre invece il valore massimo si ha quando $I_{\parallel} = 2 I_{\perp}$ (secondo la disuguaglianza (131) non può essere più di così), che è proprio il caso del disco piano, per cui $\Omega \simeq 2 \omega$.

5 Le equazioni di Eulero-Lagrange da un principio variazionale (mancante)

6 Piccole oscillazioni intorno all'equilibrio

Consideriamo un sistema meccanico sottoposto a vincoli indipendenti dal tempo (olonomi e scleronomi) e soggetto a forze indipendenti dal tempo e conservative. Sotto tali condizioni, come abbiamo visto, l'energia cinetica T è in generale una funzione quadratica delle velocità definita positiva, la funzione hamiltoniana è una costante del moto e viene a coincidere con l'energia totale $E = T + U$, dove U è l'energia potenziale legata alle forze conservative.

Vogliamo studiare come sia possibile descrivere il moto del sistema intorno ad una sua configurazione di equilibrio stabile, se questa esiste. Tali configurazioni sono individuate, come segue dal ragionamento seguente, dai valori delle coordinate generalizzate per cui l'energia potenziale presenta un minimo locale $U(q_{min}) = U_{min}$, dove con q indichiamo l'insieme delle coordinate.

Se il punto è un minimo stretto, in almeno in un intorno di tale punto si avrà sempre $U(q) > U_{min}$, sarà possibile trovare un ϵ ed un intorno I_{ϵ} di q_{min} per cui per ogni punto fuori da I_{ϵ} si ha $U > U_{min} + \epsilon$. Allora, se il sistema viene posto fermo (cioè con le velocità generalizzate $\dot{q} = 0$) in q_{min} esso ci resterà: infatti in tal caso $E = U_{min}$ e, poiché l'energia cinetica è definita positiva, la conservazione dell'energia impedisce che il sistema possa accedere a punti intorno a q_{min} . Inoltre, se il sistema viene posto in q_{min} in moto con energia cinetica sufficientemente piccola, $E \leq U_{min} + \epsilon$, allora, sempre per la conservazione dell'energia, il sistema non potrà uscire dall'intorno I_{ϵ} , cioè il moto risulterà limitato (quindi *stabile*) intorno a q_{min} .

Possono esistere in generale altri punti di equilibrio, per cui le forze generalizzate (cioè il gradiente di U) si annullano, ma se essi non sono minimi locali stretti l'equilibrio sarà instabile oppure indifferente: sarà possibile far allontanare il sistema dal punto di equilibrio con una quantità piccola a piacere di energia cinetica iniziale.

Per sistemi unidimensionali, con lagrangiana

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 - U(x) \quad (150)$$

il moto limitato intorno ad un minimo del potenziale, come quello rappresentato in Fig. 3, è sempre periodico. Una volta fissato il valore dell'energia totale E , purché questa stia all'interno della buca, il moto si svolge fra i due punti di inversione del moto x_1 ed x_2 caratterizzati da $U(x_1) = U(x_2) = E$, dove l'energia cinetica deve annullarsi e la particella inverte il suo moto.

Il periodo si può ottenere esattamente per integrazione

$$\tau = 2 \int_{x_1}^{x_2} \frac{dx}{\dot{x}} = 2 \int_{x_1}^{x_2} \frac{dx}{\sqrt{2(E - U(x))/m}}. \quad (151)$$

Tuttavia, per oscillazioni piccole intorno al minimo, è possibile approssimare il potenziale in serie di Taylor e, ponendo $\eta \equiv x - x_{min}$ e fermandosi al second'ordine (la derivata prima è nulla al

minimo), la lagrangiana diventa

$$L = \frac{1}{2}m\dot{\eta}^2 - U_{min} - \frac{1}{2}U'' \eta^2 + O(\eta^3) \quad (152)$$

dove $U'' \equiv \frac{d^2U}{dx^2}\big|_{x=x_{min}}$. In questo limite il sistema diventa equivalente ad un oscillatore armonico con equazione del moto $m\ddot{\eta} = -U''\eta$, che ha la soluzione generale oscillante $\eta = A \cos(\omega t + \delta)$, dove $\omega = \sqrt{U''/m}$ mentre A e δ vanno determinati a partire dalle condizioni iniziali. Sarà importante per il seguito introdurre la notazione complessa: $\eta = \text{Re}\{C \exp(-i\omega t)\}$, dove la corrispondenza con l'espressione precedente è $C = A \exp(-i\delta)$.

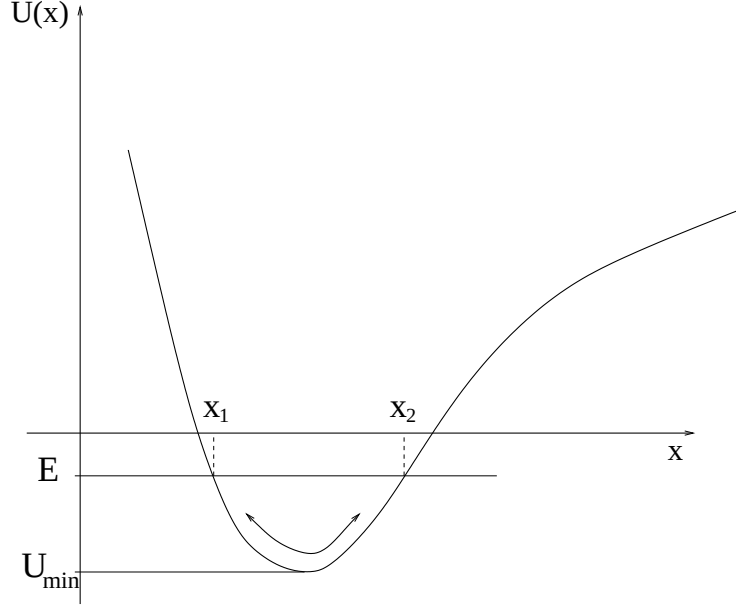


Figure 3: Moto limitato e periodico in una buca di potenziale in una dimensione.

E' facile rendersi conto che appena si va in più di una dimensione il moto intorno al minimo non è più in generale periodico. Prendiamo il classico esempio dell'oscillatore armonico anisotropo in due dimensioni, cioè di una particella che si muove nel piano con lagrangiana

$$L = \frac{1}{2} m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) - \frac{1}{2} m \omega_x^2 x^2 - \frac{1}{2} m \omega_y^2 y^2. \quad (153)$$

Le equazioni del moto si scrivono

$$\begin{aligned} \ddot{x} &= -\omega_x^2 x \\ \ddot{y} &= -\omega_y^2 y \end{aligned} \quad (154)$$

e hanno la soluzione generale (l'operazione di prendere la parte reale delle quantità complesse riportate è sottintesa)

$$\begin{aligned} x(t) &= c_x e^{-i\omega_x t} \\ y(t) &= c_y e^{-i\omega_y t}. \end{aligned} \quad (155)$$

Come è facile verificare, il moto avviene all'interno del rettangolo $[-|c_x|, |c_x|] \times [-|c_y|, |c_y|]$ ma, in generale, non è periodico: le traiettorie descritte (che prendono il nome di curve di Lissajous) si

chiudono su se stesse se il rapporto delle frequenze è un numero razionale $\omega_x/\omega_y = n_x/n_y$ ¹⁶. Se invece il rapporto è irrazionale, la curva in generale non si chiuderà, anzi è possibile dimostrare che aspettando un tempo abbastanza lungo essa occuperà in modo denso tutto il rettangolo nel quale il moto è limitato¹⁷.

Tuttavia, è sempre possibile individuare delle soluzioni particolari che sono periodiche: quelle in cui il moto avviene solo lungo la x o solo lungo la y , cioè $(c_x, c_y) \propto (1, 0)$ oppure $(c_x, c_y) \propto (0, 1)$. E' anche chiaro che tutte le possibili soluzioni possono essere scritte come combinazioni lineari di queste soluzioni particolari, cioè l'insieme di tutte le possibili soluzioni forma uno spazio vettoriale (come tutti gli insiemi di soluzioni di un sistema di equazioni lineari ed omogenee), di dimensione due. Le soluzioni periodiche forniscono una base per questo spazio, che possiamo chiamare la *base dei modi normali di oscillazione*. Quindi, di fatto, le soluzioni periodiche *risolvono il problema in modo completo*.

Questa cosa, che appare chiara e quasi banale dalla forma della soluzione generale in eq. (155), lo sarebbe stato meno se avessimo disgraziatamente scelto un diverso sistema di coordinate, ad esempio ruotato di $\pi/4$ rispetto al primo, $x' = (x + y)/\sqrt{2}$ e $y' = (x - y)/\sqrt{2}$, col che avremmo avuto:

$$L' = \frac{1}{2} m(\dot{x}'^2 + \dot{y}'^2) - \frac{1}{4} m(\omega_x^2 + \omega_y^2)(x'^2 + y'^2) - \frac{1}{2} m(\omega_x^2 - \omega_y^2)x'y' \quad (156)$$

che conduce a delle equazioni lineari accoppiate per le funzioni $x'(t)$ e $y'(t)$: in tal caso avremmo dovuto *ritrovare* i modi normali di oscillazione seguendo i metodi generali che andiamo ad esporre.

6.1 Impostazione generale del problema

Consideriamo un sistema caratterizzato da N coordinate generalizzate q_i e dalla lagrangiana

$$L = \frac{1}{2} A_{ij}(q) \dot{q}_i \dot{q}_j - U(q)$$

dove è sottintesa la somma sugli indici ripetuti e si assume che in generale i coefficienti A_{ij} della forma quadratica che definisce l'energia cinetica, che possono sempre esser scelti simmetrici, dipendano dalle q .

Supponiamo che q_{min} sia un punto di minimo locale del potenziale. In tal punto si ha quindi $\partial U/\partial q_i = 0$ per ogni i . Assumendo di voler fare piccoli oscillazioni intorno a tale punto di equilibrio stabile, e definendo gli spostamenti dall'equilibrio $\eta_i \equiv q_i - q_{min_i}$, sviluppiamo in serie di Taylor al second'ordine nelle η_i :

$$U(q) = U_{min} + \frac{1}{2} U_{ij} \eta_i \eta_j + O(\eta^3)$$

dove si è sfruttato il fatto che le derivate prime si annullano ed abbiamo definito la matrice delle derivate seconde calcolate nel punto di equilibrio, $U_{ij} \equiv \partial^2 U/\partial q_i \partial q_j|_{q=q_{min}}$, che altro non è che la matrice Hessiana, che è simmetrica per la commutatività delle derivate seconde.

Affinché il punto di equilibrio sia un minimo del potenziale, quindi stabile, il potenziale deve aumentare per ogni piccolo spostamento dall'equilibrio. questo è sicuramente vero, già all'ordine quadratico nello sviluppo di Taylor, quando la matrice Hessiana è definita positiva, cioè tutti i suoi autovalori sono strettamente maggiori di zero. Tuttavia è ammesso anche il caso di matrice semidefinita positiva, cioè di un autovalore nullo: in tal caso per verificare che il punto sia stabile bisognerebbe andare a studiare le derivate di ordine superiore, ma è anche possibile che una direzione sia completamente indifferente, cioè che tutte le derivate si annullino ed il potenziale sia piatto in quella direzione. In quest'ultimo caso, che è quasi sempre associato a particolari

¹⁶In particolare dopo n_x oscillazioni complete della coordinata x ed n_y della coordinata y , se n_x ed n_y sono primi fra loro.

¹⁷Preso un punto a caso ed un intorno piccolo a piacere di quel punto, la traiettoria passerà prima o poi in quell'intorno.

simmetrie del problema, il moto si decompone in piccole oscillazioni più il moto libero lungo la direzione piatta ¹⁸. Non è invece ammessa, ovviamente, la presenza di un autovalore negativo.

Volendo sviluppare l'intera lagrangiana in termini dei piccoli spostamenti η_i , come si è fatto per il potenziale, è necessario sviluppare in modo consistente anche il termine cinetico. Dimostriamo ora che lo sviluppo consistente (all'ordine quadratico negli spostamenti) si ottiene ponendo

$$L = \frac{1}{2}T_{ij}\dot{\eta}_i\dot{\eta}_j - \frac{1}{2}U_{ij}\eta_i\eta_j \quad (157)$$

dove si è trascurato un termine costante $U_{\min}$ ed i T_{ij} sono gli elementi della matrice che definisce l'energia cinetica calcolati all'ordine zero negli spostamenti, cioè proprio nel punto di equilibrio, $T_{ij} = A_{ij}(q_{\min})$.

Sia $\epsilon = E - U_{\min}$ la quantità che definisce il piccolo spostamento in termini di energia. Gli spostamenti η_i saranno allora limitati dal vincolo (si trascurano gli ordini superiori):

$$\frac{1}{2}U_{ij}\eta_i\eta_j \leq \epsilon$$

da cui ricaviamo che lo spostamento massimo sarà

$$|\vec{\eta}|_{\max} = \sqrt{\frac{2\epsilon}{\bar{u}}}$$

dove $\bar{u}$ è il minimo autovalore della matrice Hessiana ed abbiamo indicato sinteticamente con $\vec{\eta}$ il vettore di tutte le coordinate spostamento¹⁹. Anche per l'energia cinetica abbiamo $T \leq \epsilon$, cioè

$$\frac{1}{2}A_{ij}(q)\dot{\eta}_i\dot{\eta}_j \leq \epsilon$$

da cui ricaviamo che la velocità massima raggiunta sarà

$$|\dot{\vec{\eta}}|_{\max} \leq \sqrt{\frac{2\epsilon}{\bar{t}}} = \sqrt{\frac{\bar{u}}{\bar{t}}} |\vec{\eta}|_{\max}$$

dove $\bar{t}$ è il minimo autovalore della matrice dell'energia cinetica nella regione del moto. Poiché la matrice dell'energia cinetica è sicuramente definita positiva ²⁰, $\bar{t}$ sarà strettamente maggiore di zero, per cui risulta che nella regione del moto le velocità generalizzate sono limitate superiormente da una quantità proporzionale (per una costante finita) allo spostamento massimo; tutto questo sarà verificato anche a posteriori, dopo aver costruito la soluzione. Questo dimostra che, per uno sviluppo consistente di tutta la lagrangiana, bisognerà fermarsi all'ordine quadratico nelle velocità nello sviluppo del termine cinetico, calcolando quindi i coefficienti al punto di equilibrio. Si noti che l'eventualità che $\bar{u} = 0$, cioè che la matrice U_{ij} abbia un autovalore nullo, non inficia l'argomento.

¹⁸Si pensi per esempio al caso di palline collegate da molle e vincolate a muoversi lungo una guida circolare: le rotazioni rigide di tutte le palline lungo la guida sono una simmetria del problema che lascia il potenziale invariato, il moto del sistema sarà caratterizzato dalle piccole oscillazioni più le rotazioni rigide con velocità angolare fissata dalle condizioni iniziali.

¹⁹L'affermazione è facilmente verificata in una dimensione, dove $\bar{u}$ coincide con la matrice stessa. In più dimensioni basta considerare che U può essere sempre ridotta agli assi principali e allora lo spostamento massimo si otterrà lungo la direzione in cui U ha la forma più piatta, cioè l'autovalore minimo.

²⁰Possono esistere casi particolari in cui questo sembra non essere vero, si pensi all'energia cinetica di una particella che si muove in due dimensioni, espressa in coordinate polari, che diventa semidefinita nell'origine. Tuttavia tali casi sono associabili a singolarità nella trasformazione di coordinate, come per esempio quella che si verifica nell'origine nel passare da coordinate cartesiane a polari. L'affermazione è in generale che un sistema in movimento deve avere energia cinetica strettamente positiva: un punto materiale nell'origine può avere, in coordinate polari, $\dot{\phi}$ grande a piacere, ma di fatto è fermo.

La lagrangiana in eq. (157) conduce al seguente sistema di N equazioni lineari omogenee

$$T_{ij} \ddot{\eta}_j = -U_{ij} \eta_j. \quad (158)$$

Ora, avendo in mente di trovare una soluzione di tipo oscillante, cerchiamone una della forma

$$\eta_i = \text{Re}(c_i \exp(-i\omega t))$$

dove le c_i sono un vettore di N coefficienti complessi da determinare. Una tale soluzione verrà chiamato *modo normale* di oscillazione. Le equazioni differenziali si traducono in un sistema lineare omogeneo per tali coefficienti

$$(U_{ij} - \omega^2 T_{ij}) c_j = 0, \quad (159)$$

sistema che ha soluzione non banale solo se il determinante della matrice associata è nullo,

$$\det(U_{ij} - \omega^2 T_{ij}) = 0.$$

Tale determinante è un polinomio $p(\omega^2)$ di grado N in ω^2 , le cui radici forniscono le possibili frequenze ω di oscillazione; chiameremo tali radici anche *autovalori* del sistema, anche se non è ancora del tutto chiaro che si tratti di un problema agli autovalori. Essendo il sistema omogeneo, le soluzioni trovate in corrispondenza di ogni radice formeranno uno spazio vettoriale, la cui dimensione è minore o uguale alla molteplicità della radice.

Impostato il problema, restano da discutere un certo numero di cose sulla natura delle soluzioni e sulla loro completezza, cioè sul fatto che sia possibile descrivere ogni possibile moto del sistema come combinazione lineare dei moti periodici che stiamo cercando. Cominciamo dal discutere la natura delle possibili soluzioni di $p(\omega^2) = 0$: il carattere oscillatorio richiede che ω sia reale, cioè che ω^2 sia una quantità reale e positiva. In effetti, moltiplicando il sistema in eq. (159) a sinistra per il vettore soluzione c_i , ricaviamo

$$\omega^2 = \frac{c_i U_{ij} c_j}{c_i T_{ij} c_j} \geq 0$$

come segue dal fatto che U_{ij} è semidefinita positiva mentre T_{ij} è definita positiva. Il caso $\omega^2 = 0$ corrisponde all'esistenza di una direzione di moto indifferente (autovalore nullo di U_{ij}) e verrà chiamato *modo zero*.

Discutiamo ora della natura dei vettori soluzione. Se prendiamo il complesso coniugato del sistema (159), scopriamo che, poiché sia i coefficienti sia l'autovalore ω^2 sono reali, data una soluzione c_i se ne trova un'altra, corrispondente al suo complesso coniugato c_i^* , sempre relativa alla stessa frequenza. Questo vuol dire che, prendendo alternativamente le combinazioni lineari $c_i + c_i^*$ e $c_i - c_i^*$, possiamo sempre scegliere le soluzioni in modo che siano puramente reali, a meno di un fattore di fase complesso globale²¹.

Quando poi l'autovalore ω^2 risulti una radice non degenere del polinomio caratteristico, cioè con molteplicità 1, allora, poiché lo spazio delle soluzioni non può essere maggiore di 1, segue che $c_i^* = c_i$ a meno di una fase globale, cioè la soluzione può solo essere "reale". Comunque, in generale, è sempre possibile scegliere le soluzioni in modo che sia

$$c_i = e^{-i\delta} v_i$$

dove v_i è reale e δ è una fase indipendente da i . Questa proprietà è molto importante, infatti la soluzione finale cercata sarà della forma

$$\eta_i = \text{Re}(C v_i e^{-i\omega t}) = v_i \cos(\omega t + \delta),$$

²¹Per esempio la seconda combinazione lineare è puramente immaginaria, cioè è reale a meno di un fattore $i = \exp(i\pi/2)$ globale.

scopriamo cioè che il modo normale può sempre essere scelto ("deve essere scelto" se la frequenza è non degenere) in modo che le varie coordinate coinvolte oscillino tutte in fase fra di loro: *il vettore v_i individua una direzione intorno al minimo ed il moto risultante è un moto armonico unidimensionale in quella direzione, che ad ogni mezzo periodo ripassa sempre per il punto di minimo.*

Se la frequenza ha molteplicità maggiore di 1, cioè corrisponde a più soluzioni indipendenti fra loro (si dice che è degenere), allora non è obbligatorio scegliere la soluzione reale: si pensi all'oscillatore armonico isotropo in due dimensioni, in cui se le oscillazioni lungo la x e lungo la y vengono scelte non in fase il moto risulta essere periodico lungo un'orbita ellittica che non passa per il minimo.

Veniamo ora alla questione se i modi normali che stiamo cercando possano descrivere in modo completo il moto del sistema. Per far questo dobbiamo capire meglio che tipo di problema stiamo risolvendo.

La matrice T_{ij} è simmetrica e quindi può sempre essere diagonalizzata tramite una trasformazione ortogonale R , cioè $RT R^t = t$ dove t è diagonale:

$$R_{ih} T_{hl} R_{lj}^t = t_i \delta_{ij}$$

con $t_i > 0$ poiché T è definita positiva²². La positività dei t_i permette di definire la radice e l'inverso della radice di t :

$$\left(\frac{1}{\sqrt{t}} \right)_{ij} = \frac{1}{\sqrt{t_i}} \delta_{ij}$$

e risulta quindi

$$\frac{1}{\sqrt{t}} R T R^t \frac{1}{\sqrt{t}} = A T A^t = \text{Id} \quad (160)$$

dove $A \equiv (\sqrt{t})^{-1} R$ (si noti che l'ordine è importante perché $(\sqrt{t})^{-1}$ ed R in generale non commutano). Quello che abbiamo fatto è la cosa seguente: T è una matrice simmetrica definita positiva e quindi definisce un prodotto scalare definito positivo, alternativo a quello canonico, che può essere portato esso stesso in forma canonica: R orienta la base iniziale in modo da rendere T diagonale, ma poi i vettori di base devono essere riscaldati (con $1/\sqrt{t}$) in modo da diventare ortonormali rispetto a T o, per dirla in modo più sintetico, T -ortonormali. La matrice A è la trasformazione lineare che porta T in forma canonica, le colonne di A^t sono i vettori della base T -ortonormale.

In realtà siamo liberi di scegliere una qualsiasi base T -ortonormale, quella trovata è una particolare in cui è diagonale anche il prodotto scalare canonico di partenza. Effettuiamo allora l'inversa della trasformazione ortogonale di partenza, R , definendo cioè la trasformazione

$$A' \equiv R^{-1} A = R^t \frac{1}{\sqrt{t}} R$$

che in pratica riscalda gli autovettori di T senza però ruotarli. La matrice A' è simmetrica, la sua inversa è

$$A'^{-1} = R^t \sqrt{t} R.$$

Partendo dall'eq. (160), è facile mostrare che

$$T = A'^{-1} A'^{-1},$$

per cui di fatto possiamo identificare A'^{-1} con $\sqrt{T}$, la radice quadrata di T , e quindi A' con $1/\sqrt{T}$.

²²Al secondo membro non c'è somma su i

Ora, se consideriamo il sistema di equazioni di partenza, $(U - \omega^2 T)v = 0$, moltiplicando a sinistra per $1/\sqrt{T}$ otteniamo un sistema equivalente, poiché $1/\sqrt{T}$ è una matrice invertibile. Inoltre, inserendo un fattore $\text{Id} = (\sqrt{T})^{-1}\sqrt{T}$ prima di v , otteniamo infine:

$$(\sqrt{T})^{-1}(U - \omega^2 T)(\sqrt{T})^{-1}\sqrt{T}v = (U' - \omega^2 \text{Id})v' = 0. \quad (161)$$

dove $U' = (\sqrt{T})^{-1}U(\sqrt{T})^{-1}$ e $v' = \sqrt{T}v$ sono le espressioni della matrice U e delle soluzioni nella nuova base. Quindi il sistema iniziale risulta essere un problema agli autovalori per U' . Poiché U' è essa stessa simmetrica, sarà sempre possibile trovare una base T -ortonormale di autovettori, che indichiamo con $v'^{(k)}$, con $k = 1, \dots, N$, per cui $U'v'^{(k)} = \omega_k^2 v'^{(k)}$ dove ω_k^2 è un autovalore. Nella base di partenza tali autovettori, che sono poi i modi normali cercati, sono $v^{(k)} = (\sqrt{T})^{-1}v'^{(k)}$. La dimensione dell'autospazio associato ad un dato ω_k^2 sarà sempre uguale alla molteplicità dell'autovalore stesso. Per tali vettori valgono le seguenti proprietà:

$$\begin{aligned} v^{(h)t} T v^{(k)} &= v'^{(h)t} v'^{(k)} = \delta_{hk} \\ v^{(h)t} U v^{(k)} &= \omega_k^2 v^{(h)t} T v^{(k)} = \omega_k^2 v'^{(h)t} v'^{(k)} = \omega_k^2 \delta_{hk} \end{aligned} \quad (162)$$

cioè essi realizzano ciò che l'algebra lineare ci insegna essere sempre possibile: date due forme quadratiche U e T , di cui la seconda definita positiva, è sempre possibile trovare una base che sia contemporaneamente U -ortogonale e T -ortonormale; in tale base le matrici che rappresentano le forme sono entrambe diagonali. Si noti tuttavia che i vettori $v^{(k)}$ non hanno in generale nessuna forma di ortogonalità rispetto al prodotto scalare di partenza, cioè in generale $v^{(h)t} v^{(k)} \neq 0$ anche per $h \neq k$.

Mostriamo ora, per concludere, come tutti i possibili moti del sistema intorno al punto di equilibrio possano essere scritti come sovrapposizione di modi normali di oscillazione. Consideriamo dunque la più generale di tali sovrapposizioni:

$$\eta_i(t) = \text{Re} \left(\sum_k C^{(k)} v_i^{(k)} e^{-i\omega_k t} \right) \quad (163)$$

dove i coefficienti $C^{(k)}$ sono complessi, $C^{(k)} = \alpha^{(k)} + i\beta^{(k)}$, cioè i vari modi normali possono essere combinati fra loro con fasi diverse scelte a piacere. Ognuna di queste combinazioni lineari di soluzioni particolari è una soluzione del moto a sua volta, poiché il sistema di equazioni differenziali in eq. (158) è lineare ed omogeneo. Mostriamo ora che ogni soluzione è di questa forma, per farlo facciamo vedere che assegnate delle condizioni iniziali $\eta_i(0) = \eta_i^0$ e $\dot{\eta}_i(0) = \dot{\eta}_i^0$ arbitrarie, risulta univocamente individuata una soluzione del tipo (163) che le soddisfa; il resto segue dall'unicità della soluzione. Per fare questo usiamo la T -ortonormalità dei modi normali, T -proiettando la soluzione generale in eq. (163) su di essi e calcolandola al tempo $t = 0$:

$$v_i^{(h)} T_{ij} \eta_j^0 = \text{Re} \left(\sum_k C^{(k)} v_i^{(h)} T_{ij} v_j^{(k)} \right) = \text{Re} \left(\sum_k C^{(k)} \delta_{hk} \right) = \alpha^{(h)} \quad (164)$$

dove si è usato il fatto che tanto i T_{ij} che i $v_i^{(k)}$ sono reali. La stessa cosa si può fare per le velocità calcolate al tempo $t = 0$:

$$v_i^{(h)} T_{ij} \dot{\eta}_j^0 = \text{Re} \left(\sum_k -i\omega_k C^{(k)} v_i^{(h)} T_{ij} v_j^{(k)} \right) = \text{Re} \left(\sum_k -i\omega_k C^{(k)} \delta_{hk} \right) = \omega_k \beta^{(h)}. \quad (165)$$

Le eq. (164) e (165) mostrano come sia possibile individuare univocamente i coefficienti $C^{(k)}$ una volta fissate le condizioni iniziali, e danno allo stesso tempo un modo pratico per farlo.

Dovrebbe essere chiaro che, nel procedimento di proiezione sopra esposto, un fattore costante che moltiplichi la matrice T è del tutto irrilevante, purché venga mantenuto in modo consistente sia nella proiezione che nella scrittura dei vettori T -ortonormali.

6.2 Le piccole oscillazioni del pendolo doppio

Consideriamo, come esempio particolare a cui applicare il metodo sviluppato, il pendolo doppio: un punto di massa m_1 si muove, in presenza della gravità, nel piano verticale, vincolato ad una distanza fissa l_1 da un punto O . Un secondo punto materiale, di massa m_2 , si muove nello stesso piano vincolato ad una distanza fissa l_2 dal primo punto materiale. Nel seguito, per semplificare i calcoli algebrici, fisseremo $m_1 = m_2 = m$ ed $l_1 = l_2 = l$, come in Fig. 4.

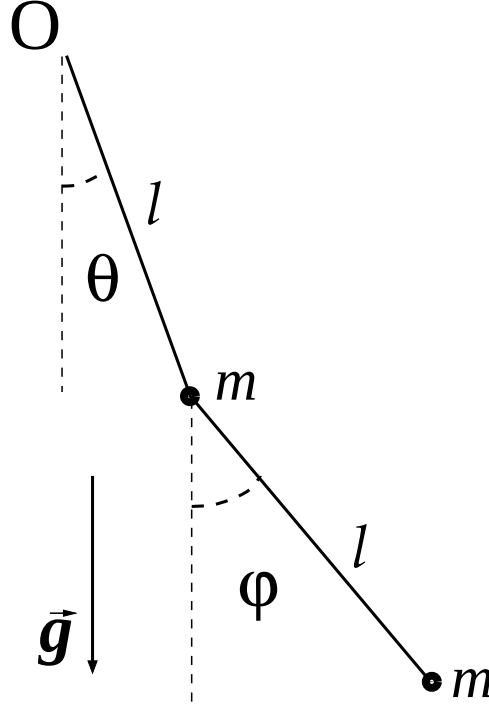


Figure 4: Pendolo doppio.

Scegliendo come variabili lagrangiane gli angoli θ e φ formati dalle due aste con la verticale, come indicato in figura, si ricava facilmente, ad esempio passando per la scrittura delle coordinate cartesiane dei due pendoli in funzione degli angoli, che l'energia cinetica è

$$T = \frac{1}{2} m l^2 (2\dot{\theta}^2 + \dot{\varphi}^2 + 2\dot{\theta}\dot{\varphi} \cos(\theta - \varphi)) \quad (166)$$

mentre quella potenziale risulta, prendendo lo zero nell'origine,

$$U = -mgl(2 \cos \theta + \cos \varphi) \quad (167)$$

da cui seguono le equazioni di Eulero-Lagrange

$$\begin{aligned} 2\ddot{\theta} + \ddot{\varphi} \cos(\theta - \varphi) + \dot{\varphi}^2 \sin(\theta - \varphi) &= -2\frac{g}{l} \sin \theta \\ \ddot{\varphi} + \ddot{\theta} \cos(\theta - \varphi) - \dot{\theta}^2 \sin(\theta - \varphi) &= -\frac{g}{l} \sin \varphi. \end{aligned} \quad (168)$$

Se cerchiamo i punti stazionari del sistema, imponendo $\partial U / \partial \theta = 2mgl \sin \theta = 0$ e $\partial U / \partial \varphi = mgl \sin \varphi = 0$, otteniamo $\theta = 0, \pi$ e $\varphi = 0, \pi$. Si può verificare direttamente dalle equazioni del moto che, come atteso, se le velocità iniziali sono nulle, nei punti stazionari trovati si annullano anche le accelerazioni, come atteso per un punto di equilibrio. Calcolando la matrice Hessiana delle derivate seconde troviamo

$$H = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 U}{\partial \theta^2} & \frac{\partial^2 U}{\partial \theta \partial \varphi} \\ \frac{\partial^2 U}{\partial \varphi \partial \theta} & \frac{\partial^2 U}{\partial \varphi^2} \end{pmatrix} = mgl \begin{pmatrix} 2 \cos \theta & 0 \\ 0 & \cos \varphi \end{pmatrix} \quad (169)$$

che ha due autovalori positivi solo per $\theta = \varphi = 0$, che rappresenta quindi l'unico punto di equilibrio stabile. Sviluppando intorno a tale minimo all'ordine quadratico in $\theta, \varphi, \dot{\theta}$ e $\dot{\varphi}$, otteniamo la lagrangiana per le piccole oscillazioni

$$L_{po} = \frac{1}{2} m l^2 (2\dot{\theta}^2 + \dot{\varphi}^2 + 2\dot{\theta}\dot{\varphi}) - \frac{1}{2} m g l (2\theta^2 + \varphi^2). \quad (170)$$

Le forme quadratiche corrispondenti all'energia cinetica e potenziale, T_{ij} e U_{ij} , sono allora rispettivamente

$$m l^2 \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad m g l \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (171)$$

Cerchiamo ora una soluzione alle corrispondenti equazioni del moto linearizzate, vedi eq. (158), del tipo (prendiamo i vettori, per quello che abbiamo visto, già reali)

$$\begin{pmatrix} \theta(t) \\ \varphi(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \text{Re}(v_\theta e^{-i\omega t}) \\ \text{Re}(v_\varphi e^{-i\omega t}) \end{pmatrix} \quad (172)$$

da cui segue un sistema per v_θ e v_φ come in eq. (159) che, dividendo tutto per mgl e posto $\lambda = \omega^2 l/g$, diventa

$$\begin{pmatrix} 2(1-\lambda) & -\lambda \\ -\lambda & 1-\lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_\theta \\ v_\varphi \end{pmatrix} = 0 \quad (173)$$

che ha il polinomio caratteristico $2(1-\lambda)^2 - \lambda^2$ con radici $\lambda = 2 \pm \sqrt{2}$. I modi normali e le relative frequenze sono dunque

$$\begin{pmatrix} v_\theta^{(1/2)} \\ v_\varphi^{(1/2)} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2(2 \mp \sqrt{2})}} \begin{pmatrix} 1 \\ \mp \sqrt{2} \end{pmatrix} \quad ; \quad \omega_{1/2} = \sqrt{2 \pm \sqrt{2}} \sqrt{\frac{g}{l}} \quad (174)$$

dove la ortonormalizzazione dei modi è stata fatta rispetto alla matrice $T_{ij}/(ml^2)$.

Supponiamo ora di voler studiare il moto per assegnate condizioni iniziali, per esempio supponiamo di lasciar partire il sistema da fermo con la prima asta spostata a formare un angolo $\theta(t=0) = \alpha$, mentre la seconda viene lasciata verticale, cioè $\varphi(t=0) = 0$. Vogliamo scrivere la soluzione corrispondente, scritta come

$$\begin{pmatrix} \theta(t) \\ \varphi(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \text{Re}(C^{(1)} v_\theta^{(1)} e^{-i\omega_1 t}) \\ \text{Re}(C^{(1)} v_\varphi^{(1)} e^{-i\omega_1 t}) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \text{Re}(C^{(2)} v_\theta^{(2)} e^{-i\omega_2 t}) \\ \text{Re}(C^{(2)} v_\varphi^{(2)} e^{-i\omega_2 t}) \end{pmatrix}. \quad (175)$$

I coefficienti $C^{(1)}$ e $C^{(2)}$ si ricavano come in eq. (164) e (165), con $(\theta_0, \phi_0) = (\alpha, 0)$ e $(\dot{\theta}_0, \dot{\phi}_0) = (0, 0)$ ed utilizzando per la proiezione la stessa matrice T_{ij}/ml^2 usata per T -ortonormalizzare i modi. Ricaviamo quindi $C^{(2)} = \alpha \sqrt{2 + \sqrt{2}}/\sqrt{2}$ e $C^{(1)} = \alpha \sqrt{2 - \sqrt{2}}/\sqrt{2}$, da cui infine

$$\begin{aligned} \theta(t) &= \frac{\alpha}{2} \cos(\omega_2 t) + \frac{\alpha}{2} \cos(\omega_1 t) \\ \varphi(t) &= \frac{\alpha}{\sqrt{2}} \cos(\omega_2 t) - \frac{\alpha}{\sqrt{2}} \cos(\omega_1 t). \end{aligned} \quad (176)$$

Si noti che il sistema non passerà mai più per il punto di partenza, cioè il moto è completamente aperiodico. Anzi, così come già sottolineato per l'oscillatore armonico anisotropo, aspettando un tempo abbastanza lungo il sistema passerà arbitrariamente vicino ad una qualsiasi configurazione (cioè dati valori di θ e ϕ) fra quelle compatibili con i vincoli energetici (un tale comportamento viene definito *ergodico*).

6.3 Considerazioni su eventuali simmetrie del problema e la struttura dei modi normali

In alcuni casi la lagrangiana del sistema presenta particolari simmetrie sotto trasformazioni delle coordinate che, se messe opportunamente in evidenza, possono aiutare nella ricerca dei modi normali. Supponiamo quindi che la lagrangiana, già sviluppata intorno al minimo stabile del potenziale come in Eq. (157), risulti invariante sotto la trasformazione lineare di coordinate

$$\eta_i \rightarrow \eta'_i = L_{ij}\eta_j \quad (177)$$

il che vuol dire che tanto la matrice cinetica quanto quella potenziale sono invarianti, cioè che

$$L^T T L = T \quad L^T U L = U. \quad (178)$$

Per un dato problema, l'insieme di matrici L che soddisfano l'Eq. (178) forma un gruppo.

Dalla relazione (178) si deduce facilmente che, una volta trovato un modo normale, se ne possa trovare un altro corrispondente alla stessa frequenza agendo su di esso con una delle trasformazioni del gruppo di simmetria. Infatti, supponendo di aver trovato i coefficienti v_i del modo normale corrispondente alla frequenza ω , cioè tali che

$$U_{ij}v_j = \omega^2 T_{ij}v_j,$$

si verifica subito che

$$\begin{aligned} U_{ij}v'_j &= U_{ij}L_{jl}v_l = (L^T)_{ij}^{-1}(L^T U L)_{jl}v_l = (L^T)_{ij}^{-1}U_{jl}v_l \\ &= \omega^2 (L^T)_{ij}^{-1}T_{jl}v_l = \omega^2 (L^T)_{ij}^{-1}(L^T T L)_{jl}v_l = \omega^2 T_{ij}L_{jl}v_l = \omega^2 T_{ij}v'_j, \end{aligned} \quad (179)$$

dove abbiamo assunto che la trasformazione L sia invertibile.

Quanto trovato permette di stabilire subito delle relazioni precise sui modi normali e la loro degenerazione (cioè sul numero di modi normali indipendenti associati alla stessa frequenza). Sappiamo infatti che l'insieme dei modi normali forma sempre una possibile base nello spazio vettoriale N -dimensionale delle coordinate del sistema prese intorno al punto di equilibrio: poiché la matrice L manda modi normali in modi normali con la stessa frequenza, in tale base la matrice dovrà avere una struttura a blocchi, cioè con elementi non nulli solo sui sottospazi formati da modi appartenenti alla stessa frequenza; questo sarà vero per ogni matrice del gruppo di simmetria del sistema, con la stessa struttura a blocchi. Possiamo dire che il gruppo di simmetria del problema in questo caso agisce sui modi normali separatamente per ogni frequenza, cioè l'azione del gruppo è *ridotta* in tale base ad una somma di rappresentazioni indipendenti (una per ogni blocco), generalmente non ulteriormente riducibili (quindi *irriducibili*).

Se un modo è non degenere, allora esso deve essere necessariamente mandato in se stesso da ogni elemento del gruppo, cioè

$$L_{ij}v_j = \alpha v_i$$

per un qualche α . Questo può porre delle forti limitazioni alla forma del modo normale stesso che può aiutare a risolvere il problema senza fare troppi conti. Consideriamo un caso classico, quello di un sistema a due gradi di libertà in cui esista una simmetria per scambio delle coordinate, cioè il gruppo è rappresentato da

$$L = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

più ovviamente la trasformazione identica. In tal caso possiamo scrivere $v' = Lv = \alpha v$. Tuttavia, essendo $L^2 = \text{Id}$, possiamo anche scrivere $v = L^2 v = \alpha^2 v$ da cui segue che $\alpha = \pm 1$, il che fissa le possibili scelte a $v = (1, 1)$ oppure $v = (1, -1)$, che sono infatti i due modi usualmente trovati in problemi con tale simmetria (sempre che le coordinate siano state scelte in modo da rendere la simmetria evidente).

Un'altra considerazione importante è la seguente. Cosa possiamo dire sulla degenerazione delle frequenze basandoci sul gruppo di simmetria del problema? Se il gruppo di simmetria è non-Abeliano, cioè esistono elementi del gruppo che non commutano fra loro, possiamo sicuramente dire che devono esistere delle frequenze degeneri, a cui corrispondono più modi normali indipendenti. Infatti, se per assurdo così non fosse, tutti gli elementi L del gruppo avrebbero, nella base corrispondente ai modi normali, una forma diagonale (tutti i blocchi sarebbero 1×1), il che vuol dire che tutti gli elementi del gruppo commuterebbero fra di loro (e questo dovrebbe essere poi vero in una base qualsiasi), contro l'ipotesi.

Un caso del genere è rappresentato dal problema di 3 palline di uguale massa libere di muoversi sui lati di un triangolo equilatero e collegate fra loro a coppie da 3 molle uguali. Il problema è chiaramente invariante sotto una qualsiasi permutazione delle 3 palline (ma bisogna scegliere le coordinate affinché ciò sia evidente nella lagrangiana), il gruppo è quindi quello delle permutazioni di 3 elementi, che è non commutativo (ad esempio due scambi relativi a diverse coppie producono risultati differenti a seconda dell'ordine in cui vengono effettuati). Il problema, che ha tre modi normali, ne ha quindi almeno due degeneri fra loro; inoltre non lo possono essere tutti e 3 altrimenti sia che T che U dovrebbero essere sempre diagonali, il che non è il caso. Abbiamo quindi una coppia di modi degeneri ed un modo non degenero. La forma di quest'ultimo può essere fissata subito usando la permutazione ciclica: per esso infatti dobbiamo avere $(v_3, v_1, v_2) = \alpha(v_1, v_2, v_3)$, ma poiché la permutazione ciclica elevata al cubo è l'identità, dobbiamo avere $\alpha^3 = 1$, quindi $\alpha = 1$, il che vuol dire che tutti gli elementi devono essere uguali ed una possibile forma del modo cercato è $(1, 1, 1)$. Per gli altri due, che sono degeneri, dobbiamo semplicemente scegliere (a piacere) una possibile base in un sottospazio ortogonale (secondo il prodotto scalare della matrice cinetica, che tuttavia in questo caso coincide con quello canonico) al primo modo normale: una possibile scelta è $(1, -1, 0)$ oppure $(0, 1, -1)$. Fissati i modi normali, il problema è risolto e le frequenze verranno fuori quasi senza colpo ferire.

6.4 Dai sistemi a molti gradi di libertà alla dinamica dei mezzi continui

Consideriamo ora un esercizio istruttivo, che ci porterà a discutere della dinamica dei sistemi continui. Sia dato un sistema di oscillatori accoppiati come in Fig. 5: N punti materiali di massa m possono scorrere senza attrito lungo delle guide rettilinee e parallele equidistanziate di una spaziatura a l'una dall'altra. Ogni punto è collegato ai punti primi vicini da molle di costante elastica k e lunghezza a riposo nulla. Il primo e l'ultimo punto sono collegati da identiche molle, rispettivamente a sinistra e a destra, a due punti fissi, sempre distanti a dalla prima e l'ultima guida, posti su una stessa retta ortogonale alle guide. Non vi sono altre forze esterne agenti sul sistema (in particolare non c'è gravità).

Le coordinate naturali del sistema sono le coordinate di ciascun punto lungo le guide, η_i con $i = 1, \dots, N$, che scegliamo prendendo lo zero in corrispondenza dell'intercetta con la retta dei due punti fissi.

L'energia cinetica si scrive facilmente

$$T = \frac{m}{2} \sum_{j=1}^N \dot{\eta}_j^2 \quad (180)$$

mentre per quella potenziale notiamo che l'interazione fra il punto j ed il punto $j + 1$ si scrive $(1/2)k(a^2 + (\eta_{j+1} - \eta_j)^2)$, per cui, eliminando un termine costante irrilevante, l'energia potenziale risulta²³

$$U = \frac{k}{2} \left(\eta_1^2 + (\eta_2 - \eta_1)^2 + \dots + (\eta_N - \eta_{N-1})^2 + \eta_N^2 \right) = \frac{k}{2} \sum_{j=0}^N (\eta_{j+1} - \eta_j)^2 \quad (181)$$

²³Si verifica facilmente che, anche se la lunghezza a riposo l_0 non fosse nulla, si giungerebbe ad un simile risultato, nel limite però di spostamenti piccoli rispetto ad a e sostituendo $k \rightarrow k' = (1 - l_0/a)k$.

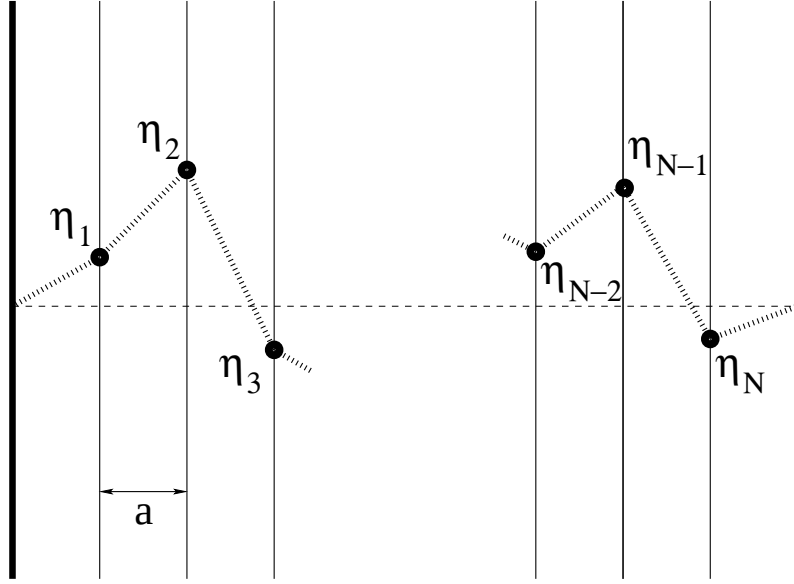


Figure 5: Sistema di N oscillatori accoppiati. Le palline, ognuna di massa m , possono scorrere senza attrito lungo le guide verticali. Ogni pallina è collegata ai primi vicini da una molla di costante elastica k e lunghezza a riposo nulla. La prima e l'ultima pallina sono collegate a sinistra e a destra a due punti fissi. In figura sono indicate le coordinate lagrangiane scelte per le molle, $\eta_1, \dots, \eta_N$.

dove nell'ultima espressione, per scrivere U in forma sintetica, si sono introdotte le coordinate fittizie $\eta_0 = \eta_{N+1} = 0$, che corrispondono di fatto ai punti fissi. Sempre tenendo conto di tali coordinate fittizie, possiamo scrivere facilmente le equazioni Eulero-Lagrange del sistema

$$m\ddot{\eta}_j = k(\eta_{j+1} + \eta_{j-1} - 2\eta_j). \quad (182)$$

Dalla forma dell'energia potenziale, che è una somma di quadrati, si capisce subito che vi è un solo minimo corrispondente al caso in cui tutte le η_i sono uguali ed in particolare, a causa dei punti fissi agli estremi, sono uguali a zero. Dunque le η_i sono anche le coordinate naturali per le piccole oscillazioni intorno al punto di equilibrio, la cui trattazione non necessita di nessuno sviluppo per piccoli spostamenti, in quanto tanto il termine cinetico quanto quello potenziale sono già scritti in forma quadratica²⁴.

Volendo trovare quali sono i modi normali di oscillazione del sistema, cerchiamo una soluzione del tipo $\eta_i = \text{Re}(c_i \exp(-i\omega t))$, da cui otteniamo il sistema

$$(U - \omega^2 T)_{ij} c_j = 0$$

dove, come si verifica facilmente,

$$T_{ij} = m\delta_{i,j} \quad ; \quad U_{ij} = k(2\delta_{i,j} - \delta_{j,i+1} - \delta_{j,i-1})$$

cioè T è proporzionale alla matrice identità, mentre U presenta elementi $2k$ sulla diagonale principale e $-k$ sulle due diagonali adiacenti a quella principale. Introducendo le variabili

$$\omega_0 \equiv \sqrt{k/m} \quad ; \quad \lambda \equiv \frac{\omega^2}{\omega_0^2} \quad ; \quad z = 2 - \lambda \quad (183)$$

²⁴Se vogliamo, l'assunzione di piccoli spostamenti è già implicita nell'energia potenziale di ogni molla, in cui si è tenuto il solo termine armonico.

il sistema si riscrive nella forma compatta

$$(z\delta_{i,j} - \delta_{j,i+1} - \delta_{j,i-1})c_j = 0. \quad (184)$$

Ci sono ora vari modi possibili di procedere. Potremmo calcolare il determinante $p_N(z)$ della matrice associata, che soddisfa l'equazione ricorsiva $p_N(z) = zp_{N-1}(z) - p_{N-2}(z)$, e trovare le sue radici per determinare le frequenze normali. E' tuttavia più istruttivo, in questo caso, cercare di scrivere direttamente una forma possibile di soluzione e da questa poi dedurre i valori possibili delle frequenze.

L'equazione j -esima del sistema (184) si può riscrivere

$$c_{j+1} + c_{j-1} = zc_j. \quad (185)$$

L'espressione non è esatta per $j = 0$ e per $j = N + 1$, tuttavia lo ridiventa se, come abbiamo fatto per le η_j , introduciamo dei coefficienti fittizi c_0 e c_{N+1} che imporremo poi essere nulli. La forma dell'eq. (185) ci suggerisce di trovare una soluzione della forma $c_j = A(f)^j$, che richiede $f^2 - zf + 1 = 0$, con soluzioni $f = z/2 \pm i\sqrt{1 - (z/2)^2} \equiv \exp(\pm i\theta)$ dove abbiamo definito $z \equiv 2\cos\theta$. Si noti che per ora non è detto che θ sia un angolo, cioè che sia $|z| \leq 2$, anche se sembra che lo abbiamo assunto. Il caso in cui $|z| > 2$ corrisponderebbe ad un θ complesso, tuttavia come vedremo fra breve, i valori di θ che porteranno a soluzioni ammissibili saranno reali.

Abbiamo dunque due possibili soluzioni, $c_j = \exp(\pm i\theta j)$, corrispondenti alla stessa frequenza di oscillazione. Essendo il sistema di partenza lineare, dobbiamo considerare tutte le possibili combinazioni lineari:

$$c_j = A_+ e^{i\theta j} + A_- e^{-i\theta j}. \quad (186)$$

Prima di vedere come fissare A_+ e A_- , notiamo che ciascuna soluzione separatamente porterebbe al seguente moto

$$\eta_j(t) = \text{Re}(A_{\pm} c_j \exp(-i\omega t)) = |A_{\pm}| \cos(\pm\theta j - \omega t + \delta) = |A_{\pm}| \cos(\pm\tilde{k}x - \omega t + \delta) \quad (187)$$

dove δ è la fase della costante $A_{\pm}$ e si sono introdotte la coordinata orizzontale del j -esimo punto materiale, presa a partire dall'estremo sinistro, $x \equiv a j$, e la quantità $\tilde{k} \equiv \theta/a$. E' chiaro che tale soluzione rappresenta un'onda sinusoidale che si propaga verso destra/sinistra: $\tilde{k}$ è detto numero d'onda e $\lambda = 2\pi/\tilde{k}$ è la lunghezza d'onda.

Le due soluzioni potrebbero esistere entrambe ed in questo caso ω sarebbe una frequenza con molteplicità (degenerazione) 2. Tuttavia dobbiamo ancora imporre che $c_0 = c_{N+1} = 0$. La prima condizione impone nella (187) che $A_- = -A_+$, per cui possiamo scrivere

$$c_j = A \sin(\theta j) \quad (188)$$

ricavando quindi che per ogni frequenza esiste una sola possibile soluzione, i cui coefficienti sono tutti in rapporto reale fra loro. La seconda condizione, $c_{N+1} = 0$, impone che $\theta(N + 1)$ sia un multiplo intero di π , cioè che solo i seguenti valori di θ siano ammissibili

$$\theta = \frac{n\pi}{N + 1}. \quad (189)$$

Riassumendo, prima di imporre le condizioni al bordo, il nostro sistema di palline e molle può effettuare moti corrispondenti alla propagazione di onde di frequenza qualsiasi. La sola condizione imposta è che $\lambda = 2 - z = 2(1 - \cos\theta)$, cioè

$$\omega = 2\omega_0 \sin \frac{\theta}{2} = 2\omega_0 \sin \frac{\tilde{k}a}{2}, \quad (190)$$

che è la *legge di dispersione* di tali onde ²⁵. Dopo aver imposto le condizioni al bordo, rimane un insieme discreto di possibili frequenze, cioè queste ultime risultano "quantizzate".

Procediamo ora al conteggio delle possibili soluzioni, vedendo quali valori di n sono ammissibili nella (189). Possiamo fissare n strettamente positivo, infatti $n = 0$ è da scartare perché condurrebbe nell'eq. (188) alla soluzione identicamente nulla. Inoltre mandare $\theta \rightarrow -\theta$ porta alle stesse frequenze ($z = 2 \cos \theta$ è pari in θ) e ad un cambio di segno della costante A nell'eq. (188). E' anche facile vedere che, poiché $\cos(\pi + \theta) = \cos(\pi - \theta)$ e $\sin(\pi + \theta) = -\sin(\pi - \theta)$, mandare $n \rightarrow n + N + 1$ (cioè $\theta \rightarrow \pi + \theta$ porta alla stessa soluzione (a meno di un segno nella (188)) ottenuta per $N + 1 - n$.

Concludiamo che tutte le possibili soluzioni indipendenti si ottengono per $1 \leq n \leq N$. La forma esplicita del modo normale n -esimo è quindi

$$\eta_j^{(n)}(t) = \text{Re}(A \sin(\theta_n j) \exp(-i\omega_n t)) = |A| \sin(\theta_n j) \cos(\omega_n t + \delta) \quad (191)$$

dove δ dipende dalla fase del coefficiente complesso A , θ_n è dato in eq. (189) e $\omega_n = 2\omega_0 \sin(\theta_n/2)$.

I modi normali sono quindi delle onde stazionarie (cioè non propaganti) della nostra catena di molle e palline, come quelle che si producono in una corda con estremi fissi, quale ad esempio la corda di una chitarra. Il modo normale di frequenza più bassa (modo fondamentale) corrisponde ad un'onda con lunghezza d'onda pari al doppio dell'estensione totale della catena. Nel modo n -esimo invece la catena contiene n mezze lunghezze d'onda.

Gli esperti di musica tuttavia rifletteranno un po' prima di adottare questa catena per le loro esecuzioni: le "armoniche superiori" alla frequenza fondamentale in generale stonano, infatti ad esempio il rapporto fra la seconda e la prima frequenza è $\sin(\pi/(N+1))/\sin((\pi/2)/(N+1)) < 2$, mentre un buon musicista vorrebbe avere esattamente 2, cioè la stessa nota all'ottava superiore. Questo difetto è legato al fatto che nella legge di dispersione, eq. (190), ω non è esattamente proporzionale a $\tilde{k}$, cioè inversamente proporzionale alla lunghezza d'onda. Tuttavia tale difetto diventa irrilevante quando $N \gg 1$, cosa che succede per esempio passando da un insieme di molle e palline ad una corda elastica vera e propria, cioè mandando $N \rightarrow \infty$ con Na fissato. Questo è quello che andremo a fare fra breve.

Per concludere, discutiamo della T -ortonormalizzazione delle soluzioni. L'energia cinetica è proporzionale all'identità, possiamo quindi considerare il prodotto scalare canonico. Detti $v_j^{(n)}$ i vettori ortonormalizzati, sappiamo che $v_j^{(n)} \propto \sin(\alpha n j)$ con $\alpha = \pi/(N+1)$. Effettuiamo ora il prodotto scalare dei due vettori $\sin(\alpha n j)$ e $\sin(\alpha n' j)$, consideriamo prima il caso in cui n ed n' siano entrambi pari o entrambi dispari:

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^N \sin(\alpha n j) \sin(\alpha n' j) &= \frac{1}{2} \sum_{j=0}^N (\cos(\alpha j(n-n')) - \cos(\alpha j(n+n'))) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{j=0}^N \text{Re} \left(e^{i\alpha j(n-n')} - e^{i\alpha j(n+n')} \right) \\ &= \frac{1}{2} \text{Re} \left(\frac{1 - e^{i\alpha(N+1)(n-n')}}{1 - e^{i\alpha(n-n')}} - \frac{1 - e^{i\alpha(N+1)(n+n')}}{1 - e^{i\alpha(n+n')}} \right) \\ &= \frac{1}{2} \text{Re} \left(\frac{1 - e^{i\pi(n-n')}}{1 - e^{i\alpha(n-n')}} - \frac{1 - e^{i\pi(n+n')}}{1 - e^{i\alpha(n+n')}} \right) \\ &= \frac{(N+1)}{2} \delta_{n,n'} \end{aligned} \quad (192)$$

dove abbiamo prima esteso la somma a $j = 0$, visto che per quel valore il sommando si annulla, poi abbiamo usato l'espressione per la somma parziale di una serie geometrica, $\sum_0^M y^k = (1 - y^{M+1})/(1 - y)$, infine

²⁵Per un generico fenomeno di propagazione ondosa, si chiama legge di dispersione la relazione che lega la frequenza di oscillazione con il numero d'onda.

abbiamo usato il fatto che n ed n' hanno la stessa parità, quindi sia la loro somma che la loro differenza è un numero pari. Nel caso in cui invece n è pari ed n' è dispari (o viceversa), la somma si annulla perché un seno è pari e l'altro è dispari sotto l'inversione della sommatoria, $j \rightarrow N+1-j$, come si verifica facilmente. Concludiamo quindi che i vettori

$$v_j^{(n)} = \sqrt{\frac{2}{N+1}} \sin\left(\frac{\pi n j}{N+1}\right) \quad (193)$$

formano una base ortonormale corrispondente ai modi normali di oscillazione del sistema.

Supponiamo ora che venga data una condizione iniziale per le posizioni e le velocità dei punti materiali, η_j^0 e $\dot{\eta}_j^0$, la soluzione corrispondente si scriverà, seguendo le equazioni (164) e (165),

$$\eta_j(t) = \sum_{n=1}^N \operatorname{Re} \left((\alpha^{(n)} + i\beta^{(n)}) v_j^{(n)} e^{i\omega_n t} \right) \quad (194)$$

dove

$$\begin{aligned} \alpha^{(n)} &= \sqrt{\frac{2}{N+1}} \sum_j \sin\left(\frac{\pi n j}{N+1}\right) \eta_j^0 \\ \beta^{(n)} &= \sqrt{\frac{2}{(N+1)\omega_n}} \sum_j \sin\left(\frac{\pi n j}{N+1}\right) \dot{\eta}_j^0. \end{aligned}$$

Gli $\alpha^{(n)}$ e i $\beta^{(n)}$ altro non sono che i coefficienti dello sviluppo in serie di Fourier (sul discreto) delle condizioni iniziali assegnate.

6.4.1 Dal discreto al continuo

Vogliamo ora considerare il limite in cui il nostro sistema diventa una corda elastica, con estremi fissati. Il problema di partenza ci porterà a studiare le onde trasversali di tale corda; se avessimo invece considerato un insieme di punti materiali vincolati a muoversi lungo la stessa retta, sempre collegati da molle con i primi vicini, saremmo finiti con lo studiare le onde longitudinali (il lettore è invitato a verificare l'affermazione).

Il limite al continuo vuol dire in generale che la spaziatura fra un punto materiale e l'altro tende a zero, nel fare questo bisogna riscalar opportunamente tutte le altre quantità in modo da avere una corda di lunghezza, densità lineare di massa ρ e tensione finite. Facciamo quindi tendere $N \rightarrow \infty$ e $a \rightarrow 0$ in modo che la lunghezza totale $(N+1)a = l$ rimanga fissata. Allo stesso tempo faremo tendere la massa di ogni punto materiale $m \rightarrow 0$ in modo che la densità $\rho = m/a$ rimanga costante. Infine, notiamo che in condizioni di riposo la tensione ai capi è $\tau = ka$, quindi dobbiamo far tendere $k \rightarrow \infty$ in modo che τ rimanga costante.

Notiamo che il numero di variabili lagrangiane diventa infinito e conviene cambiare notazione, passando da $\eta_j(t)$ a $\eta(x, t)$, dove $x = aj$ con $0 \leq x \leq l$. Abbiamo quindi un insieme continuo di variabili lagrangiane, parametrizzate dalla posizione x invece che dall'indice j . Avendo ora due variabili libere, x e t , conviene cambiare notazione per la derivata totale rispetto al tempo delle variabili, che ora diventa una derivata parziale, cioè $\dot{\eta}_j(t) \rightarrow \partial\eta(x, t)/\partial t$.

I modi normali trovati in tale limite diventano²⁶

$$v_j^{(n)} \rightarrow v^{(n)}(x) \propto \sin(\tilde{k}_n x) \quad (195)$$

dove $\tilde{k}_n = \pi n/l$. La relazione fra frequenza e numero d'onda, cioè la legge di dispersione, diventa

$$\omega_n = 2\sqrt{\frac{k}{m}} \sin\left(\frac{\tilde{k}_n a}{2}\right) \rightarrow \sqrt{\frac{\tau}{\rho}} \tilde{k}_n = \sqrt{\frac{\tau}{\rho}} \frac{\pi}{l} n \quad (196)$$

²⁶Non ci impegniamo qui in una discussione sulla corretta normalizzazione dei modi normali nel continuo.

che corrisponde ad onde che si muovono con velocità fissata $V = \sqrt{\tau/\rho}$ indipendente dalla lunghezza d'onda, come succede per le onde luminose nel vuoto o, entro certi limiti, per le onde sonore.

Consideriamo ora l'equazione del moto (182), che riportiamo qui per comodità

$$m \ddot{\eta}_j = k(\eta_{j+1} + \eta_{j-1} - 2\eta_j),$$

e vediamo come diventa andando al limite continuo. Per far questo possiamo tener conto dello sviluppo di Taylor

$$\eta_{j+1}(t) \rightarrow \eta(x+a, t) = \eta(x, t) + \frac{\partial \eta}{\partial x}(x, t)a + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 \eta}{\partial x^2}(x, t)a^2 + O(a^3)$$

da cui riscriviamo la (182) come (tutte le quantità sono calcolate in (x, t)):

$$\begin{aligned} m \frac{\partial^2 \eta}{\partial t^2} &= k \left(\eta + \frac{\partial \eta}{\partial x}a + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 \eta}{\partial x^2}a^2 + \eta + \frac{\partial \eta}{\partial x}(-a) + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 \eta}{\partial x^2}(-a)^2 - 2\eta + O(a^3) \right) \\ &= k \frac{\partial^2 \eta}{\partial x^2}a^2 + O(a^3) \end{aligned} \quad (197)$$

che, introducendo $\rho = m/a$ e $\tau = ka$, diventa

$$\rho a \frac{\partial^2 \eta}{\partial t^2} = \tau a \frac{\partial^2 \eta}{\partial x^2} + O(a^3); \quad (198)$$

si vede che i termini $O(a^3)$ sono effettivamente irrilevanti e nel limite continuo otteniamo l'equazione d'onda

$$\frac{\partial^2 \eta}{\partial x^2} - \frac{1}{V^2} \frac{\partial^2 \eta}{\partial t^2} = 0 \quad (199)$$

dove $V = \sqrt{\tau/\rho}$. Le soluzioni all'eq. (199) sono del tipo $\eta(x, t) = f(x \mp Vt)$, cioè profili che si muovono avanti o indietro²⁷ con velocità V . Per una corda con estremi fissi un insieme completo di soluzioni è rappresentato dalle onde stazionarie prima trovate come modi normali del sistema.

Per concludere, consideriamo come diventa la Lagrangiana del sistema nel limite continuo. L'espressione di partenza (vedi eq. (180) e (181)) è

$$L = \frac{m}{2} \sum_j \dot{\eta}_j^2 - \frac{k}{2} \sum_j (\eta_{j+1} - \eta_j)^2 \quad (200)$$

considerando ora che $\eta_{j+1} - \eta_j \rightarrow a(\partial\eta/\partial x) + O(a^2)$ e che $\sum_j a \rightarrow \int dx$, otteniamo

$$L \rightarrow \int_0^l dx \mathcal{L} = \int_0^l dx \left(\frac{\rho}{2} (\partial\eta/\partial t)^2 - \frac{\tau}{2} (\partial\eta/\partial x)^2 \right) \quad (201)$$

dove la quantità $\mathcal{L}$ è nota come densità lagrangiana ed è in generale una funzione del "campo" di variabili lagrangiane $\eta(x, t)$, delle loro derivate parziali ed anche eventualmente di x e t in modo esplicito²⁸, $\mathcal{L} = \mathcal{L}(\eta, \partial_x \eta, \partial_t \eta, x, t)$ ²⁹.

Come si ricava facilmente, usando per esempio il principio di minima azione³⁰, le corrispondenti equazioni di Eulero-Lagrange diventano

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_x \eta)} \right) + \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_t \eta)} \right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \eta}. \quad (202)$$

Nel caso particolare in esame ricaviamo la stessa equazione delle onde (199) trovata prima.

²⁷Infatti, si ha che $\eta(x, t + \Delta t) = \eta(x \mp V\Delta t, t)$, cioè la funzione ha nel punto x e al tempo $t + \Delta t$ lo stesso valore che aveva nel punto $x \mp V\Delta t$ al tempo t .

²⁸Si pensi, per esempio, ad una corda elastica con densità ρ dipendente da x .

²⁹Abbiamo usato la notazione $\partial_x \eta = \partial\eta/\partial x$ e analogamente per $\partial_t \eta$.

³⁰Questa parte è per ora omessa dagli appunti

6.4.2 Considerazioni aggiuntive sul problema con "condizioni periodiche" al contorno.

Supponiamo ora che le guide rettilinee parallele sulle quali si muovono i punti materiali giacciono, invece che in una porzione di piano, sulla superficie laterale di un cilindro, in modo tale che anche la prima e l'ultima guida siano adiacenti e sempre distanziate di a , con i rispettivi punti materiali collegati da una molla identica alle altre. In queste condizioni la lagrangiana è

$$L = \frac{m}{2} \sum_{j=1}^N \dot{\eta}_j^2 - \frac{k}{2} \sum_{j=1}^N (\eta_{j+1} - \eta_j)^2 \quad (203)$$

con l'identificazione $\eta_{N+1} = \eta_1$, che corrisponde ad imporre condizioni periodiche al contorno.

La trattazione del problema delle piccole oscillazioni procede in modo del tutto simile al caso precedente, in particolare fino alla scrittura della forma generale per la soluzione, eq. (163), che qui riscriviamo

$$c_j = A_+ e^{i\theta j} + A_- e^{-i\theta j}.$$

La sostanziale differenza, in questo caso, è che la condizione di periodicità non è in grado di ridurre da 2 ad 1 le possibili soluzioni per ogni θ , come accadeva con le condizioni fisse ai bordi, ma semplicemente impone che $\theta = 2\pi n/N$, con n intero. Le frequenze così trovate saranno quindi, in generale, doppiamente degeneri: come conseguenza i vettori soluzione potranno non essere a coefficienti in rapporto reale fra loro e avremo l'esistenza non solo di onde stazionarie, ma anche di onde che propagano in un verso o nell'altro intorno al cilindro. Inoltre, il caso $n = 0$ non conduce più ad una soluzione nulla, ma rappresenta una soluzione legittima, corrispondente ad un vettore costante e ad una frequenza nulla (modo zero).

La comparsa di degenerazioni nello spettro delle frequenze e di modi zero è sempre legata alla presenza di particolari simmetrie del problema, tanto nel problema che stiamo trattando quanto in molti altri esempi della fisica.

Nella fattispecie, il modo zero è legato all'invarianza per traslazioni globali del sistema lungo la direzione delle guide: il potenziale resta invariato sotto tali traslazioni, quindi non esiste un solo minimo ma un insieme continuo di minimi equivalenti, corrispondente a tutti i casi in cui tutti i punti hanno la stessa coordinata. Quando scegliamo il minimo intorno a cui fare le piccole oscillazioni stiamo in qualche modo rompendo tale simmetria assegnando le condizioni iniziali, ma il sistema si ricorda della simmetria con la comparsa di un modo zero, corrispondente ad una direzione piatta del potenziale lungo la linea dei minimi equivalenti. In generale il moto del sistema sarà la somma di un moto genuinamente oscillatorio più un moto traslatorio uniforme lungo la direzione dei minimi equivalenti³¹

La doppia degenerazione delle frequenze è invece legata alla simmetria per riflessioni intorno ad un qualsiasi piano che contenga l'asse del cilindro ed una delle aste, combinata con quella per rotazioni discrete di un angolo $2\pi/N$ intorno all'asse del cilindro: quest'ultima non c'è infatti nel caso con estremi fissi e scomparirebbe se si prendesse anche solo uno dei punti materiali di massa diversa dagli altri³².

Concludiamo, infine, con il conteggio dei modi normali così trovati. Come nel caso di estremi fissi, anche in questo si ottengono frequenze e modi distinti solo per $0 \leq \theta \leq \pi$. Il caso $\theta = 0$ esiste sempre ed è non degenero. Il caso $\theta = \pi$ esiste solo se N è pari ed è anch'esso non degenero,

³¹Si noti a questo proposito che, quando $\omega \rightarrow 0$, la soluzione corrispondente al modo normale tende a $\text{Re}(C \exp(-i\omega t)) \sim \text{Re}(C) + \text{Im}(C)\omega t$, corrispondente appunto ad un moto rettilineo uniforme.

³²Nota bene, se si mettesse una pallina di massa diversa dalle altre, continuerebbero ad esserci onde che si propagano in un verso o nell'altro del cilindro, ma queste non sarebbero più esattamente periodiche, in quanto somma di modi normali di diversa frequenza: nel linguaggio della propagazione ondosa, la pallina più pesante è come un difetto nella corda elastica che provoca riflessione parziale dell'onda ad ogni passaggio, rompendo la periodicità.

perché $\exp(-i\pi j) = \exp(i\pi j)$ per ogni j intero. Dunque, se N è pari abbiamo $N/2 - 1$ frequenze doppiamente degeneri per $0 < \theta < \pi$, più due modi non degeneri per $\theta = 0, \pi$, cioè in tutto N modi normali. Se invece N è dispari, abbiamo $(N+1)/2 - 1$ frequenze doppiamente degeneri per $0 < \theta < \pi$, più il modo zero: in ogni caso la somma fa sempre N , che è quello che correttamente ci saremmo aspettati.

6.4.3 Altre variazioni sul tema e nuove equazioni d'onda: l'equazione di Klein-Gordon (mancante).

Riconsideriamo il problema precedente, aggiungendo ora per ciascuna massa un molla di richiamo che lega la pallina j -esima al punto di coordinata $\eta_j = 0$. Possiamo ripercorrere tutti i passi svolti e ottenere un'equazione d'onda differente, nota come equazione di Klein-Gordon, che in meccanica quantistica descrive particelle relativistiche massive.

7 Meccanica Hamiltoniana

E' chiaro dalla trattazione precedente che ogni sistema descritto da N variabili lagrangiane q_α ha in realtà $2N$ gradi di libertà, nel senso che per specificare il suo moto a partire da un tempo iniziale è necessario assegnare $2N$ condizioni iniziali indipendenti, che sono i valori delle q_α e delle $\dot{q}_\alpha$ all'istante $t = 0$. Questo deriva dal fatto che le equazioni del moto sono equazioni differenziali del secondo ordine.

Di fatto, se vogliamo dire cosa sta facendo un certo sistema meccanico in un certo istante, non ci basta specificare gli N valori delle q_α , ma dobbiamo specificare anche gli N valori delle $\dot{q}_\alpha$. Tale conteggio torna anche con il numero di integrali primi indipendenti che possiamo assegnare ad ogni data traiettoria. Ad esempio, per una particella in una buca di potenziale, possiamo specificare l'energia totale più la posizione della particella al tempo iniziale. Per una particella in un campo centrale coulombiano possiamo specificare, nel caso di moto limitato, l'energia totale, le tre componenti del momento angolare, la direzione, nel piano dell'orbita, del vettore di Lenz, oltre alla posizione della particella lungo l'orbita all'istante iniziale.

Lo stato del sistema può rappresentarsi come un punto in questo spazio a $2N$ gradi di libertà che, muovendosi lungo la traiettoria $q(t)$, si sposta corrispondentemente. Tale spazio si chiama *spazio degli atti di moto*. Ad esempio per l'oscillatore armonico in 1 dimensione lo spazio degli atti di moto è bidimensionale (x e $\dot{x}$) e le traiettorie corrispondono a delle ellissi fissate dal valore dell'energia, vedi figura 6.

La natura $2N$ -dimensionale del problema è parzialmente nascosta dal fatto che in realtà q e $\dot{q}$ non sono variabili veramente indipendenti, perché la seconda è la derivata temporale della prima. Tuttavia, possiamo sempre formalmente far diventare le variabili indipendenti $2N$, passando da N equazioni del secondo ordine a $2N$ equazioni del primo ordine, definendo delle variabili ausiliari, v_α , che sono legate alle q_α dalle N equazioni del prim'ordine

$$\dot{q}_\alpha = v_\alpha \quad (204)$$

e riscrivendo le equazioni di Eulero-Lagrange come equazioni del prim'ordine nelle q_α , v_α e $\dot{v}_\alpha$. Le variabili v_α diventano di fatto gli altri N assi dello spazio degli atti di moto e sono formalmente indipendenti dalle q_α , legate ad esse solo dalle N equazioni del moto aggiuntive (204) introdotte. Facciamo l'esempio dell'oscillatore armonico: l'equazione del moto iniziale $\ddot{x} = -\omega^2 x$ può risciversi, introducendo la variabile v , come

$$\begin{aligned} \dot{v} &= -\omega^2 x \\ \dot{x} &= v \end{aligned} \quad (205)$$

Tuttavia, di fatto, questo modo di procedere non porta molto lontano, le equazioni del moto originarie in generale accoppiano fra di loro le varie v_α (si pensi alla particella libera in coordinate

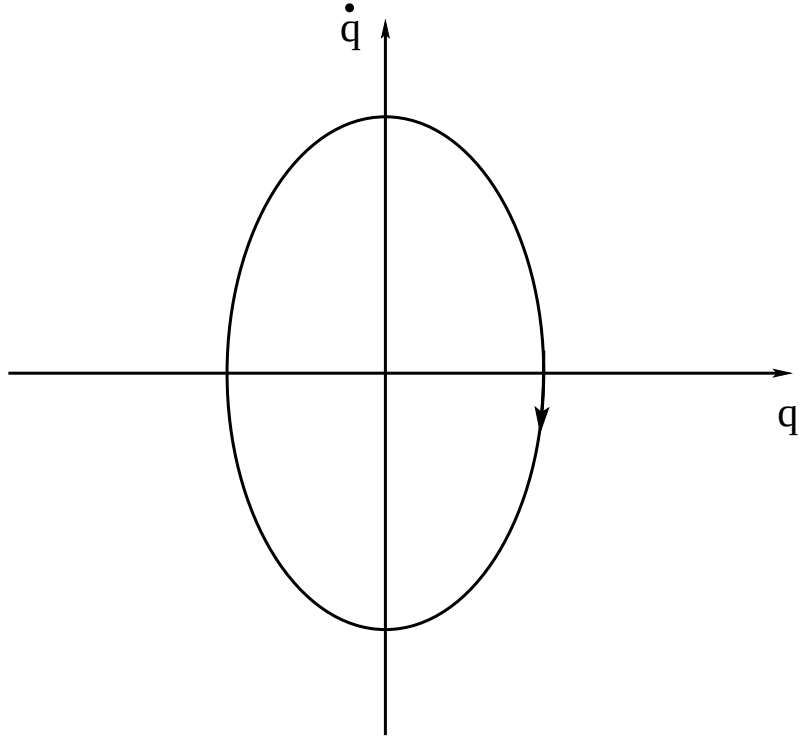


Figure 6: Spazio degli atti di moto per un oscillatore armonico, insieme ad una traiettoria $q(t)$ e $\dot{q}(t)$. Il tempo qui non compare in modo esplicito nel grafico ma solo come parametro che specifica la traiettoria.

sferiche) e lo spazio degli atti di moto non ha in generale una struttura degna di particolare interesse.

Esiste invece un modo molto più proficuo per gli sviluppi che andremo a trattare. La forma delle equazioni di Lagrange:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha} = \frac{\partial L}{\partial q_\alpha} \quad (206)$$

ci suggerisce una forma particolarmente semplice delle equazioni del prim'ordine nel caso scegliessimo l'impulso coniugato

$$p_\alpha \equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha} \quad (207)$$

come coordinata indipendente, poiché le equazioni originarie avrebbero sempre la forma estremamente semplice

$$\dot{p}_\alpha = \frac{\partial L}{\partial q_\alpha} \quad (208)$$

mentre le altre N equazioni del prim'ordine sarebbero quelle che danno le $\dot{q}_\alpha$ in termini delle p_α , invertendo le equazioni (207). La domanda è se non esista un modo molto semplice e generale di scrivere anche queste seconde N equazioni, magari in termini di una nuova funzione delle sole q_α e p_α . Lo strumento matematico per fare questa cosa è noto come *trasformata di Legendre*, che ora andiamo ad esporre brevemente.

7.1 La trasformata di Legendre

Supponiamo di voler effettuare un cambio di variabile, passando dalla x alla y , sapendo che la relazione che lega y ad x si può scrivere in termini di una funzione $f(x)$ come segue

$$y = \frac{df}{dx}. \quad (209)$$

Nel caso di nostro interesse il ruolo della variabile x è giocato dalla $\dot{q}$, mentre il ruolo della y e della f rispettivamente dal momento coniugato p e dalla lagrangiana. Stiamo ignorando la presenza di altre possibili variabili, come la q nel nostro caso, che giocano il semplice ruolo di spettatori nel cambio di variabili, non modificando la sostanza della procedura.

Supponiamo che la relazione che lega y ad x sia invertibile, cioè che $y(x)$ sia una funzione monotona, il che richiede che f sia una funzione convessa di x (o concava, comunque con derivata prima sempre crescente o sempre decrescente). Il nostro scopo è trovare un modo semplice di invertire la dipendenza, in particolare determinare una funzione $g(y)$ tale che

$$x = \frac{dg}{dy}, \quad (210)$$

questo è facilmente fatto con la costruzione riportata in Fig. 7.

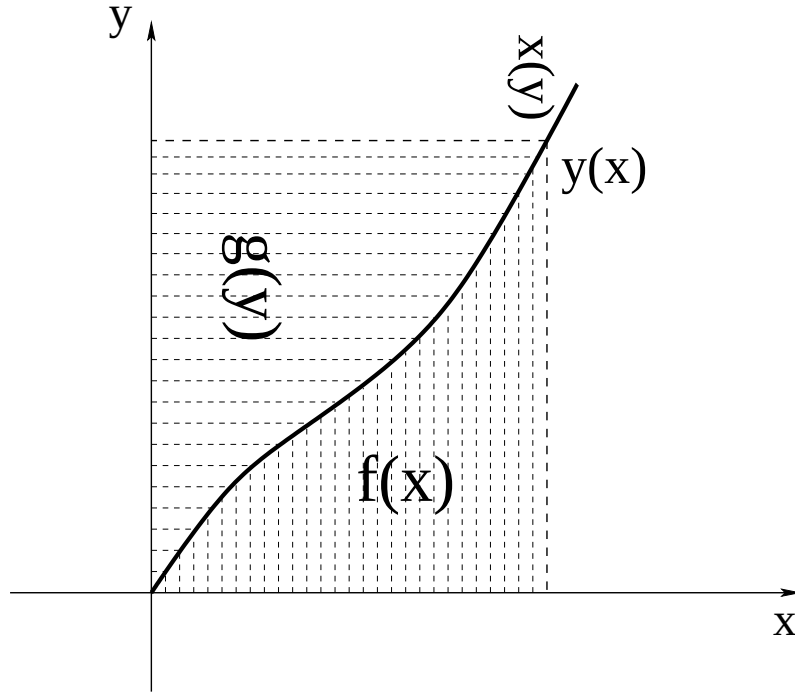


Figure 7: Trasformata di Legendre: si vede chiaramente come la funzione $g(y)$, integrale della curva $x(y)$ lungo l'asse y , sia pari ad $xy - f(x)$. E' anche chiaro il carattere involutivo della trasformazione.

Nella figura abbiamo supposto che $y(x=0) = 0$, cioè che la curva $y(x)$ passi per l'origine, ma la costruzione si ripete senza particolari differenze anche nel caso di intercetta non nulla con gli assi. Essendo $dy/dx = f(x)$, possiamo porre, a meno di una costante,

$$f(x) = \int_0^x dx' y(x') \quad (211)$$

corrispondente all'area con tratteggio verticale della figura. Risulta evidente, ruotando la figura di $\pi/2$, che l'area con tratteggio orizzontale corrisponde invece a

$$g(y) \equiv \int_0^y dy' x(y') \quad (212)$$

che è proprio la funzione che stiamo cercando, sempre a meno di una costante, in quanto primitiva di $x(y)$. Dalla costruzione è inoltre chiaro che l'area $g(y)$ è il complemento dell'area $f(x)$ rispetto al rettangolo tratteggiato, che ha area xy , dunque infine otteniamo

$$g(y) = xy - f(x) \quad (213)$$

che è la definizione di trasformata di Legendre³³.

La costruzione mostra anche come, ripetendo il procedimento a partire dalla funzione $g(y)$, si arrivi banalmente di nuovo alla $f(x)$, cioè la trasformata di Legendre della trasformata di Legendre è la funzione di partenza: la trasformazione è una involuzione³⁴.

Il fatto che la $g(y)$ sia effettivamente una funzione della sola y è chiaro anche prendendo il differenziale dell'eq. (213):

$$dg = d(xy) - df = ydx + xdy - \frac{df}{dx}dx = \left(y - \frac{df}{dx}\right)dx + xdy = xdy \quad (214)$$

dove si è sfruttato il fatto che $y = df/dx$. L'equazione precedente mostra nuovamente come valga la relazione $x = dg/dy$, cosa che si può dimostrare facilmente anche calcolando la derivata e tenendo conto che x stessa è da considerarsi una funzione di y .

Nel caso di più variabili, mentre può venir meno una così chiara rappresentazione geometrica, nulla cambia nella sostanza. Così per esempio, se vogliamo trasformare la funzione $f(x, y, z, t)$ cambiando le variabili x e y rispettivamente in $u = \partial f/\partial x$ e $v = \partial f/\partial y$, la funzione trasformata che ha x ed y come sue derivate parziali è

$$g(u, v, z, t) = ux + vy - f(x, y, z, t) \quad (215)$$

dove è sottinteso che al posto della x e della y vanno messe le loro espressioni in termini di u, v, z e t ³⁵. Prendendo il differenziale della g abbiamo

$$dg = xdu + ydv + \left(u - \frac{\partial f}{\partial x}\right)dx + \left(v - \frac{\partial f}{\partial y}\right)dy - \frac{\partial f}{\partial z}dz - \frac{\partial f}{\partial t}dt = xdu + ydv - \frac{\partial f}{\partial z}dz - \frac{\partial f}{\partial t}dt \quad (216)$$

da cui $x = \partial g/\partial u$ e $y = \partial g/\partial v$ mentre le altre derivate parziali della g , quelle relative alle coordinate non trasformate, sono identiche a quelle della f cambiate di segno, $\partial g/\partial z = -\partial f/\partial z$ e $\partial g/\partial t = -\partial f/\partial t$.

Andremo ora ad applicare la trasformata di Legendre al nostro problema di riscrivere le equazioni del moto in termini di coordinate e momenti coniugati. Le applicazioni riguardano però molti altri campi della fisica, fra cui la termodinamica, in cui i vari potenziali termodinamici, dipendenti da diversi gruppi di variabili indipendenti, possono vedersi l'uno come la trasformata di Legendre dell'altro. Ad esempio l'energia libera $F = U - TS$ altro non è che (meno) la trasformata di Legendre dell'energia interna U , nel momento in cui l'entropia S venga eliminata come variabile indipendente, lasciando il posto alla sua variabile coniugata, la temperatura T .

7.2 La funzione di Hamilton e le equazioni di Hamilton

Vogliamo effettuare la trasformata di Legendre della Lagrangiana $L(q_\alpha, \dot{q}_\alpha, t)$, sostituendo tutte le variabili $\dot{q}_\alpha$ con i momenti coniugati $p_\alpha = \partial L/\partial \dot{q}_\alpha$. La funzione trasformata è l'Hamiltoniana:

$$H(q_\alpha, p_\alpha, t) = \sum_\alpha p_\alpha \dot{q}_\alpha - L(q_\alpha, \dot{q}_\alpha, t). \quad (217)$$

Da quanto appena detto in generale per la trasformata di Legendre è chiaro che le nuove equazioni del moto, note come equazioni di Hamilton, sono

$$\begin{aligned} \dot{p}_\alpha &= -\frac{\partial H}{\partial q_\alpha} \\ \dot{q}_\alpha &= \frac{\partial H}{\partial p_\alpha} \end{aligned} \quad (218)$$

³³Per quanto detto, la trasformazione è sempre definita a meno di una costante arbitraria ininfluenza.

³⁴In generale una involuzione è una trasformazione che coincide con la sua inversa.

³⁵Stiamo sempre assumendo che le relazioni fra le vecchie e le nuove variabili siano invertibili, cosa che chiaramente va verificata nei casi trattati.

ciò è chiaro anche se si calcola il differenziale dH , analogamente a quanto fatto in eq. (216).

Può essere utile considerare a questo punto un esempio esplicito. Si consideri il caso generale di una lagrangiana la cui parte cinetica sia quadratica nelle velocità generalizzate e il cui potenziale dipenda solo dalle coordinate generalizzate:

$$L = T - U = \frac{1}{2} A_{ij}(q) \dot{q}_i \dot{q}_j - U(q) \quad (219)$$

dove è sottintesa la somma sugli indici ripetuti. Sia gli elementi della matrice simmetrica A_{ij} che U dipendono in generale da tutte le coordinate e non dalle loro derivate. In questo caso

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = \frac{\partial}{\partial \dot{q}_i} \frac{1}{2} A_{jh}(q) \dot{q}_j \dot{q}_h = \frac{1}{2} A_{ih}(q) \dot{q}_h + \frac{1}{2} A_{ji}(q) \dot{q}_j = A_{ih}(q) \dot{q}_h \quad (220)$$

dove si è usata la simmetria di A .

A questo punto, prima di costruire l'hamiltoniana secondo l'eq. (217), è necessario chiedersi se sia possibile invertire la relazione (220) per riscrivere le $\dot{q}_i$ in termini dei p_i . Dalla positività dell'energia cinetica sappiamo che la matrice A_{ij} , che è diagonalizzabile con una trasformazione ortogonale, è strettamente definita positiva, cioè tutti i suoi autovalori sono reali e positivi, per cui esiste sempre l'inversa A^{-1} . Abbiamo allora

$$\dot{q}_i = A_{ih}^{-1}(q) p_h \quad (221)$$

che sostituita nella (217) ci porta a

$$\begin{aligned} H &= \sum_i p_i A_{ih}^{-1}(q) p_h - L = \sum_i p_i A_{ih}^{-1}(q) p_h - \frac{1}{2} A_{ij} A_{ih}^{-1}(q) p_h A_{jk}^{-1}(q) p_k + U \\ &= \sum_i p_i A_{ih}^{-1}(q) p_h - \frac{1}{2} A_{hk}^{-1}(q) p_h p_k + U = \frac{1}{2} A_{hk}^{-1}(q) p_h p_k + U = T + U \end{aligned} \quad (222)$$

dove nel secondo passaggio si è usata la simmetria di A per scambiare due indici e moltiplicare A con A^{-1} , nel terzo si è cambiato di nome ad un paio di indici muti.

Abbiamo riottenuto, fra l'altro, il risultato per cui la funzione hamiltoniana, per una lagrangiana che sia una funzione quadratica delle velocità, coincide con l'energia totale del sistema, $E = T + U$.

7.3 Lo spazio delle fasi

Lo spazio a $2N$ dimensioni corrispondenti alle N coordinate generalizzate q_α e ai loro N momenti coniugati p_α è noto come *spazio delle fasi*.

Dalla condizione di invertibilità della relazione che lega momenti e velocità generalizzate, segue che esiste una corrispondenza biunivoca fra i punti di tale spazio e quelli dello spazio degli atti moto. In particolare, ogni punto all'interno di tale spazio individua un ben definito stato di moto del sistema considerato. Le equazioni del moto di Hamilton stabiliscono come questo punto si muova all'interno dello spazio delle fasi allo scorrere del tempo, in particolare le (218) individuano un campo di velocità all'interno dello spazio delle fasi, le cui "linee di forza" corrispondono alle traiettorie seguite dal sistema ³⁶.

³⁶La formulazione hamiltoniana si presta molto bene ad un'integrazione numerica delle equazioni stesse. Il campo di velocità è ben specificato una volta assegnati i valori di q, p e t , per cui, nella versione più semplice, si può pensare di integrare le equazioni per passi finiti nel seguente modo

$$\begin{aligned} q(t + \Delta t) &= q(t) + \Delta t \dot{q}(q(t), p(t), t) \\ p(t + \Delta t) &= p(t) + \Delta t \dot{p}(q(t), p(t), t). \end{aligned}$$

Nel caso particolare di un'Hamiltoniana indipendente dal tempo, si ha che il campo di velocità è esso stesso stazionario, cioè indipendente dal tempo. Il tempo gioca qui semplicemente il ruolo di parametrizzare il moto lungo le traiettorie: un riscalamento dei tempi non cambia la struttura delle traiettorie stesse ma porta solo a riscalare di un fattore globale il campo hamiltoniano di velocità $(\dot{q}_\alpha, \dot{p}_\alpha)$. Sempre nel caso stazionario, succede che se una traiettoria ritorna dopo un certo tempo T nel punto di partenza, il moto sarà sicuramente periodico di periodo T , infatti la traiettoria non può semplicemente intersecare se stessa, altrimenti il campo di velocità, che è stazionario, non sarebbe ben definito nel punto di intersezione.

Nel caso di moto unidimensionale si può dedurre che, se il moto è limitato all'interno dello spazio delle fasi, esso sarà periodico: è difficile infatti costruire una traiettoria che descriva un moto limitato in due dimensioni senza mai intersecare se stessa. E' questo il caso del moto all'interno di una buca di potenziale, limitato sia spazialmente che in energia dai punti di inversione del moto, che sappiamo essere sempre esattamente integrabile e periodico. Quando si vada in due o più dimensioni (spazio delle fasi a 4 o più dimensioni) è invece possibile avere una traiettoria in una regione limitata che non si interseca mai: è questo quello che succede nel caso di un oscillatore armonico anisotropo con le frequenze in rapporto irrazionale.

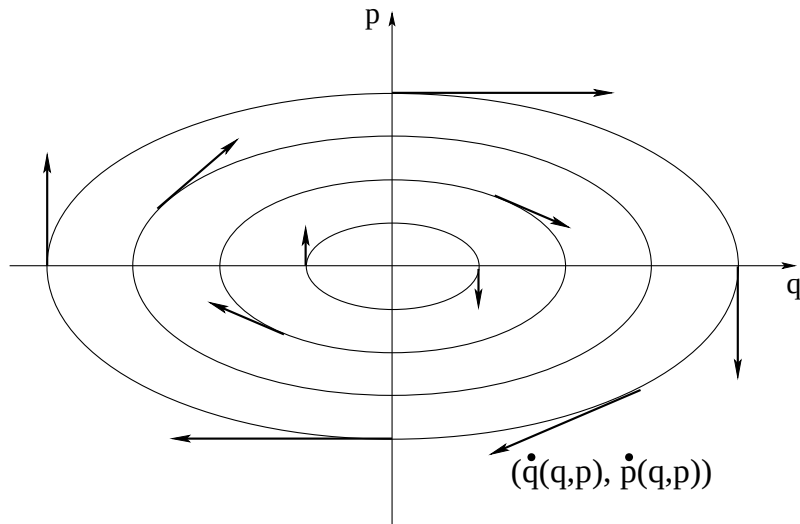


Figure 8: Campo hamiltoniano e traiettorie nello spazio delle fasi per il caso dell'oscillatore armonico.

Per ovvie ragioni è facile visualizzare la struttura dello spazio delle fasi e del campo hamiltoniano soltanto per sistemi unidimensionali, il cui spazio delle fasi è bidimensionale. In figura 8 riportiamo il caso dell'oscillatore armonico di hamiltoniana

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{m\omega^2 q^2}{2}. \quad (223)$$

Essendo $\partial H / \partial t = 0$, sappiamo che H è una costante del moto, cioè si conserva lungo le traiettorie. L'equazione di conservazione rappresenta un vincolo che individua in generale un sottoinsieme unidimensionale, che è la traiettoria stessa, all'interno dello spazio bidimensionale q, p : questo mostra chiaramente come per sistemi unidimensionali non possano esistere altri integrali del moto (vincoli) indipendenti da H stessa. Nel caso particolare le traiettorie sono le ellissi con gli assi in

In una integrazione di questo tipo l'errore commesso per ogni passo è $O(\Delta t^2)$ e l'errore sull'intera traiettoria è $O(\Delta t)$ (il numero totale di passi infatti scala come $1/\Delta t$). Tuttavia le tecniche di integrazione numerica mettono a disposizione integratori molto più sofisticati (in cui ad esempio coordinate e momenti siano valutati in istanti leggermente spostati fra di loro di frazioni di Δt) in cui gli errori sistematici di step finito possono essere opportunamente ridotti a potenze superiori di Δt .

rapporto fissato pari a $1/(m\omega)$, $p^2/(2m) + m\omega^2 q^2/2 = E$, dove E è l'energia totale del sistema, che possono anche essere viste come curve di livello dell'Hamiltoniana stessa. Poiché H diventa arbitrariamente grande muovendosi in una direzione qualsiasi, le traiettorie sono tutte limitate e periodiche.

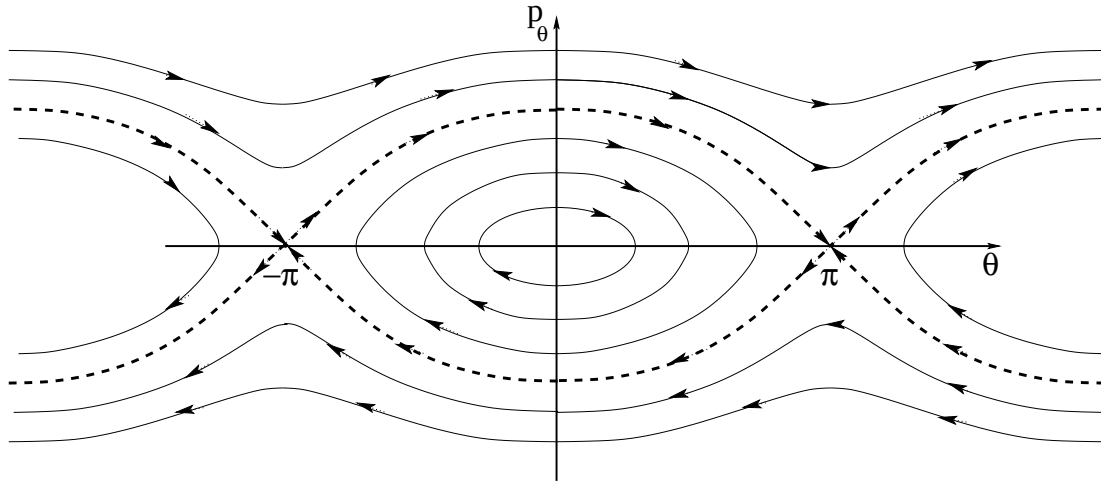


Figure 9: Traiettorie nello spazio delle fasi del pendolo semplice. La traiettoria tratteggiata, nota come *separatrice*, divide le traiettorie chiuse, in cui sono presenti punti di inversione del moto in cui il momento si annulla (cosiddette di *librazione*, da quelle non chiuse (cosiddette di *circolazione*), in cui il momento coniugato ha sempre lo stesso segno e non si annulla mai.

In Fig. 9 riportiamo invece una rappresentazione delle traiettorie nello spazio delle fasi del pendolo semplice di massa m e lunghezza l in campo gravitazionale. La coordinata è l'angolo θ che il pendolo forma con la verticale, che è una coordinata periodica con periodo 2π ; la lagrangiana è $L = ml^2\dot{\theta}^2/2 + mgl \cos \theta$. Il momento coniugato è dunque $p_\theta = ml^2\dot{\theta}$ e l'Hamiltoniana si scrive

$$H = \frac{p_\theta^2}{2ml^2} - mgl \cos \theta. \quad (224)$$

In questo caso possiamo distinguere fra moti limitati in cui $E < mgl$, che corrispondono alle oscillazioni del pendolo e a traiettorie che intersecano l'asse $p_\theta = 0$ in corrispondenza dei punti di inversione del moto (queste sono le cosiddette traiettorie di *librazione*) e moti non limitati in cui $E > mgl$ e il momento coniugato non si annulla mai, corrispondenti ai moti in cui il pendolo ha energia sufficiente per compiere giri completi senza fermarsi (queste sono le cosiddette traiettorie di *circolazione*). Nell'ultimo caso, per ogni valore dell'energia esistono due traiettorie, corrispondenti al moto in senso orario oppure antiorario, che si ottengono l'una dall'altra per inversione temporale, cioè l'operazione di simmetria corrispondente a mandare $q, p, t \rightarrow q, -p, -t$ (cioè invertire il tempo e tutte le velocità o momenti coniugati). La struttura delle traiettorie si ripete periodicamente in θ e abbiamo riportato solo un periodo intero $-\pi < \theta < \pi$ ed alcune traiettorie nei periodi adiacenti. Un modo alternativo sarebbe quello di rappresentare lo spazio delle fasi sulla superficie laterale un cilindro, in cui θ corre lungo la circonferenza e p_θ lungo la direzione longitudinale del cilindro stesso: in tal caso le traiettorie di *circolazione* sarebbero quelle che si chiudono girando per intero intorno al cilindro.

La traiettoria $E = mgl$, che divide i moti limitati da quelli non limitati, che è tratteggiata in figura, è nota come *separatrice*: potrebbe sembrare che essa intersechi se stessa in corrispondenza dei punti $\theta = \pm\pi, p_\theta = 0$, in realtà è facile verificare che in corrispondenza di tali punti il campo hamiltoniano si annulla (sono dei punti di equilibrio instabili), per cui non sono punti da dove passano traiettorie, ma punti da cui partono o in cui terminano traiettorie; inoltre si verifica che

il tempo di moto verso o da questi punti è divergente (infinito).

Concludiamo con alcune considerazioni riguardanti il numero di costanti del moto indipendenti che è possibile trovare nel caso generale. Poiché queste devono individuare, all'interno di uno spazio a $2N$ dimensioni, una traiettoria unidimensionale, esse non possono essere in numero superiore a $2N - 1$. Questo corrisponde al numero totale di costanti che specificano il moto del sistema meno 1: fissare la traiettoria non fissa in quale punto della traiettoria siamo in un dato istante, che è una delle condizioni iniziali.

7.3.1 L'evoluzione temporale e le parentesi di Poisson

Sia $f(q, p, t)$ una generica funzione delle coordinate, dei momenti coniugati e del tempo. Vogliamo studiare come tale quantità varia quando il sistema si muove lungo una traiettoria del moto, cioè calcolare la sua derivata totale rispetto al tempo:

$$\frac{df}{dt} = \sum_{\alpha} \frac{\partial f}{\partial q_{\alpha}} \dot{q}_{\alpha} + \sum_{\alpha} \frac{\partial f}{\partial p_{\alpha}} \dot{p}_{\alpha} + \frac{\partial f}{\partial t} = \sum_{\alpha} \frac{\partial f}{\partial q_{\alpha}} \frac{\partial H}{\partial p_{\alpha}} - \sum_{\alpha} \frac{\partial f}{\partial p_{\alpha}} \frac{\partial H}{\partial q_{\alpha}} + \frac{\partial f}{\partial t} = \{f, H\} + \frac{\partial f}{\partial t} \quad (225)$$

dove abbiamo introdotto le *parentesi di Poisson*, $\{, \}$, che sono così definite per due funzioni generiche f e g :

$$\{f, g\} \equiv \sum_{\alpha} \left(\frac{\partial f}{\partial q_{\alpha}} \frac{\partial g}{\partial p_{\alpha}} - \frac{\partial f}{\partial p_{\alpha}} \frac{\partial g}{\partial q_{\alpha}} \right). \quad (226)$$

Le parentesi di Poisson godono di varie proprietà che è possibile verificare mediante calcolo esplicito:

1. Antisimmetria per scambio degli argomenti:

$$\{f, g\} = -\{g, f\}$$

2. Linearità:

$$\{\lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2, g\} = \lambda_1 \{f_1, g\} + \lambda_2 \{f_2, g\}$$

3. Analogo della regola di Leibniz:

$$\{f_1 f_2, g\} = f_1 \{f_2, g\} + \{f_1, g\} f_2$$

4. Analogo della regola di derivazione a catena. Se f è a sua volta funzione di altre funzioni, per esempio $f = f(f_1, f_2)$, allora:

$$\{f(f_1, f_2), g\} = \frac{\partial f}{\partial f_1} \{f_1, g\} + \frac{\partial f}{\partial f_2} \{f_2, g\}$$

5. Regole per le parentesi di Poisson con coordinate o momenti coniugati

$$\{q_{\alpha}, f\} = \frac{\partial f}{\partial p_{\alpha}} ; \quad \{p_{\alpha}, f\} = -\frac{\partial f}{\partial q_{\alpha}}$$

6. Regole per le parentesi di Poisson *fondamentali o canoniche*:

$$\{q_{\alpha}, q_{\beta}\} = \{p_{\alpha}, p_{\beta}\} = 0 ; \quad \{q_{\alpha}, p_{\beta}\} = \delta_{\alpha\beta}$$

7. Identità di Jacobi. Date tre funzioni qualsiasi f , g ed h , vale la seguente identità

$$\{f, \{g, h\}\} + \{g, \{h, f\}\} + \{h, \{f, g\}\} = 0$$

Le proprietà 2), 3) e 4) rendono molto simile l'operazione di prendere la parentesi di Poisson di due quantità ad un'operazione di derivazione. Invece le proprietà 1), 2), 3) e 7) sono analoghe alle proprietà dei commutatori fra matrici³⁷.

L'eq. (225) ci insegna che, affinché una certa quantità F sia una costante del moto deve valere la relazione $\{f, H\} = -\partial f / \partial t$ oppure, se f non dipende esplicitamente dal tempo, la sua parentesi di Poisson con l'Hamiltoniana deve annullarsi. L'identità di Jacobi ci insegna poi che, date due costanti del moto f e g se ne può sempre costruire una terza data da $\{f, g\}$ (proprietà nota anche come *teorema di Poisson*), infatti

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial t}\{f, g\} &= \{\partial f / \partial t, g\} + \{f, \partial g / \partial t\} = -\{\{f, H\}, g\} - \{f, \{g, H\}\} \\ &= \{\{H, f\}, g\} + \{f, \{g, H\}\} = -\{\{f, g\}, H\}.\end{aligned}\quad (227)$$

Ovviamente non è garantito che la terza costante fornisca nuova informazione, cioè che non sia funzione delle altre due o addirittura identicamente nulla.

7.3.2 Un modo più semplice di riscrivere le cose.

Esiste un modo più sintetico di riscrivere le equazioni di Hamilton e le parentesi di Poisson che ci sarà molto utile nel seguito. Indichiamo le $2N$ variabili dello spazio delle fasi, q_α e p_α , in termini di un unico vettore a $2N$ componenti z_i , con $i \in [1, 2N]$, con la convenzione³⁸ di disporre prima tutte le coordinate e poi tutti i momenti coniugati nello stesso ordine in cui abbiamo messo le coordinate, cioè $z_i = q_i$ per $i \in [1, N]$ e $z_i = p_{i-N}$ per $i \in [N+1, 2N]$. Introduciamo inoltre la matrice Γ , di dimensione $2N \times 2N$, definita a blocchi nel seguente modo

$$\Gamma \equiv \begin{pmatrix} 0 & \text{Id} \\ -\text{Id} & 0 \end{pmatrix}. \quad (228)$$

cioè Γ è una matrice antisimmetrica con $\Gamma_{ij} = 1$ se $j = i + N$, $\Gamma_{ij} = -1$ se $j = i - N$ e $\Gamma_{ij} = 0$ altrimenti. E' allora facile verificare che le equazioni di Hamilton si riscrivono nella forma molto semplice

$$\dot{z}_i = \Gamma_{ij} \frac{\partial H(z, t)}{\partial z_j}. \quad (229)$$

Dall'antisimmetria di Γ segue che il vettore velocità $\dot{z}_i$ è sempre ortogonale al gradiente di H :

$$\dot{z}_i \frac{\partial H(z, t)}{\partial z_i} = \Gamma_{ij} \frac{\partial H}{\partial z_i} \frac{\partial H}{\partial z_j} = 0$$

cioè le traiettorie del moto seguono le curve di livello di H , per cui H è costante nel caso che non dipenda dal tempo in modo esplicito.

Anche le parentesi di Poisson assumono una forma molto più semplice in termini di z e Γ :

$$\{f, g\} = \Gamma_{ij} \frac{\partial f}{\partial z_i} \frac{\partial g}{\partial z_j} \quad (230)$$

7.4 L'evoluzione temporale ed il teorema di Liouville

L'evoluzione temporale da un tempo iniziale t ad un tempo finale $t + \Delta t$ definisce un'applicazione biunivoca dello spazio delle fasi in se stesso: da ogni punto parte una sola traiettoria che arriva da

³⁷Di fatto, il passaggio fra la meccanica classica e quella quantistica viene effettuato sostituendo alla parentesi di Poisson fra quantità fisiche il commutatore dei corrispondenti operatori diviso per $i\hbar$.

³⁸Non sempre viene adottata la convenzione qui descritta, in alcuni testi le varie coppie di variabili coniugate vengono disposte l'una di seguito all'altra, cioè $z = (q_1, p_1, q_2, p_2, \dots, q_N, p_N)$. Ovviamente nulla cambia nella sostanza, a patto di ridefinire opportunamente la matrice Γ introdotta fra breve.

qualche altra parte dopo Δt ; in ogni punto arriva una sola traiettoria che era partita da qualche altro punto Δt tempo prima. Andremo ora studiare un'importante proprietà di tale applicazione.

Il campo di velocità definito all'interno dello spazio delle fasi dalle equazioni di Hamilton e le traiettorie ad esso associate assomigliano alle linee di flusso di un fluido in movimento. E' possibile portare avanti questa analogia e trarne alcune interessanti conseguenze, in un modo che è alla base di molti sviluppi della meccanica statistica.

Supponiamo di avere non un solo sistema di cui vogliamo studiare il moto, ma un numero $\mathcal{N}$ molto grande di sistemi identici ed indipendenti fra loro, tutti descritti dalla stessa Hamiltoniana. Supponiamo di aver preparato questi sistemi con diverse condizioni iniziali, in modo tale che essi siano "distribuiti" all'interno dello spazio delle fasi all'istante $t = 0$ secondo una certa distribuzione $\rho_0(q, p)$, che assumiamo continua. Abbiamo quindi che il numero di sistemi compresi inizialmente all'interno di un certo volumetto $dq_1 dq_2 \dots dp_{N-1} dp_N$ è pari a

$$d\mathcal{N} = \rho_0(q, p) \prod_1^N dq_i \prod_1^N dp_i$$

con la condizione $\int d\mathcal{N} = \mathcal{N}$.

In seguito al moto, ogni sistema si sposterà all'interno dello spazio delle fasi, generando una modifica nel tempo della distribuzione degli stessi sistemi, che sarà descritta all'istante generico dalla densità $\rho(q, p, t)$. Vogliamo discutere come ρ evolva nel tempo e cosa questo ci insegna sulle proprietà del campo hamiltoniano.

E' ancora più stringente qui l'analogia con la meccanica dei fluidi, rappresentando ora ρ la densità del fluido stesso, mentre la densità di corrente $\mathbf{j}$ è pari alla densità moltiplicata per la velocità del fluido in quel punto. Passiamo alla notazione sintetica prima introdotta in cui il vettore z_i rappresenta le q e le p allo stesso tempo. Allora $\rho = \rho(z, t)$ e $j_i(z, t) = \rho(z, t) \dot{z}_i$. E' utile qui sottolineare i due modi diversi di derivare ρ rispetto al tempo: la derivata parziale, $\partial\rho/\partial t$, ci dice come varia nel tempo la densità in punto fissato dello spazio delle fasi nel quale osserviamo lo scorrere del fluido; la derivata totale, $d\rho/dt = \partial\rho/\partial t + \dot{z}_i \partial\rho/\partial z_i$, ci dice invece come varia la densità in un punto in movimento che scorra solidalmente al fluido.

Ovviamente la traiettoria seguita da ogni sistema non si interrompe mai, cioè non succede che un sistema scompaia improvvisamente. Se consideriamo una certa regione Ω di spazio delle fasi al tempo t ed il suo trasformato Ω' in seguito all'evoluzione temporale per un tempo Δt , possiamo affermare che il numero di sistemi contenuti in Ω al tempo t deve essere uguale al numero di sistemi contenuti in Ω' al tempo $t + \Delta t$. Questo permette anche di scrivere un'equazione di continuità per ρ : il numero di sistemi che scompaiono da un certo volumetto dello spazio delle fasi, che è pari a meno l'integrale sul volumetto di $\partial\rho/\partial t$, deve essere uguale al numero di sistemi che attraversano la superficie del volumetto, cioè al flusso della densità di corrente attraverso la superficie, che è uguale all'integrale sul volumetto della divergenza della corrente stessa (teorema di Gauss), per cui abbiamo alla fine:

$$\frac{\partial\rho}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial z_i}(\rho \dot{z}_i) = 0 \quad (231)$$

Sviluppando la divergenza otteniamo

$$\frac{\partial\rho}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial z_i}(\rho \dot{z}_i) = \frac{\partial\rho}{\partial t} + \dot{z}_i \frac{\partial\rho}{\partial z_i} + \rho \frac{\partial \dot{z}_i}{\partial z_i} = \frac{\partial\rho}{\partial t} + \dot{z}_i \frac{\partial\rho}{\partial z_i} = \frac{d\rho}{dt} = 0 \quad (232)$$

dove nell'ultimo passaggio si è usata la definizione di derivata totale rispetto al tempo e nel penultimo si è usata la relazione

$$\frac{\partial \dot{z}_i}{\partial z_i} = \Gamma_{ij} \frac{\partial^2 H}{\partial z_i \partial z_j} = 0, \quad (233)$$

che deriva dall'antisimmetria di Γ e dalla simmetria delle derivate seconde: il campo hamiltoniano è solenoidale, cioè a divergenza nulla.

Il fatto che la derivata totale rispetto al tempo di ρ si annulli è uno dei possibili modi di enunciare il *Teorema di Liouville*. Questo vuol dire che, seguendo il fluido nel suo scorrere, la sua densità non cambia, che è il comportamento di un fluido incompressibile. Considerando ora nuovamente una regione Ω dello spazio delle fasi e la sua evoluta Ω' dopo un tempo Δt , dovendo rimanere invariati sia il numero che la densità di sistemi, deduciamo che anche il volume delle due regioni deve rimanere lo stesso, cioè l'evoluzione temporale mantiene invariato il volume dello spazio delle fasi, che è un modo alternativo spesso usato per enunciare il teorema di Liouville³⁹.

7.5 Le trasformazioni canoniche

Abbiamo visto come le equazioni di Eulero-Lagrange siano *covarianti* sotto una generica trasformazione delle coordinate generalizzate, $q \rightarrow Q(q, t)$, nel senso che le equazioni del moto per le nuove coordinate sono le equazioni di Eulero-Lagrange della lagrangiana ottenuta riesprimendo nella vecchia Lagrangiana le vecchie coordinate e velocità generalizzate in termini delle nuove, $L(q, \dot{q}, t) \rightarrow L(q(Q, t), \dot{q}(Q, \dot{Q}, t), t)$. Questo risulta utile per vari aspetti: ci permette di cambiare variabili a piacimento, cercando ad esempio coordinate cicliche per il problema in esame oppure analizzando le conseguenze di simmetrie della lagrangiana sotto trasformazioni di coordinate in termini di integrali del moto.

E' chiaro che una trasformazione qualsiasi di coordinate $q \rightarrow Q(q, t)$ si tradurrà, nel passaggio dal formalismo lagrangiano a quello hamiltoniano, in un cambio di coordinate e momenti coniugati, $q \rightarrow Q(q, t)$ e $p \rightarrow P(q, p, t)$: effettuando la trasformata di Legendre troveremo la nuova Hamiltoniana e le equazioni del moto del sistema si riscriveranno, in virtù del fatto che le stesse equazioni di Eulero-Lagrange rimangono invariate, come equazioni di Hamilton rispetto alla nuova Hamiltoniana. Una trasformazione del genere viene usualmente chiamata *trasformazione puntuale* ed avremo modo di tornare a discuterne.

Essendo ora passati ad una formulazione in termini di $2N$ variabili indipendenti e di $2N$ equazioni differenziali del primo ordine, è lecito chiedersi se non esista un insieme più generale di trasformazioni, oltre a quelle puntuali, che lasci le equazioni di Hamilton invariate. La questione sarà più chiara dal seguente esempio.

Consideriamo un oscillatore armonico unidimensionale e fissiamo per semplicità $m = \omega = 1$,

$$H(q, p) = \frac{1}{2}(p^2 + q^2) \quad (234)$$

che ha le equazioni di Hamilton

$$\begin{pmatrix} \dot{q} \\ \dot{p} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q \\ p \end{pmatrix} = \Gamma \begin{pmatrix} q \\ p \end{pmatrix} \quad (235)$$

che corrispondono ad un campo hamiltoniano come quello disegnato in Fig. 8, solo che in questo caso le linee di forza sono delle circonferenze centrate nell'origine, invece che delle ellissi.

³⁹Il fatto che il volume dello spazio delle fasi rimanga invariato può essere visto anche senza passare per l'analogia con la fluidodinamica. Vedendo l'evoluzione temporale come l'applicazione $z_i(t) \rightarrow z_i(t + \Delta t)$, la variazione di misura dello spazio delle fasi è legato al determinante della matrice Jacobiana $J_{ij} = \partial z_i(t + \Delta t) / \partial z_j(t)$. Per una evoluzione infinitesima si ha $z_i(t + dt) = z_i(t) + \dot{z}_i dt + O(dt^2)$ e quindi

$$J_{ij}(dt) = \delta_{ij} + dt \frac{\partial \dot{z}_i}{\partial z_j} + O(dt^2).$$

Sviluppando il determinante fino all'ordine dt otteniamo

$$\det J = 1 + dt \frac{\partial \dot{z}_i}{\partial z_i} + O(dt^2) = 1 + O(dt^2)$$

dove abbiamo sfruttato il fatto che il campo hamiltoniano è a divergenza nulla. Questo vuol dire che $\det J(\Delta t)$ ha derivata nulla nell'origine, dove vale 1. Inoltre poiché lo Jacobiano del prodotto di trasformazioni è il prodotto degli Jacobiani, segue che la derivata è nulla sempre, per cui $\det J = 1$ sempre, cioè la misura dello spazio delle fasi resta invariata.

Prendiamo ora in considerazione delle trasformazioni che mescolino la q con la p , in particolare:

$$\begin{pmatrix} q' \\ p' \end{pmatrix} = R_\theta \begin{pmatrix} q \\ p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q \\ p \end{pmatrix}, \quad (236)$$

che è una specie di rotazione, ma non una usuale rotazione spaziale (il sistema considerato è unidimensionale), bensì una rotazione nello spazio delle fasi. E' ovviamente un tipo di trasformazione non concepibile nell'ambito del formalismo lagrangiano, dove $\dot{q}$ deve essere identificata con la derivata di q , ma che è legittima nel formalismo hamiltoniano, dato che q e p sono variabili del tutto indipendenti.

La domanda che ci poniamo ora è se le equazioni del moto (235), una volta riscritte in termini delle nuove variabili (q', p') , siano ricavabili come equazioni di Hamilton rispetto ad una qualche nuova Hamiltoniana, cioè se le nuove variabili possono essere considerate ancora come variabili canonicamente coniugate. La risposta è affermativa, in particolare in questo caso si verifica facilmente che la nuova Hamiltoniana è la stessa riscritta in termini delle nuove variabili, che in particolare essendo $H \propto (q^2 + p^2)$, è invariante in forma sotto rotazioni nel piano q, p : $H(q'(q, p), p'(q, p)) = (q'^2 + p'^2)/2$. Per verificarlo, scriviamo le equazioni del moto per le nuove variabili derivanti da tale Hamiltoniana e verifichiamo che esse sono equivalenti alle eq. (235) per le vecchie variabili

$$\begin{pmatrix} \dot{q}' \\ \dot{p}' \end{pmatrix} = \Gamma \begin{pmatrix} q' \\ p' \end{pmatrix} = \Gamma R_\theta \begin{pmatrix} q \\ p \end{pmatrix} \quad (237)$$

da cui moltiplicando entrambi i membri a destra per R_θ^{-1} :

$$R_\theta^{-1} \begin{pmatrix} \dot{q}' \\ \dot{p}' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dot{q} \\ \dot{p} \end{pmatrix} = R_\theta^{-1} \Gamma R_\theta \begin{pmatrix} q \\ p \end{pmatrix} \quad (238)$$

che è equivalente alle (235) se $R_\theta^{-1} \Gamma R_\theta = \Gamma$, cosa che si verifica facilmente essere vera.

Abbiamo quindi trovato un cambio di coordinate che mescola q con p ed allo stesso tempo lascia le equazioni del moto scritte come equazioni di Hamilton. Potremmo chiederci se questo vale solo per l'Hamiltoniana considerata, o se è una proprietà generale della trasformazione (236). Verificheremo fra breve che è vera la seconda ipotesi. Come ulteriore proprietà, peculiare di questo caso, abbiamo che la nuova Hamiltoniana è invariante in forma e potremmo chiederci se esista qualche legge di conservazione legata a tale simmetria, cosa che impareremo a fare in seguito.

Se consideriamo invece la trasformazione

$$\begin{pmatrix} \dot{q}' \\ \dot{p}' \end{pmatrix} = R_P \begin{pmatrix} q \\ p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q \\ p \end{pmatrix} \quad (239)$$

che corrisponde ad una inversione dell'asse p , cioè una riflessione rispetto all'asse q , si verifica facilmente che l'Hamiltoniana originaria non riproduce più le corrette equazioni del moto, in quanto in tal caso $R_\theta^{-1} \Gamma R_\theta = -\Gamma$, ma bisogna invece mandare $H \rightarrow -H$ per ottenerle.⁴⁰

Possiamo a questo punto dare la definizione del tipo di trasformazioni che stiamo cercando:

Trasformazioni canoniche: sono quelle trasformazioni $Q(q, p, t)$ e $P(q, p, t)$ tali che, per una qualsiasi Hamiltoniana $H(q, p, t)$, si riesce sempre a trovare una nuova Hamiltoniana $K(Q, P, t)$ per cui le equazioni di Hamilton fornite da H in termini delle q, p si trasformano nelle equazioni di Hamilton fornite da K per le Q, P .

Nel seguito daremo vari criteri per verificare e catalogare le possibili trasformazioni canoniche, nel fare questo vedremo anche che la definizione appena data viene usualmente ristretta

⁴⁰Questa tipo di trasformazione non verrà annoverata fra quelle propriamente canoniche, anche se rientra in una classe più ampia, le canoniche generalizzate, e corrisponde in particolare all'inversione temporale.

ulteriormente e che quella data corrisponde in realtà alle trasformazioni canoniche generalizzate. Il primo criterio è quello che identifica la canonicità della trasformazione con l'esistenza della *funzione generatrice*. Il secondo è basato sull'analisi delle parentesi di Poisson. Il terzo sulla natura *simplettica* della matrice Jacobiana associata alla trasformazione. Ogni criterio ha la sua utilità a seconda degli aspetti considerati. Per discutere il primo dovremo fare un passo indietro e rivedere le equazioni di Hamilton alla luce del principio di Hamilton.

7.5.1 Funzioni generatrici

Abbiamo visto⁴¹ come le equazioni di Eulero-Lagrange siano ottenibili da un principio variazionale, cioè imponendo che il funzionale

$$S[q(t)] = \int_{t_A}^{t_B} L(q, \dot{q}, t) dt, \quad (240)$$

usualmente noto come azione associata al cammino, abbia un estremo (non necessariamente un minimo o un massimo) sull'insieme delle funzioni $q(t)$ con estremi fissati, $q(t_A) = q_A$ e $q(t_B) = q_B$. Un principio analogo può essere formulato in ambito hamiltoniano, semplicemente sostituendo ad L la sua espressione in termini di q, p ed H e con alcune sottigliezze che andiamo ad esplorare.

Consideriamo dunque il funzionale

$$S[q(t), p(t)] = \int_{t_A}^{t_B} (p\dot{q} - H(q, p, t)) dt = \int_{t_A}^{t_B} \tilde{L}(q, \dot{q}, p, t) dt, \quad (241)$$

esso appare formalmente identico a quello in eq. (240), associando $L = p\dot{q} - H$ come da trasformata di Legendre, tuttavia di fatto non lo è, poiché quello in eq. (241) dipende da due funzioni indipendenti, $q(t)$ e $p(t)$, mentre l'altro da una sola e risulta definito indipendentemente dal fatto che al sistema sia associata una Lagrangiana⁴². Per esplicitare questa differenza abbiamo introdotto nella (240) una nuova funzione $\tilde{L}$ che è una Lagrangiana fittizia e diventa la Lagrangiana vera e propria solo dopo aver scritto, se possibile, p in termini di $\dot{q}$. Se ora cerchiamo un estremo fra tutte le funzioni $q(t)$ e $p(t)$ con estremi fissati ai bordi (in realtà questo non è strettamente necessario per i momenti coniugati⁴³), $q(t_A) = q_A$, $q(t_B) = q_B$, $p(t_A) = p_A$, $p(t_B) = p_B$, otteniamo le condizioni in termini di equazioni di Eulero-Lagrange per la funzione $\tilde{L}(q, \dot{q}, p, t)$:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \tilde{L}}{\partial \dot{p}} \right) = \frac{\partial \tilde{L}}{\partial p} \quad \rightarrow \quad 0 = \dot{q} - \frac{\partial H}{\partial p}$$

⁴¹Non ancora negli appunti

⁴²Si pensi al sistema con Hamiltoniana $H(q, p) = p$, che ritroveremo in alcuni esempi più avanti. Sapreste trovare una Lagrangiana associata a tale sistema?. Non è sempre detto che un sistema Hamiltoniano abbia una Lagrangiana ben definita ad esso associato, ad esempio un'Hamiltoniana con un termine lineare negli impulsi più un termine dipendente dalle sole coordinate definisce un legittimo sistema Hamiltoniano, ma non è possibile scrivere le p in termini delle q .

⁴³E' facile vedere come si arrivi alle equazioni di Hamilton anche rilassando le condizioni agli estremi per p . Consideriamo la variazione del funzionale in eq. (241) ed imponiamola uguale a zero:

$$\delta S = S[q(t), p(t)] = \int_{t_A}^{t_B} \left(\delta p \dot{q} + p \delta \dot{q} - \frac{\partial H}{\partial q} \delta q - \frac{\partial H}{\partial p} \delta p \right) dt = \int_{t_A}^{t_B} \left(\delta p \dot{q} - \dot{p} \delta q - \frac{\partial H}{\partial q} \delta q - \frac{\partial H}{\partial p} \delta p \right) dt = 0$$

dove si è integrato per parti il pezzo $p \delta \dot{q}$ usando la condizione $\delta q = 0$ agli estremi di integrazione. A questo punto, imponendo come al solito che si annullino i coefficienti di δq e δp , otteniamo le equazioni di Hamilton. In questo caso la condizione $\delta p = 0$ ai bordi non è necessaria, in quanto non c'è da integrare per parti alcun termine contenente $\delta \dot{p}$, quindi le equazioni trovate sono equivalenti a trovare un estremo su un insieme più ampio di funzioni, in cui δp è libero ai bordi. Tuttavia spesso si usa il fatto che le equazioni impongono che la soluzione sia un estremo per $\delta p = 0$ ai bordi, cosa pur sempre vera, visto che l'insieme è più ristretto.

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \tilde{L}}{\partial \dot{q}} \right) = \frac{\partial \tilde{L}}{\partial q} \quad \rightarrow \quad \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q} \quad (242)$$

che altro non sono che le equazioni di Hamilton.

Può essere utile riscrivere il funzionale (241) nella forma

$$S[A, B, q(t), p(t)] = \int_A^B pdq - H(q, p, t)dt, \quad (243)$$

che assume l'aspetto di un integrale di linea nello spazio (p, q, t) fra i punti $A(p_A, q_A, t_A)$ e $B(p_B, q_B, t_B)$ di un campo vettoriale di componenti $(0, p, H)$: l'ordinamento delle variabili in tale spazio (p, q, t) è scelto per opportunità, come sarà chiaro in seguito. La visualizzazione è facile nel caso di un problema unidimensionale, in quanto si tratta di un usuale integrale di linea in uno spazio a 3 dimensioni, nel caso di un problema con N gradi di libertà invece abbiamo in mente uno spazio delle fasi esteso a $2N + 1$ dimensioni.

Consideriamo ora la trasformazione $q, p \rightarrow Q(q, p, t), P(q, p, t)$, questa corrisponde ad un cambio di coordinate nello spazio q, p, t che porta le traiettorie $q(t), p(t)$ estremali per il funzionale (243) in nuove traiettorie $Q(t), P(t)$: il modo più corretto di vederle è come le stesse traiettorie scritte in un nuovo sistema di coordinate. La richiesta che la trasformazione sia canonica è equivalente a quella che esista un nuovo funzionale S' che in termini delle nuove coordinate assuma la forma

$$S'[A, B, Q(t), P(t)] = \int_A^B PdQ - K(Q, P, t)dt, \quad (244)$$

e che abbia, per ogni scelta della coppia di estremi A e B , la stessa traiettoria estrema del funzionale $S[q(t), p(t)]$ in eq. (243). Abbiamo in proposito il seguente importante teorema che di seguito dimostriamo:

*Condizione sufficiente affinché i due funzionali (243) e (244) abbiano gli stessi estremi è che i due integrandi differiscano per un differenziale esatto dF di una funzione F delle coordinate, dei momenti e di t , che viene detta **funzione generatrice**. Inoltre, se le equazioni devono rimanere canoniche indipendentemente dall'Hamiltoniana considerata e se si escludono le trasformazioni di scala e l'inversione temporale, si ha che la condizione risulta anche necessaria e che la funzione F , modulo un eventuale termine dipendente al più dal tempo e non dalle coordinate e momenti, è individuata univocamente dalla trasformazione considerata (quindi non dipende da H).*

La prima parte (sufficienza) è facile da discutere. Se

$$pdq - H(q, p, t)dt = PdQ - K(Q, P, t)dt + dF \quad (245)$$

allora i due funzionali (243) e (244) sono legati dalla relazione

$$S[A, B, q(t), p(t)] = S'[A, B, Q(t), P(t)] + F(B) - F(A) \quad (246)$$

dove $F(A)$ ed $F(B)$ indicano il valore della funzione F negli estremi A e B . Quindi, fissati A e B , i due funzionali differiscono per una costante e quindi è naturale che abbiano le stesse traiettorie estremali. Questo è lo stesso motivo per cui l'aggiunta di una derivata totale rispetto al tempo alla Lagrangiana non cambia le equazioni del moto.

La seconda parte è certamente meno ovvia ed è utile rivedere l'affermazione alla luce dell'analogia appena fatta fra i due funzionali e i due integrali di linea; la discussione risulta agevole se $2N + 1 = 3$, cioè per un problema unidimensionale, altrimenti richiede nozioni di geometria differenziale che qui non assumiamo. Tanto $pdq - H(q, p, t)dt$ quanto $PdQ - K(Q, P, t)dt$ definiscono due integrazioni di linea infinitesime, nel primo caso il campo è $\vec{g} = (0, p, -H)$ quando espresso nelle coordinate p, q, t , nel secondo

caso il campo è $(0, P, -K)$ quando espresso nelle coordinate P, Q, t , tuttavia è possibile esprimerlo anche in termini delle coordinate iniziali p, q, t , in tal caso esso diventa:

$$PdQ - Kdt = P\frac{\partial Q}{\partial p}dp + P\frac{\partial Q}{\partial q}dq + \left(\frac{\partial Q}{\partial t} - K\right)dt \quad (247)$$

cioè il campo vettoriale che definisce il secondo funzionale è

$$\vec{G} = \left(P\frac{\partial Q}{\partial p}, P\frac{\partial Q}{\partial q}, \frac{\partial Q}{\partial t} - K \right). \quad (248)$$

L'ipotesi della seconda parte è che questi due integrali di linea, calcolati fra una coppia di estremi fissati, abbiano un estremo sulla stessa curva nello spazio q, p, t : la tesi è che questo implichi che i due campi differiscano per il gradiente di una funzione. Perché mai dovrebbe essere così? In effetti, per due campi qualsiasi, l'affermazione sarebbe in generale falsa. Tuttavia il fatto è che i nostri non sono due campi qualsiasi.

Partiamo da una premessa, che è vera per un campo vettoriale qualsiasi e riguarda la relazione fra le traiettorie estremali in questione ed il rotore del campo stesso. Consideriamo per semplicità di notazione un campo vettoriale in tre dimensioni scritto in termini delle coordinate cartesiane $\vec{f}(x, y, z)$, ed il funzionale

$$S[\vec{x}(\tau)] = \int_{\vec{x}_A}^{\vec{x}_B} \vec{f}(x, y, z) \cdot d\vec{x} = \int_{\vec{x}_A}^{\vec{x}_B} d\tau \vec{f}(x, y, z) \cdot \vec{v} \quad (249)$$

dove $\vec{x}(\tau)$ è una curva generica che connette gli estremi, parametrizzata in termini di un parametro τ che assumiamo essere compreso fra 0 ed 1 (la parametrizzazione alla fine sarà irrilevante), $\vec{x}(0) = \vec{x}_A$, $\vec{x}(1) = \vec{x}_B$, mentre il campo $\vec{v}(x, y, z) \equiv d\vec{x}/d\tau$ è il vettore “velocità” tangente alla curva stessa. Il problema di trovare gli estremi del funzionale in eq. (249) è equivalente a risolvere le equazioni di Eulero-Lagrange con langrangiana $\vec{f} \cdot \vec{v}$, otteniamo cioè la seguente equazione differenziale

$$\frac{d}{d\tau} \left(\frac{\partial}{\partial v_i} (f_j v_j) \right) = \frac{\partial}{\partial x_i} (f_j v_j) \quad \longrightarrow \quad \frac{d}{d\tau} f_i = v_j \frac{\partial f_j}{\partial x_i} \quad \longrightarrow \quad v_j \frac{\partial f_i}{\partial x_j} - v_j \frac{\partial f_j}{\partial x_i} = 0 \quad (250)$$

d'altra parte è facile verificare per calcolo diretto che $\left(\vec{v} \wedge (\vec{\nabla} \wedge \vec{f}) \right)_i = v_j \frac{\partial f_j}{\partial x_i} - v_j \frac{\partial f_i}{\partial x_j}$, per cui l'equazione differenziale (250) che caratterizza le curve estremali è equivalente a

$$\vec{v} \wedge (\vec{\nabla} \wedge \vec{f}) = 0 \quad (251)$$

che vuol dire che $\vec{v}$ ed il rotore del campo $\vec{f}$ devono essere paralleli, cioè le traiettorie estremali sono proprio le “linee di forza” del rotore del campo. E' chiaro che questo implica che i due punti $\vec{x}_A$ ed $\vec{x}_B$ possono essere connessi da una traiettoria estrema solo se giacciono sulla linea di forza del rotore, quindi non possono essere qualsiasi, ma come vedremo questo è irrilevante per quello che vogliamo dimostrare in seguito.

Consideriamo ora un secondo campo vettoriale $\vec{f}_1$ e supponiamo, come nell'ipotesi, che il funzionale

$$S_1[\vec{x}(\tau)] = \int_{\vec{x}_A}^{\vec{x}_B} \vec{f}_1(x, y, z) \cdot d\vec{x} = \int_{\vec{x}_A}^{\vec{x}_B} d\tau \vec{f}_1(x, y, z) \cdot \vec{v} \quad (252)$$

abbia le stesse traiettorie estremali del funzionale (249). Possiamo allora dedurre, essendo le traiettorie estremali le stesse, che i rotori dei due campi $\vec{f}$ ed $\vec{f}_1$ devono essere in ogni punto paralleli, cioè che debba esistere una relazione del tipo

$$\vec{\nabla} \wedge \vec{f}_1 = \lambda(x, y, z)(\vec{\nabla} \wedge \vec{f}) \quad (253)$$

dove λ è una funzione generica del punto. Se riuscissimo a dimostrare che λ è una costante saremmo arrivati al risultato cercato, in quanto $\vec{f}_1 - \lambda\vec{f}$ sarebbe un campo a rotazione nulla che potremmo scrivere come il gradiente di una funzione, cioè i due integrandi di linea (249) e (252) differirebbero (a meno di una costante moltiplicativa λ) per un differenziale esatto. Tuttavia questo in generale è falso, cioè non è vero che λ sia costante su tutto lo spazio ⁴⁴. L'unica cosa che si può mostrare in generale, prendendo la divergenza di entrambi i membri di eq. (253) ed usando il fatto che la divergenza di un rotore fa zero, è che

$$\vec{\nabla} \lambda(x, y, z) \cdot (\vec{\nabla} \wedge \vec{f}) = 0 \quad (254)$$

⁴⁴E' facile trovare controesempi. Consideriamo ad esempio i potenziali vettore associati ai due seguenti campi

il che vuol dire la funzione λ non cambia muovendosi lungo il rotore del campo $\vec{f}$, cioè la funzione λ è costante lungo le traiettorie estremali considerate.

Possiamo ora tornare al nostro problema iniziale, in cui abbiamo chiaramente $(x, y, z) \rightarrow (p, q, t)$, $\vec{f} \rightarrow \vec{g}$ e $\vec{f}_1 \rightarrow \vec{G}$. Calcoliamo il rotore del primo campo, che si verifica essere:

$$\vec{\nabla} \wedge \vec{g} = (-\partial H / \partial q, \partial H / \partial p, 1) \propto (\dot{p} dt, \dot{q} dt, dt)$$

il che conferma che le traiettorie soluzioni delle equazioni del moto nello spazio (p, q, t) sono le linee di forza del rotore del campo che definisce l'integrale di linea da estremizzare⁴⁵. Il rotore del campo $\vec{G}$ avrà una forma diversa, tuttavia da quanto detto prima possiamo affermare che

$$\vec{\nabla} \wedge \vec{G} = \lambda(q, p, t)(\vec{\nabla} \wedge \vec{g}) \quad (255)$$

inoltre è facile dedurre, usando l'espressione per $\vec{G}$ data in eq. (248), che la componente temporale del rotore, che per $\vec{\nabla} \wedge \vec{g}$ vale 1, per $\vec{\nabla} \wedge \vec{G}$ risulta pari a

$$(\vec{\nabla} \wedge \vec{G})_t = \frac{\partial Q}{\partial q} \frac{\partial P}{\partial p} - \frac{\partial Q}{\partial p} \frac{\partial P}{\partial q} = \{Q, P\}_{q,p}$$

cioè alla parentesi di Poisson fra Q e P calcolate rispetto alle vecchie variabili. Deduciamo quindi che

$$\lambda(q, p, t) = \{Q, P\}_{q,p}. \quad (256)$$

Possiamo a questo punto fare le seguenti considerazioni:

- la funzione λ , essendo pari a $\{Q, P\}_{q,p}$, non dipende dalla particolare hamiltoniana H , ma è una proprietà intrinseca della trasformazione considerata;
- tuttavia, data una particolare hamiltoniana, sappiamo anche, per quanto visto prima, che λ deve essere costante lungo le traiettorie nello spazio q, p, t corrispondenti alle soluzioni delle equazioni del moto;
- poiché stiamo richiedendo che la nostra trasformazione mantenga invariata la forma delle equazioni di Hamilton per ogni scelta di H , presi due punti qualsiasi q, p, t e q', p', t' riusciremo sempre a trovare un'hamiltoniana per cui esiste una traiettoria che passa da entrambi i punti (ad esempio, possiamo sempre trovare un'arco di elica circolare o ellittica, corrispondente ad una qualche hamiltoniana quadratica in q e p). In questo modo arriviamo a dire che la funzione λ deve essere effettivamente costante su tutto lo spazio (q, p, t) .

Possiamo quindi scrivere, infine

$$\vec{\nabla} \wedge \vec{G} = \vec{\nabla} \wedge (\lambda \vec{g}) \quad (257)$$

il che implica che $\vec{G} - \lambda \vec{g}$ sia un campo a rotore nullo, cioè che almeno localmente sia il gradiente di una opportuna funzione F :

$$\lambda \vec{g} = \vec{G} + \vec{\nabla} F$$

che scritto in altri termini diventa

$$\lambda(pdq - H(q, p, t)dt) = PdQ - K(Q, P, t)dt + dF. \quad (258)$$

Se escludiamo i casi in cui $\lambda \neq 1$, che corrispondono a trasformazioni di scala delle coordinate ed impulsi e/o all'inversione temporale ($\lambda = -1$) e vengono classificate come *trasformazioni canoniche generalizzate*,

magnetici scritti in coordinate cilindriche

$$\vec{B} = B\hat{z} \quad \vec{B}_1 = Cr\hat{z},$$

che hanno le stesse linee di forza in tutto lo spazio (le rette parallele all'asse $\hat{z}$) ma non sono banalmente proporzionali. Una possibile scelta per i potenziali vettore è la seguente:

$$\vec{A} = \frac{B}{2r}\hat{\phi} \quad \vec{A}_1 = \frac{C}{3r^2}\hat{\phi}.$$

Se prendiamo tali potenziali vettore come campi $\vec{f}$ ed $\vec{f}_1$, segue che essi avranno gli estremi sulle stesse traiettorie, tuttavia i loro rotori non differiranno per una semplice costante moltiplicativa.

⁴⁵L'ordinamento (q, p, t) al posto di (p, q, t) avrebbe portato ad un segno meno nella definizione del rotore.

otteniamo la tesi. Notiamo che cosí facendo abbiamo dimostrato anche che deve essere $\{Q, P\}_{q,p} = 1$, condizione su cui torneremo piú estesamente in seguito.

Il ragionamento fatto si complica un po' passando a piú dimensioni, ma piú nella forma che nella sostanza. Nell'ambito della geometria differenziale, il campo che definisce l'integrale di linea è chiamato usualmente *1-forma*, mentre quello che qui è un rotore diventa una *2-forma* ottenuta dalla prima mediante differenziazione esterna, identificabile localmente con una matrice antisimmetrica $(2N + 1) \times (2N + 1)$ di rango $2N$ che si annulla lungo le direzioni tangenti alle traiettorie del moto (linee caratteristiche della 2-forma).

Vediamo ora quali sono le conseguenze dell'eq. (245) e come da essa sia possibile ricavare la F una volta data la trasformazione e viceversa. Messa in altri termini, l'equazione diventa:

$$dF = p dq - P dQ - (H - K)dt. \quad (259)$$

Poiché dF è un differenziale esatto, la sua espressione in termini di dq , dQ e dt ci racconta:

- che F può essere vista come funzione delle q , delle Q e delle t considerate come variabili indipendenti. Questa cosa può sembrare peculiare, essendo (q, p, T) o (Q, P, t) i set naturali di variabili indipendenti, tuttavia è proprio l'espressione della F in termini di una combinazione opportuna delle vecchie e nuove variabili che fornisce informazione sulla trasformazione. Come vedremo non sempre q, Q sono una combinazione opportuna, nel senso che a volte possono non essere una sistema di coordinate ben definito per l'intero spazio delle fasi.
- che F ha le seguenti derivate parziali, che si leggono dai coefficienti davanti a dq , dQ e dt :

$$\frac{\partial F}{\partial q} = p; \quad \frac{\partial F}{\partial Q} = -P; \quad \frac{\partial F}{\partial t} = K - H. \quad (260)$$

L'ultima delle equazioni precedenti ci dice quanto vale l'Hamiltoniana nuova, le prime due vanno usate opportunamente per ricavare le nuove coordinate in termini delle vecchie.

Per chiarire meglio quanto detto, consideriamo gli esempi iniziali da cui siamo partiti. Partiamo dalla trasformazione in eq. (236). Dovrebbe essere ora chiaro come fare a verificare se la trasformazione è canonica oppure no: se lo è, deve essere possibile ricavare la funzione generatrice. Di questa funzione sono assegnate le derivate parziali: l'operazione è simile a ricostruire una funzione una volta assegnato il suo gradiente. Combinando la (236) e la (260) otteniamo

$$\begin{aligned} \frac{\partial F}{\partial q} &= p = -\frac{Q - q \cos \theta}{\sin \theta} \\ \frac{\partial F}{\partial Q} &= -P = -(q \sin \theta + p \cos \theta) = -q \sin \theta + \frac{\cos \theta (Q - q \cos \theta)}{\sin \theta} = -\frac{q - Q \cos \theta}{\sin \theta} \end{aligned} \quad (261)$$

dove nella prima abbiamo usato le (236) ed espresso p in termini di q e Q , sostituendo poi il risultato anche nella seconda. Il fatto che la ricerca di F possa avere successo è garantito dal fatto che la trasformazione data porta a $\partial^2 F / (\partial q \partial Q) = \partial^2 F / (\partial Q \partial q)$. In effetti, integrando la prima rispetto a q otteniamo che deve essere

$$F = -\frac{Qq - q^2 \cos \theta / 2}{\sin \theta} + c(Q, t)$$

dove c è una costante di integrazione che può dipendere da Q e t . Analogamente, integrando la seconda rispetto a Q , otteniamo che deve essere :

$$F = -\frac{Qq - Q^2 \cos \theta / 2}{\sin \theta} + C(q, t)$$

ed imponendo che valgano allo stesso tempo entrambe le equazioni precedenti otteniamo infine:

$$F(q, Q, t) = -\frac{Qq - (Q^2 + q^2) \cos \theta/2}{\sin \theta} + \gamma(t) \quad (262)$$

dove la funzione $\gamma(t)$ è una costante residua di integrazione che può dipendere al più dal tempo e cambiare l'Hamiltoniana in modo irrilevante, poiché non modifica le equazioni del moto.

Esiste dunque una funzione generatrice per la trasformazione (236), quindi essa è canonica. In realtà notiamo che F diventa singolare per $\theta = 0$, che corrisponde a $Q = q$ e $P = p$, cioè la trasformazione identica. Anche un'analisi diretta delle equazioni ce lo mostra, abbiamo infatti $\partial F/\partial Q = -P = -p = -\partial F/\partial q$ che non sappiamo utilizzare perché non sappiamo come riesprimere p o P in termini di q, Q . Vuol dire questo che la trasformazione identica non è canonica? Ovviamente no. Il punto è che in questo caso non è legittimo prendere q, Q come insieme di variabili indipendenti, perché abbiamo $Q = q$ ed è ovvio che le q da sole non possono descrivere l'intero spazio delle fasi. Dobbiamo allora cambiare variabili, per fare questo possiamo utilizzare la tecnica imparata per passare dalla Lagrangiana all'Hamiltoniana, cioè la trasformata di Legendre.

Ponendo per convenzione $F = F_1(q, Q, t)$ nel caso in cui si scelgano q, Q come variabili indipendenti, possiamo scrivere in alternativa $F = F_2 - PQ$. Sostituendo nella (245) otteniamo

$$pdq - Hdt = PdQ - Kdt + dF_2 - PdQ - QdP \quad (263)$$

da cui risulta

$$dF_2 = p dq + Q dP - (H - K)dt.$$

e si vede che F_2 è una funzione di q, P, t , con derivate parziali

$$\frac{\partial F_2}{\partial q} = p; \quad \frac{\partial F_2}{\partial P} = Q; \quad \frac{\partial F_2}{\partial t} = K - H \quad (264)$$

Allo stesso modo si può porre $F = F_3(p, Q) + pq$, da cui risulta, sempre sostituendo nella (245),

$$dF_3 = -q dp - P dQ - (H - K)dt$$

$$\frac{\partial F_3}{\partial p} = -q; \quad \frac{\partial F_3}{\partial Q} = -P; \quad \frac{\partial F_3}{\partial t} = K - H \quad (265)$$

oppure $F = F_4(p, P) + pq - PQ$, da cui

$$dF_4 = -q dp + Q dP - (H - K)dt$$

$$\frac{\partial F_4}{\partial p} = -q; \quad \frac{\partial F_4}{\partial P} = Q; \quad \frac{\partial F_4}{\partial t} = K - H. \quad (266)$$

Nella maggior parte dei casi si possono scegliere tutte le funzioni e la scelta è una pura questione di convenienza. In certi casi qualche funzione diventa singolare e la scelta è obbligata. Riconsideriamo per esempio la trasformazione (236) e vediamo come esprimerla in termini della $F_2(q, P, t)$:

$$\frac{\partial F_2}{\partial q} = p = \frac{P - q \sin \theta}{\cos \theta} \quad (267)$$

$$\frac{\partial F_2}{\partial P} = Q = q \cos \theta - p \sin \theta = q \cos \theta - \frac{\sin \theta (P - q \sin \theta)}{\cos \theta} = \frac{q - P \sin \theta}{\cos \theta}$$

da cui, ragionando come in precedenza:

$$F_2(q, P, t) = \frac{Pq - (q^2 + P^2) \sin \theta/2}{\cos \theta} + \tilde{\gamma}(t)$$

che va bene per tutti i valori di θ a parte $\theta = \pi/2, 3\pi/2$, nel qual caso $P = \pm q$ e la scelta di variabili indipendenti fatta (q, P) è mal definita, per cui la F_2 diventa singolare.

Come al solito, tutto quanto abbiamo detto fino ad ora si estende in modo quasi immediato al caso di più gradi di libertà. Possiamo quindi definire funzioni generatrici di tipo F_1, F_2, F_3, F_4 a seconda che scegliamo tutte le q e tutte le Q , o tutte le q e tutte le P e così via, come variabili indipendenti.⁴⁶

Vediamo per concludere alcuni esempi ulteriori che possono aiutare a chiarire il quadro:

Esempio n.1: si consideri la trasformazione

$$Q = q \quad ; \quad P = p^3.$$

P e q sono sicuramente una buona coppia di variabili indipendenti, quindi potremmo cercare una funzione di tipo $F_2(q, P)$. Dovremmo avere

$$\frac{\partial F_2}{\partial q} = p = P^{1/3} \quad ; \quad \frac{\partial F_2}{\partial P} = Q = q$$

ma si vede facilmente che in questo caso non è possibile chiudere l'integrazione, avremmo infatti

$$1 = \frac{\partial^2 F_2}{\partial q \partial P} \neq \frac{\partial^2 F_2}{\partial P \partial q} = \frac{1}{3} P^{-2/3}$$

cioè la F_2 violerebbe il teorema sulla simmetria delle derivate seconde, o detto in altri termini il suo gradiente non sarebbe a rotore nullo, cosa assurda. Dunque la trasformazione non è canonica.

Eppure, se consideriamo l'Hamiltoniana $H(q, p) = p$, si verifica facilmente che il flusso corrispondente, $\dot{q} = 1, \dot{p} = 0$ (cioè un flusso con velocità uniforme e costante), è riprodotto, in termini delle variabili Q e P , dall'Hamiltoniana $K(Q, P) = P = p^3 = H^3$. Quindi per questa particolare H la trasformazione va bene. È facile capire perché, tornando indietro nei nostri ragionamenti. La condizione per cui, data una particolare Hamiltoniana H , ne esista un'altra K che riproduca le equazioni del moto in termini delle nuove variabili è data dall'eq. (??), $\vec{\nabla} \wedge \vec{g} = f(p, q, t) \vec{\nabla} \wedge \vec{G}$ dove abbiamo visto che f deve essere una costante del moto per il problema in esame, $\vec{g} = (0, p, -H)$ e $\vec{G} = (0, P, -K)$. Calcoliamo i due rotori, al fine di poterli confrontare dobbiamo fare questa operazione usando le stesse coordinate. Otteniamo dunque

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} \wedge \vec{g} &= (-\partial H / \partial q, \partial H / \partial p, 1) = (0, 1, 1) \\ \vec{\nabla} \wedge \vec{G} &= \vec{\nabla} \wedge (0, p^3, -K) = (-\partial K / \partial q, \partial K / \partial p, 3p^2) = (0, 3p^2, 3p^2) \end{aligned} \quad (268)$$

da cui si vede che in effetti i due rotori differiscono per un fattore $3p^2$ che, per il problema considerato, è una costante del moto.

Esempio n.2 (inversione temporale): si consideri la trasformazione

$$Q = q \quad ; \quad P = -p.$$

⁴⁶Possiamo in realtà considerare anche casi misti, facendo una scelta diversa per ogni coppia di variabili canoniche, quindi in realtà le possibili scelte non sono 4 ma 4^N , dove N è il numero di gradi di libertà. A volte queste scelte miste possono essere obbligate, si consideri ad esempio un sistema con $N = 2$ gradi di libertà e la trasformazione

$$Q_1 = q_1 \quad ; \quad P_1 = p_1 \quad ; \quad Q_2 = p_2 \quad ; \quad P_2 = -q_2$$

che corrisponde all'identità per q_1, p_1 e ad una rotazione di $\pi/2$ per q_2, p_2 . In tal caso non va bene nè una pura F_1 nè una pura F_2 , ma invece una funzione generatrice

$$F_{21}(q_1, P_1, q_2, Q_2) = q_1 P_1 - q_2 Q_2.$$

che inverte l'asse delle p . Anche in questo caso appare naturale considerare una funzione di tipo $F_2(q, P)$. Dovremmo avere

$$\frac{\partial F_2}{\partial q} = p = -P \quad ; \quad \frac{\partial F_2}{\partial P} = Q = q$$

ed anche in questo caso risulterebbe

$$1 = \frac{\partial^2 F_2}{\partial q \partial P} \neq \frac{\partial^2 F_2}{\partial P \partial q} = -1$$

da cui segue che la trasformazione non è canonica. Tuttavia è facile vedere che in questo caso la trasformazione è canonica nel senso più generale, come in eq. (258) con $\lambda = -1$. In particolare, per ogni $H(q, p)$, possiamo trovare $K(Q, P) = -H(Q, -P)$ che riproduce le stesse equazioni del moto, infatti:

$$\begin{aligned} \dot{Q} &= \frac{\partial K}{\partial P} = -\frac{\partial H(Q, -P)}{\partial P} = \frac{\partial H(q, p)}{\partial p} \Big|_{q=Q, p=-P} = \dot{q} \\ \dot{P} &= -\frac{\partial K}{\partial Q} = \frac{\partial H(Q, -P)}{\partial Q} = \frac{\partial H(q, p)}{\partial q} \Big|_{q=Q, p=-P} = -\dot{p} \end{aligned} \quad (269)$$

quindi per ottenere di nuovo le stesse equazioni del moto dobbiamo cambiare di segno all'Hamiltoniana. Cambiare di segno all'Hamiltoniana è come invertire lo scorrere del tempo (questo sarà più chiaro quando vedremo H come generatrice dell'evoluzione temporale), quindi la trasformazione che lascia le q invariate e inverte le p è come fare l'inversione temporale⁴⁷. Il fatto che in meccanica classica l'inversione temporale non sia realizzabile da una trasformazione canonica in senso proprio è analogo al fatto che in meccanica quantistica la stessa trasformazione sia realizzata da un operatore antiunitario (invece che unitario).

Esempio n.3 (trasformazione di parità): si consideri la trasformazione

$$Q = -q \quad ; \quad P = -p.$$

che inverte entrambi gli assi. Essa coincide con la trasformazione puntuale che inverte le coordinate (parità). Anche in questo caso appare naturale considerare una funzione di tipo $F_2(q, P)$. Dovremmo avere

$$\frac{\partial F_2}{\partial q} = p = -P \quad ; \quad \frac{\partial F_2}{\partial P} = Q = -q$$

da cui $F_2 = -qP$.

Esempio n.4 (trasformazioni puntuali): si consideri la più generica trasformazione puntuale $Q = Q(q, t)$. In teoria, gli impulsi potrebbero trasformare per i fatti loro in un modo qualsiasi, ma quando parliamo di trasformazione puntuale abbiamo in mente che il sistema abbia anche una descrizione Lagrangiana e che quindi debba essere

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = \frac{\partial L}{\partial \dot{Q}_h} \frac{\partial \dot{Q}_h}{\partial \dot{q}_i} = \frac{\partial L}{\partial \dot{Q}_h} \frac{\partial Q_h}{\partial q_i} = P_h \frac{\partial Q_h}{\partial q_i} \quad (270)$$

dove abbiamo usato l'uguaglianza (59). Sappiamo già che la trasformazione lascia le equazioni di Eulero-Lagrange invariate, per cui sarà sempre possibile mettere le equazioni in forma canonica, quindi la trasformazione deve essere canonica. Usando una funzione generatrice F_2 , l'eq. (270) si rilegge:

$$\frac{\partial F_2}{\partial q_i} = p_i = P_h \frac{\partial Q_h}{\partial q_i}$$

che ha l'ovvio integrale

$$F_2(q, P, t) = Q_h(q, t) P_h \quad (271)$$

che si verifica a vista essere integrale anche di $Q_i = \partial F_2 / \partial P_i$.

⁴⁷Questo in qualche senso è naturale: se ad un certo punto inverte tutti gli impulsi il sistema tornerà indietro sui suoi passi.

7.5.2 Trasformazioni canoniche e parentesi di Poisson

Il metodo delle funzioni generatrici è molto utile per costruire e classificare tutte le possibili trasformazioni canoniche. Tuttavia, per verificare se una data trasformazione è canonica oppure no, può essere più utile ed immediato usare il seguente teorema.

Una trasformazione $Q(q, p, t)$, $P(q, p, t)$ è canonica se e solo se, prese due generiche quantità $G_1(q, p, t)$ e $G_2(q, p, t)$, le loro parentesi di Poisson rispetto alle vecchie coordinate e rispetto alle nuove coordinate coincidono:

$$\sum_i \left(\frac{\partial G_1}{\partial q_i} \frac{\partial G_2}{\partial p_i} - \frac{\partial G_1}{\partial p_i} \frac{\partial G_2}{\partial q_i} \right) \equiv \{G_1, G_2\}_{q,p} = \{G_1, G_2\}_{Q,P} \equiv \sum_i \left(\frac{\partial G_1}{\partial Q_i} \frac{\partial G_2}{\partial P_i} - \frac{\partial G_1}{\partial P_i} \frac{\partial G_2}{\partial Q_i} \right). \quad (272)$$

La dimostrazione è agevole nel caso di una trasformazione indipendente dal tempo e richiede qualche discussione ulteriore nel caso di dipendenza dal tempo.

Mostriamo che l'eq. (272) implica la canonicità. Come per qualsiasi altra quantità, le derivate temporali totali delle Q e delle P si ottengono dalla parentesi di Poisson, per cui, combinando con l'ipotesi si ottiene

$$\begin{aligned} \dot{Q} &= \{Q, H\}_{q,p} = \{Q, H\}_{Q,P} = \frac{\partial H}{\partial P} \\ \dot{P} &= \{P, H\}_{q,p} = \{P, H\}_{Q,P} = -\frac{\partial H}{\partial Q} \end{aligned} \quad (273)$$

da cui si vede chiaramente che le equazioni del moto restano in forma canonica, con un'Hamiltoniana che è la stessa di prima, riespressa però in termini delle Q, P . Che succede se invece $Q = Q(q, p, t)$ e $P = P(q, p, t)$? Possiamo prima far finta che t sia un semplice parametro della trasformazione, richiamarlo per esempio τ riscrivendo $Q = Q(q, p, \tau)$ e $P = P(q, p, \tau)$: per ogni valore di τ abbiamo una diversa trasformazione che conserva le parentesi di Poisson, quindi per ogni valore di τ la trasformazione è canonica e possiamo definire una funzione generatrice che dipenderà da τ , ad esempio $F_1(q, P, \tau)$ da cui segue $P = -\partial F_1 / \partial Q$. Nel momento in cui τ viene reidentificato con il tempo, allora possiamo scrivere

$$\dot{P} = \{P, H\} + \frac{\partial P}{\partial t} = -\frac{\partial H}{\partial Q} - \frac{\partial^2 F_1}{\partial t \partial Q}$$

da cui si vede che valgono ancora le equazioni di Hamilton se si identifica la nuova Hamiltoniana con $H + \partial F_1 / \partial t$. Lo stesso discorso può essere fatto per la Q usando la F_2 o la F_4 , il tutto consistentemente (cioè giungendo alla stessa Hamiltoniana) perché la derivata parziale rispetto al tempo non cambia passando da una funzione generatrice all'altra.

Supponiamo invece ora che la trasformazione sia canonica e consideriamo una qualsiasi parentesi di Poisson $\{G_1, G_2\}$ fra due quantità che, per semplicità, supponiamo indipendenti dal tempo. Possiamo sempre far finta che G_2 sia l'Hamiltoniana di un qualche sistema: le equazioni del moto canoniche implicano che $dG_1/dt = \{G_1, G_2\}$. Poiché le equazioni del moto sono canoniche sia rispetto alle q, p che rispetto alle Q, P , e con la stessa Hamiltoniana, questo vuol dire sia $dG_1/dt = \{G_1, G_2\}_{q,p}$ sia $dG_1/dt = \{G_1, G_2\}_{Q,P}$: visto che le equazioni del moto sono equivalenti allora la parentesi di Poisson deve coincidere. Se ci fosse una qualche dipendenza temporale, tanto nella trasformazione quanto nelle quantità G_1 e G_2 , basti pensare che riguardo alle parentesi di Poisson, che coinvolgono solo derivate parziali rispetto alle variabili canoniche, il tempo è un mero parametro che quindi, considerandolo come tale, non può influenzare il fatto che le parentesi di Poisson rimangano invariate.

La relazione fra parentesi di Poisson e la canonicità di una trasformazione può essere messa in una forma più elementare, che coinvolge solo le parentesi di Poisson fondamentali ed è facile

da verificare una volta nota la trasformazione:

Una trasformazione $Q(q, p, t)$, $P(q, p, t)$ è canonica se e solo se le parentesi di Poisson fra le nuove coordinate ed impulsi, calcolate rispetto alle vecchie coordinate, soddisfano le relazioni per le parentesi fondamentali:

$$\{Q_i, Q_j\}_{q,p} = \{P_i, P_j\}_{q,p} = 0 \quad ; \quad \{Q_i, P_j\}_{q,p} = \delta_{ij} \quad (274)$$

Il fatto che tutte le parentesi di Poisson sono invariate ovviamente implica che siano invariate anche quelle fondamentali. Quindi la cosa non banale da provare è che basti dire che siano invariate quelle fondamentali per dire che lo sono tutte. E' utile a tal scopo riprendere la notazione sintetica introdotta nella sezione 7.3.2. Si verifica facilmente che in tale notazione le parentesi di Poisson fondamentali per le coordinate di partenza si scrivono $\{z_i, z_j\}_z = \Gamma_{ij}$, mentre l'ipotesi è che valga anche $\{Z_i, Z_j\}_z = \Gamma_{ij}$ dove Z_i è la notazione sintetica per le nuove variabili Q, P . Se ora consideriamo la parentesi di Poisson di due quantità qualsiasi G_1 e G_2 , calcolate rispetto alle vecchie variabili ma considerando G_1 e G_2 come funzioni delle nuove variabili, cioè $G_1 = G_1(Z(z))$ e $G_2 = G_2(Z(z))$, otteniamo

$$\{G_1, G_2\}_z = \frac{\partial G_1}{\partial Z_i} \{Z_i, G_2\}_z = \frac{\partial G_1}{\partial Z_i} \{Z_i, Z_j\}_z \frac{\partial G_2}{\partial Z_j} = \frac{\partial G_1}{\partial Z_i} \Gamma_{ij} \frac{\partial G_2}{\partial Z_j} = \{G_1, G_2\}_Z \quad (275)$$

cioè la tesi che volevamo provare, dove si è usata la forma sintetica (230) per le parentesi di Poisson.

7.5.3 Trasformazioni canoniche e matrici simplettiche

La condizione di canonicità si può riscrivere in termini di una semplice relazione per la matrice Jacobiana associata alla trasformazione, che nella notazione sintetica è definita come: $J_{ij} \equiv \partial Z_i / \partial z_j$. La relazione in questione, che conclude la nostra rassegna sui criteri per vedere se una trasformazione è canonica, viene fuori imponendo la canonicità delle parentesi di Poisson fondamentali:

$$\Gamma_{ij} = \{Z_i, Z_j\}_z = \Gamma_{hk} \frac{\partial Z_i}{\partial z_h} \frac{\partial Z_j}{\partial z_k} = J_{ih} \Gamma_{hk} J_{kj}^t \quad (276)$$

o, in forma più sintetica

$$J \Gamma J^t = \Gamma. \quad (277)$$

La relazione (277) definisce le *matrici simplettiche*, che si verificano facilmente formare un gruppo sotto l'usuale moltiplicazione fra matrici.

L'eq. (277) ha varie conseguenze interessanti, fra cui il fatto che il determinante della matrice Jacobiana, cioè lo Jacobiano della trasformazione, è pari ad uno⁴⁸, $\det J = 1$. Questo vuol dire che la misura di integrazione sullo spazio delle fasi rimane invariata.

Se la trasformazione di coordinate è lineare, come in eq. (236), allora la matrice stessa che definisce la trasformazione deve essere simplettica. Quella in eq. (236) è in realtà ortogonale: in due dimensioni le matrici ortogonali formano un sottogruppo del gruppo simplettico, che, sempre in 2 dimensioni, è identificato con il gruppo delle matrici a determinante unitario. In dimensione maggiore di 2 invece non è detto che una matrice ortogonale sia anche simplettica.

⁴⁸Dalla relazione (277) sembra discendere in modo naturale solo che $(\det J)^2 = 1$, tuttavia è possibile dimostrare che vale la condizione più restrittiva enunciata.

7.5.4 Esempio: trasformazioni lineari simplettiche del piano (mancante).

7.6 Trasformazioni canoniche infinitesime, simmetrie e quantità conservate

Abbiamo già visto, nell'ambito della meccanica lagrangiana, come sia possibile, attraverso il teorema di Noether, associare quantità conservate (integrali del moto) alle trasformazioni che lasciano la Lagrangiana invariante in forma. Nell'ambito della meccanica hamiltoniana è possibile dare a questa relazione fra trasformazioni di simmetria e quantità conservate un significato più profondo. Per far questo bisogna prendere in considerazione, così come si è fatto per il teorema di Noether, trasformazioni canoniche che siano piccole deviazioni rispetto alla trasformazione identica, cioè trasformazioni infinitesime. Si rivela particolarmente interessante formulare la questione usando il formalismo delle funzioni generatrici.

La trasformazione identica può scriversi o usando la funzione F_2 o la funzione F_3 , facciamo la prima scelta, anche se come vedremo è del tutto irrilevante, nel senso che la parte infinitesima della trasformazione risulta identica nei due casi. Poniamo quindi $F_2(Id) = q_i P_i$. La forma più generale di una trasformazione che si allontani poco da questa è

$$F_2(q, P) = q_i P_i + \epsilon G(q, P) \quad (278)$$

dove G è una funzione che identifica la trasformazione considerata e viene chiamata generatrice infinitesima o più semplicemente generatrice, se non c'è pericolo di confusione con la F_2 stessa. Invece ϵ è proprio il parametro di espansione infinitesimo che caratterizza la trasformazione. Le espressioni che danno la trasformazione sono:

$$\begin{aligned} p_i &= \frac{\partial F_2}{\partial q_i} = P_i + \epsilon \frac{\partial G(q, P)}{\partial q_i} \simeq P_i + \epsilon \frac{\partial G(q, p)}{\partial q_i}; \\ Q_i &= \frac{\partial F_2}{\partial P_i} = q_i + \epsilon \frac{\partial G(q, P)}{\partial P_i} \simeq q_i + \epsilon \frac{\partial G(q, p)}{\partial p_i}. \end{aligned} \quad (279)$$

Il senso dell'ultima approssimazione è il seguente: le nuove coordinate differiscono dalle vecchie per una quantità di ordine ϵ ; la differenza dipende essa stessa sia dalle nuove che dalle vecchie coordinate, tuttavia volendo mantenere il tutto all'ordine ϵ , trascurando gli ordini superiori, basta valutarla fissando le nuove coordinate ai valori delle vecchie (in quest'ottica, diventa irrilevante aver usato la F_2 al posto della F_3). L'eq. (279) può essere riscritta in termini delle variazioni di coordinate:

$$\begin{aligned} P_i - p_i &\equiv \delta p_i \simeq -\epsilon \frac{\partial G(q, p)}{\partial q_i}; \\ Q_i - q_i &\equiv \delta q_i \simeq \epsilon \frac{\partial G(q, p)}{\partial p_i}. \end{aligned} \quad (280)$$

Le equazioni precedenti hanno la stessa struttura delle equazioni di Hamilton e ci permettono di trarre la seguente importante conclusione: *le coordinate e gli impulsi variano, sotto l'azione della trasformazione generata G , della stessa quantità di cui varierebbero, in un tempo $dt = \epsilon$, se G fosse l'hamiltoniana del sistema.*

Concludiamo anche che *la stessa evoluzione temporale, considerata come trasformazione che manda $q(t_0), p(t_0)$ in $q(t_0 + t), p(t_0 + t)$, è una trasformazione canonica, che a livello infinitesimo ha come generatrice la stessa Hamiltoniana.* Una volta capito questo, il teorema di Liouville assume un aspetto quasi banale: come tutte le trasformazioni canoniche, anche l'evoluzione temporale lascia il volume dello spazio delle fasi invariato.

Per introdurre le considerazioni sugli aspetti che legano simmetrie ed integrali del moto, vediamo come si scrive la trasformazione infinitesima nel caso di una trasformazione puntuale. Scriviamo a livello infinitesimo la trasformazione come in eq. (82), $Q_i = q_i + \epsilon A_i(q, t)$, dove A_i

sono certe funzioni assegnate delle coordinate, allora seguendo l'eq. (271) la generatrice si scrive: $F_2 \simeq q_i P_i + \epsilon A_i(q, t) P_i$ e quindi si vede subito che $G(q, p, t) = p_i A_i(q, t)$. Non si ha molta difficoltà, una volta identificato $p_i = \partial L / \partial \dot{q}_i$, nel riconoscere che G coincide con la quantità in eq. (83), cioè la quantità che il teorema di Noether ci insegna essere conservata qualora la Lagrangiana sia invariante sotto la trasformazione stessa.

Il fatto completamente nuovo che abbiamo imparato è il seguente: *tale quantità è la generatrice della trasformazione stessa, e questo è un legame intimo fra quella quantità e quella trasformazione, cioè non dipende dal particolare problema considerato e dal fatto che per quel problema la trasformazione sia o non sia una simmetria. Se poi è una simmetria, sappiamo anche che la quantità sarà conservata.*

Abbiamo per ora considerato un caso particolare (trasformazioni puntuali) ed usato un risultato noto (teorema di Noether). Quanto è generale questo fatto? Per capirlo, consideriamo come varia una funzione generica $O(q, p, t)$ quando i suoi argomenti variano secondo la trasformazione infinitesima indotta dalla generatrice $G(q, p, t)$. La variazione di O è data, usando le (280) da:

$$\delta O = O(q + \delta q, p + \delta p, t) - O(q, p, t) = \frac{\partial O}{\partial q_i} \delta q_i + \frac{\partial O}{\partial p_i} \delta p_i = \epsilon \left(\frac{\partial O}{\partial q_i} \frac{\partial G}{\partial p_i} - \frac{\partial O}{\partial p_i} \frac{\partial G}{\partial q_i} \right) = \epsilon \{O, G\} \quad (281)$$

dunque la variazione è proporzionale alla parentesi di Poisson di O con G .

Bisogna stare accorti ad interpretare correttamente la variazione appena calcolata di O . Fino ad ora la trasformazione canonica è stata intesa in senso *passivo*: si cambia sistema di riferimento, passando a nuove coordinate, e $Q = q + \delta q$ e $P = p + \delta p$ sono i valori che dobbiamo dare alle nuove coordinate per rappresentare lo stesso punto dello spazio delle fasi rappresentato da q, p . Qui invece stiamo dando una interpretazione *attiva*: abbiamo calcolato di quanto varia in valore la quantità O quando passiamo dal punto q, p al punto $q + \delta q, p + \delta p$ dello spazio delle fasi, cioè, se $g(q, p)$ è la trasformazione attiva tale che $g(q, p) = q + \delta q, p + \delta p$, stiamo valutando $\delta O \equiv O(g(q, p)) - O(q, p)$. Avremmo potuto fare una cosa diversa, cioè mantenere la visione passiva e calcolare come deve cambiare in forma la funzione $O(q, p, t)$ affinché usando le nuove coordinate assuma, in punto fissato dello spazio delle fasi, lo stesso valore: in tal caso uno deve usare la trasformazione inversa e si ritrova con un segno meno globale davanti alla parentesi di Poisson. Da qui in poi continueremo ad adottare la visione attiva, stando accorti quando necessario.

La relazione trovata ha una certa simmetria per scambio di O ed G : se consideriamo O come generatrice e ci chiediamo di quanto varia G sotto la trasformazione infinitesima generata da O , arriviamo alla stessa espressione cambiata di segno. Nel caso particolare in cui $\{O, G\} = 0$, possiamo concludere che:

1. la quantità O rimane invariata sotto la trasformazione generata da G ;
2. la quantità G rimane invariata sotto la trasformazione generata da O .

Se ora consideriamo il caso in cui $O = H$, otteniamo il seguente importante risultato, che generalizza quanto detto sopra per le trasformazioni puntuali:

G è una costante del moto se e solo se l'Hamiltoniana risulta invariante sotto la trasformazione canonica infinitesima indotta da G .

Il risultato, nella forma dimostrata, vale se G non dipende esplicitamente dal tempo, che è il caso solitamente considerato quando si considerano trasformazioni di simmetria.

Esempio n. 1: sappiamo che l'impulso è la quantità conservata associata alla simmetria per traslazioni. Vediamo ora come l'impulso sia proprio il generatore delle traslazioni. Consideriamo una singola particella (la generalizzazione a più particelle è banale) e sia $\vec{p} \cdot \hat{n}$ la proiezione del suo impulso lungo un generico versore $\hat{n}$, vediamo come $G = \vec{p} \cdot \hat{n}$ generi le traslazioni lungo l'asse

$\hat{n}$. Se facciamo una trasformazione canonica con funzione generatrice $F_2 = \vec{x} \cdot \vec{P} + \epsilon G$ allora si ha $\delta p_i = 0$ e

$$\delta x_i = \epsilon \{x_i, n_j p_j\} = \epsilon n_j \delta_{ij} = \epsilon n_i.$$

Si tratta in effetti di una traslazione infinitesima lungo l'asse $\hat{n}$.

Esempio n. 2 (momento angolare e rotazioni): sappiamo che il momento angolare è la quantità conservata sotto rotazioni, deve essere allora il generatore delle rotazioni infinitesime. Consideriamo infatti $F_2 = \vec{x} \cdot \vec{P} + \delta \theta G$ dove $G = L_j n_j$, $L_j = \epsilon_{jkl} x_k p_l$ e $\hat{n}$ è come al solito un versore che individua l'asse. Calcoliamo preliminarmente la parentesi di Poisson

$$\{x_i, L_j\} = \epsilon_{jkl} \{x_i, x_k p_l\} = \epsilon_{jkl} x_k \delta_{il} = \epsilon_{ijk} x_k$$

che possiamo anche riscrivere $\{L_i, x_j\} = \epsilon_{ijk} x_k$. Allo stesso modo si dimostra $\{L_i, p_j\} = \epsilon_{ijk} p_k$. Abbiamo allora

$$\delta x_i = \delta \theta \{x_i, n_j L_j\} = \delta \theta \epsilon_{ijk} n_j x_k = (\vec{\delta \theta} \wedge \vec{x})_i$$

che è la corretta proprietà di trasformazione sotto rotazioni del vettore $\vec{x}$; allo stesso modo si dimostra l'analoga proprietà per $\vec{p}$. Ne segue che ogni quantità costruita in termini delle $\vec{x}$ e delle $\vec{p}$ trasforma correttamente sotto rotazioni, a seconda che sia uno scalare, un vettore, un tensore, etc. Questo per contro ci fornisce quanto devono valere le parentesi di Poisson di ogni quantità con il momento angolare: Se O è una quantità scalare, allora

$$\{L_i, O\} = 0 \quad (282)$$

se $\vec{v}$ è una quantità vettoriale, allora

$$\{L_i, v_j\} = \epsilon_{ijk} v_k \quad (283)$$

e così via. In particolare, otteniamo anche le parentesi di Poisson delle varie componenti del momento angolare fra di loro, che è possibile anche verificare per calcolo diretto:

$$\{L_i, L_j\} = \epsilon_{ijk} L_k. \quad (284)$$

La relazione precedente ha varie implicazioni di una certa importanza: i) non è possibile immaginare una trasformazione canonica che porti più di una componente del momento angolare ad essere la nuova coordinata canonica; questa affermazione avrà un suo analogo molto stretto in meccanica quantistica, in cui non sarà possibile determinare contemporaneamente due diverse componenti del momento angolare; ii) se due componenti del momento angolare si conservano, si deve conservare anche la terza, oppure, avendo una visione duale dell'affermazione, se un sistema è simmetrico per rotazioni intorno a due assi differenti, deve essere per forza a simmetria sferica.

Un'altra cosa interessante da notare è che le regole (284), che definiscono l'algebra delle parentesi di Poisson del momento angolare, sono del tutto analoghe all'algebra (cioè alle regole di commutazione) dei generatori infinitesimi delle rotazioni stesse,

$$[\Omega_i, \Omega_j] = \Omega_i \Omega_j - \Omega_j \Omega_i = \epsilon_{ijk} \Omega_k$$

questa proprietà, che lega il commutatore di due trasformazioni infinitesime con la parentesi di Poisson dei relativi generatori è del tutto generale, come dimostriamo di seguito.

Supponiamo di avere due trasformazioni infinitesime, generate rispettivamente da G_1 e da G_2 con relativi parametri infinitesimi ϵ_1 ed ϵ_2 . Siano $g_1(q, p)$ e $g_2(q, p)$ le trasformazioni di coordinate nello spazio delle fasi ad esse associate. Se consideriamo una generica osservabile O , i nuovi valori di O dopo le rispettive trasformazioni sono

$$\begin{aligned} O_1(q, p) &= O(g_1(q, p)) = O(q, p) + \delta_1 O = O(q, p) + \epsilon_1 \{O(q, p), G_1\} \\ O_2(q, p) &= O(g_2(q, p)) = O(q, p) + \delta_2 O = O(q, p) + \epsilon_2 \{O(q, p), G_2\}. \end{aligned} \quad (285)$$

Supponiamo ora di fare in sequenza prima la trasformazione 1 e poi la trasformazione 2, vogliamo valutare $O_{21}(q, p) = O(g_2(g_1(q, p)))$. Il modo corretto di farlo è di considerare prima la funzione composta $O(g_2(\cdot))$ e di valutare quanto tale funzione fa in $g_1(q, p)$, e solo successivamente valutare l'azione di g_2 , cioè:

$$\begin{aligned} O_{21}(q, p) &= O(g_2(g_1(q, p))) = O(g_2(q, p)) + \epsilon_1\{O(g_2(q, p)), G_1\} \\ &= O(q, p) + \epsilon_2\{O(q, p), G_2\} + \epsilon_1\{O(q, p), G_1\} + \epsilon_1\epsilon_2\{\{O(q, p), G_2\}, G_1\}. \end{aligned} \quad (286)$$

allo stesso modo, se applichiamo prima la trasformazione 2 e poi la 1, otteniamo

$$O_{12}(q, p) = O(q, p) + \epsilon_1\{O(q, p), G_1\} + \epsilon_2\{O(q, p), G_2\} + \epsilon_1\epsilon_2\{\{O(q, p), G_1\}, G_2\} \quad (287)$$

da cui si vede che, facendo la differenza delle due espressioni (il che equivale a valutare il commutatore fra le due trasformazioni infinitesime):

$$\begin{aligned} \delta_{12-21} O &= O_{12}(q, p) - O_{21}(q, p) = \epsilon_1\epsilon_2(\{\{O(q, p), G_1\}, G_2\} - \{\{O(q, p), G_2\}, G_1\}) \\ &= \epsilon_1\epsilon_2(-\{G_2, \{O(q, p), G_1\}\} - \{G_1\{G_2, O(q, p), G_2\}\}) = \epsilon_1\epsilon_2\{O, \{G_1, G_2\}\} \end{aligned} \quad (288)$$

che è quanto volevamo dimostrare, cioè la trasformazione infinitesima corrispondente al commutatore fra le due trasformazioni infinitesime è generata dalla parentesi di Poisson fra le generatrici.

Notiamo che il fatto che commutino le trasformazioni infinitesime implica che commutino anche le trasformazioni finite, essendo sempre possibile scrivere una trasformazione finita come prodotto di tante trasformazioni infinitesime (se due matrici commutano, anche due potenze qualsiasi delle stesse matrici commutano). La commutazione delle trasformazioni finite, quando una di queste sia l'evoluzione temporale, è un altro modo di definire la simmetria di un sistema: *l'evoluto del trasformato deve essere uguale al trasformato dell'evoluto*, cioè partendo da condizioni iniziali trasformate si deve giungere allo stesso risultato che applicando la trasformazione direttamente al risultato finale, in modo che non ci sia possibilità di distinguere le leggi fisiche osservate prima e dopo la trasformazione.

7.6.1 Un esempio: l'oscillatore armonico bidimensionale e le sue simmetrie.

Consideriamo un oscillatore armonico bidimensionale descritto dall'Hamiltoniana:

$$H(x, p_x, y, p_y) = \frac{p_x^2}{2m} + \frac{p_y^2}{2m} + \frac{m\omega_x^2 x^2}{2} + \frac{m\omega_y^2 y^2}{2}$$

il problema può essere sempre semplificato, tramite un'opportuna trasformazione canonica che porta a coordinate ed impulsi fra loro omogenei, $x \rightarrow \sqrt{m\omega_x} x$ e $p_x \rightarrow p_x/\sqrt{m\omega_x}$ (e corrispondenti per y, p_y) riducendo l'Hamiltoniana a

$$H(x, p_x, y, p_y) = \frac{\omega_x}{2}(p_x^2 + x^2) + \frac{\omega_y}{2}(p_y^2 + y^2) \equiv H_x(x, p_x) + H_y(y, p_y) \quad (289)$$

che è la forma che useremo per semplicità, senza nulla togliere alla generalità. Le equazioni del moto in questo caso assumono la forma semplice:

$$\dot{x} = \omega_x p_x \quad ; \quad \dot{p}_x = -\omega_x x \quad ; \quad \dot{y} = \omega_y p_y \quad ; \quad \dot{p}_y = -\omega_y y. \quad (290)$$

Analizzeremo sia il caso anisotropo, $\omega_x \neq \omega_y$, sia quello isotropo, $\omega_x = \omega_y \equiv \omega$, cercando di capire quali sono le quantità conservate nei due casi e quali le corrispondenti simmetrie.

Nel caso generale ($\omega_x \neq \omega_y$), oltre all'ovvia conservazione di H , dovuta all'invarianza per traslazioni temporali, possiamo notare che, essendo il sistema scrivibile come somma di due diverse Hamiltoniane definite in eq. (289), H_x ed H_y , che dipendono separatamente da (x, p_x) ed (y, p_y) , ciascuna di esse si conserverà separatamente. Abbiamo infatti $\{H_x, H\} = \{H_x, H_x + H_y\} = \{H_x, H_y\} = 0$, dove abbiamo usato il fatto che H_x ed H_y dipendono da set disgiunti di variabili.

Se facciamo la parentesi di Poisson fra le quantità trovate, non ne otteniamo di nuove (sono tutte nulle).

Consideriamo ora il caso $\omega_x = \omega_y \equiv \omega$: il sistema diventa invariante per rotazioni ed il momento angolare

$$l = xp_y - yp_x,$$

che genera le rotazioni, diventa una nuova costante del moto, come si potrebbe verificare direttamente calcolando $\{l, H\} = 0$. In questo caso la parentesi di Poisson $\{l, H_x\} = -\{l, H_y\}$ individua una nuova costante del moto non banale, che risulta essere:

$$G \equiv \{l, H_x\} = xy + p_x p_y. \quad (291)$$

Le nostre domande a questo punto sono le seguenti:

1. Dall'invarianza per rotazioni ci saremmo aspettati la sola invarianza di l , oltre ad H , le quantità aggiuntive sono legate a qualche simmetria aggiuntiva del problema che dobbiamo ancora scoprire? Ci sono tanti modi per capire quale sia questa simmetria, ma il modo che useremo, per mostrare meglio le potenzialità dei concetti appresi, sarà di vedere quali trasformazioni infinitesime generano le varie quantità conservate, e da queste risalire al gruppo continuo di simmetria del problema;
2. Per un problema ad $N = 2$ gradi di libertà ci saremmo aspettati non più di $2N - 1 = 3$ integrali del moto, ne abbiamo trovati invece 4: H_x, H_y, l e G , fra i quali deve quindi esserci qualche dipendenza. La dipendenza lineare è esclusa a vista, ma le 4 quantità potrebbero essere legate da un'equazione non lineare.

La trattazione risulta molto agevole riesprimendo le variabili canoniche in termini di due oggetti complessi⁴⁹

$$a_x \equiv \frac{1}{\sqrt{2}}(x + ip_x) ; \quad a_y \equiv \frac{1}{\sqrt{2}}(y + ip_y). \quad (292)$$

E' facile verificare che $H_x = \omega_x a_x^* a_x = \omega_x |a_x|^2$ e che $H_y = \omega_y |a_y|^2$. Inoltre, le equazioni del moto in eq. (290) si riscrivono

$$\dot{a}_x = -i \omega_x a_x ; \quad \dot{a}_y = -i \omega_y a_y \quad (293)$$

che hanno le immediate soluzioni

$$a_x(t) = a_{x0} e^{-i\omega_x t} ; \quad a_y(t) = a_{y0} e^{-i\omega_y t} \quad (294)$$

dove a_{x0} e a_{y0} sono due costanti complesse di integrazione. Infine, le regole per le parentesi di Poisson fondamentali si riscrivono molto facilmente in termini di a_x ed a_y , abbiamo in particolare, come si verifica con pochi calcoli:

$$\{a_x, a_x\} = \{a_x, a_y\} = \{a_x, a_y^*\} = \{a_y, a_y\} = 0 ; \quad \{a_x^*, a_x\} = \{a_y^*, a_y\} = i \quad (295)$$

da cui si vede che a_x ed a_y si comportano in modo analogo a delle variabili canoniche (a parte una i di troppo). La dipendenza di $a_{x/y}$ dalle variabili canoniche può essere facilmente invertita (ad esempio, $x = (a_x + a_x^*)/\sqrt{2}$ e $p_x = (a_x - a_x^*)/(i\sqrt{2})$) e le parentesi di Poisson in eq. (295) sono del tutto equivalenti a quelle fondamentali canoniche.

La costruzione di tutte le possibili costanti del moto è immediata partendo dall'eq. (294): basta realizzare combinazioni di $a_{x/y}$ e dei loro complessi coniugati che cancellino i fattori esponenziali oscillanti. Abbiamo sempre che

$$|a_x|^2 = \frac{H_x}{\omega_x} ; \quad |a_y|^2 = \frac{H_y}{\omega_y}$$

⁴⁹Questi oggetti vengono a coincidere, a parte una costante di proporzionalità, ai cosiddetti *operatori di creazione e distruzione* introdotti per trattare l'oscillatore armonico in meccanica quantistica. Se non avessimo riscritto opportunamente variabili all'inizio, la definizione di questi oggetti sarebbe stata leggermente diversa, ad esempio $a_x \equiv (\sqrt{m\omega_x} x + ip_x/\sqrt{m\omega_x})/\sqrt{2}$.

sono costanti, inoltre quando $\omega_x = \omega_y = \omega$ abbiamo che è costante anche

$$a_x^* a_y = \frac{1}{2}(xy + p_x p_y) + i \frac{1}{2}(xp_y - yp_x) = \frac{1}{2}(G + il) \quad (296)$$

che essendo una quantità complessa corrisponde a due diversi costanti del moto, che si rivelano essere G ed l . Anche la relazione fra le 4 costanti è presto trovata e nascosta nell'ovvia relazione $|a_x|^2 |a_y|^2 = |a_x^* a_y|^2$, che in termini delle 4 costanti porta alla seguente relazione non lineare:

$$\frac{H_x H_y}{\omega^2} = |a_x|^2 |a_y|^2 = |a_x^* a_y|^2 = \frac{G^2 + l^2}{4}. \quad (297)$$

Cerchiamo ora di capire quali siano le simmetrie associate alle costanti trovate nel caso isotropo. Consideriamo le trasformazioni canoniche aventi tali costanti come generatrici infinitesime e vediamo come tali trasformazioni agiscono sulle quantità a_x ed a_y . Cominciamo dalla trasformazione generata da $F_2 = xP_x + yP_y + \epsilon(H_x/\omega_x)$, si verifica facilmente che $\{a_x, H_x/\omega_x\} = -ia_x$ e che $\{a_y, H_x/\omega_x\} = 0$, per cui possiamo scrivere, in forma compatta,

$$\begin{pmatrix} a_x + \delta a_x \\ a_y + \delta a_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_x - i\epsilon a_x \\ a_y \end{pmatrix} = \left(\text{Id} + \epsilon \begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right) \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \end{pmatrix}. \quad (298)$$

La matrice che nel pezzo più a sinistra compare moltiplicata per ϵ può essere identificata con il generatore infinitesimo Ω della trasformazione associata ad H_x , nella sua *rappresentazione* sulle variabili a_x ed a_y . Allo stesso modo si dimostra, calcolando le parentesi di Poisson, che la trasformazione associata ad H_y è

$$\begin{pmatrix} a_x + \delta a_x \\ a_y + \delta a_y \end{pmatrix} = \left(\text{Id} + \epsilon \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} \right) \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \end{pmatrix}, \quad (299)$$

che quella associata ad l è:

$$\begin{pmatrix} a_x + \delta a_x \\ a_y + \delta a_y \end{pmatrix} = \left(\text{Id} + \epsilon \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right) \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \end{pmatrix} \quad (300)$$

ed infine che quella associata a G è

$$\begin{pmatrix} a_x + \delta a_x \\ a_y + \delta a_y \end{pmatrix} = \left(\text{Id} + \epsilon \begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix} \right) \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \end{pmatrix}. \quad (301)$$

Cosa hanno in comune i 4 generatori infinitesimi Ω che compaiono nelle equazioni (298)-(301)? Si vede facilmente che tutti e quattro sono *anti-hermitiani*, cioè vale la relazione:

$$\Omega^\dagger \equiv (\Omega^t)^* = -\Omega \quad (302)$$

dove la matrice $\Omega^\dagger$, che è il complesso coniugato (elemento per elemento) della trasposta di Ω , è usualmente chiamata *hermitiana coniugata* di Ω .

Come si verifica facilmente, di matrici complesse 2×2 che soddisfino la (302) ce ne sono solo 4 indipendenti, ed i 4 generatori trovati ne formano una possibile base. Dunque gli invarianti trovati sono associati ad un gruppo di simmetria che ha come generatori infinitesimi tutte le possibili matrici anti-hermitiane. Questo gruppo è facilmente identificato con il gruppo delle matrici unitarie 2×2 , usualmente denominato $U(2)$, cioè delle matrici U tali che

$$U^\dagger U = U U^\dagger = \text{Id} \quad \longrightarrow \quad U_{ih} U_{jh}^* = \delta_{ij};$$

infatti in forma infinitesima, $U \simeq \text{Id} + \epsilon \Omega$, la condizione è equivalente a

$$(\text{Id} + \epsilon \Omega)(\text{Id} + \epsilon \Omega^\dagger) \simeq \text{Id} + \epsilon(\Omega + \Omega^\dagger) = \text{Id} \quad \longrightarrow \quad \Omega^\dagger = -\Omega$$

Esiste un modo più standard di classificare i generatori infinitesimi di $U(2)$: la matrice nella forma infinitesima viene usualmente scritta come $U \simeq \text{Id} + i\epsilon_j \sigma_j$ dove $j = 0, 1, 2, 3$ e

$$\sigma_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad ; \quad \sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad ; \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad ; \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (303)$$

sono usualmente chiamate *matrici di Pauli*⁵⁰ e formano una base per le matrici hermitiane 2×2 . La corrispondenza è allora

$$\begin{aligned} (H_x + H_y)/\omega &\longrightarrow \sigma_0 \\ G &\longrightarrow \sigma_1 \\ l &\longrightarrow \sigma_2 \\ (H_x - H_y)/\omega &\longrightarrow \sigma_3 \end{aligned}$$

Abbiamo dunque individuato il gruppo di simmetria associato agli integrali del moto trovati. Mostriamo ora come si arrivi allo stesso gruppo di simmetria analizzando direttamente l'Hamiltoniana, che nel caso isotropo è

$$H(x, p_x, y, p_y) = \frac{\omega}{2}(p_x^2 + x^2 + p_y^2 + y^2). \quad (304)$$

Essendo H solo funzione di $p_x^2 + x^2 + p_y^2 + y^2$, c'è una chiara invarianza sotto rotazioni nello spazio a 4 dimensioni x, p_x, y, p_y , che definiscono il gruppo $SO(4)$. Tale gruppo ha 6 parametri (le rotazioni nei 6 possibili piani $(x, p_x), (x, y), (x, p_y), (y, p_x), (y, p_y), (p_x, p_y)$), tuttavia si vede subito che non tutte tali rotazioni corrispondono a trasformazioni canoniche, ad esempio non possiamo ruotare nel piano (x, y) senza ruotare corrispondentemente anche nel piano (p_x, p_y) , altrimenti non conserveremmo le parentesi di Poisson. In termini delle quantità a_x e a_y , la più generale trasformazione lineare si può scrivere

$$a'_i = U_{ij}a_j + W_{ij}a_j^*$$

ed è allora possibile mostrare che la richiesta che rimangano invariate le parentesi in eq. (295), unita alla richiesta che rimanga invariata $H = \omega(|a_x|^2 + |a_y|^2)$, porta alla condizione⁵¹ $W = 0$ e $UU^\dagger = 1$.

Un trattazione analoga al caso bidimensionale può essere fatta nel caso dell'oscillatore armonico isotropo tridimensionale. In termini di a_x, a_y e a_z l'Hamiltoniana si scrive $H = \omega(|a_x|^2 + |a_y|^2 + |a_z|^2)$ e le quantità conservate sono $a_i^* a_j$, che formano in tutto 9 quantità reali $H_x, H_y, H_z, l_x, l_y, l_z, \{l_x, H_y\}, \{l_y, H_z\}$ e $\{l_z, H_x\}$, che generano le 9 trasformazioni infinitesime del gruppo $U(3)$, che è il gruppo di simmetria del problema. Fra le 9 quantità esistono 4 relazioni di dipendenza, che sono $|a_i|^2 |a_j|^2 = |a_i^* a_j|^2$ per ogni coppia (i, j) ed infine $(a_x^* a_y)(a_y^* a_z)(a_z^* a_x) = |a_x|^2 |a_y|^2 |a_z|^2$.

Una trattazione simile a quella fatta qui, per risalire dalle quantità conservate alle simmetrie esplicite o nascoste del problem, potrebbe essere fatta nel caso del problema di Keplero per intuire la simmetria ampliata alla base della conservazione del vettore di Lenz. Tuttavia le trasformazioni infinitesime ottenute non sono lineari nelle coordinate e quindi la strada è leggermente più complicata.

⁵⁰La definizione è in realtà di solito ristretta alle σ_i con $i = 1, 2, 3$, che corrispondono alle matrici hermitiane a traccia nulla. La restrizione sulla traccia nulla per i generatori infinitesimi implica una restrizione sul gruppo, che risulta $SU(2)$ (matrici unitarie a determinante 1) invece che $U(2)$ (matrici unitarie generiche, che hanno solo il modulo del determinante uguale a 1.)

⁵¹Se si permette un segno meno globale alle parentesi di Poisson, sarebbe possibile anche $U = 0$ e $WW^\dagger = 1$, che corrisponde ad una trasformazione simile all'inversione temporale. In effetti $a_x \rightarrow a_x^*$ è equivalente ad una riflessione rispetto all'asse x nel piano x, p_x , che abbiamo visto essere equivalente ad una inversione temporale.

Per concludere, notiamo che anche nel caso anisotropo è possibile, in linea di principio, costruire tante quantità invarianti quanto nel caso isotropo. Supponiamo ad esempio $\omega_y = 2\omega_x$. Si vede subito, usando l'eq. (294), che

$$a_y^* a_x^2 = (x^2 y - y p_x^2 - 2 p_x p_y x) + i (p_y x^2 - p_x^2 p_y + 2 p_x x y) \quad (305)$$

individua due diverse costanti del moto, che fissano la traiettoria nello spazio delle fasi: in questo caso però l'equazione della traiettoria è più complicata e coinvolge equazioni di terzo grado, tale complicazione si manifesta nello spazio delle (x, y) nella forma di figure di Lissajous.

Per ω_y/ω_x irrazionale, si può comunque costruire un invariante pari a $a_y^* a_x^{\omega_y/\omega_x}$, ma questo non porta più ad un'equazione algebrica, bensì ad un'equazione con infiniti fogli di definizione, che fissa la traiettoria solo localmente, mentre globalmente tali infiniti fogli di definizione fanno sì che la traiettoria diventi densa nello spazio x, y .

7.6.2 Esempio: Hamiltoniana in un sistema rotante (mancante).

7.7 La particella carica in campo elettromagnetico: formulazione lagrangiana ed hamiltoniana

Una particella di massa m e carica q è soggetta, in presenza di un campo elettromagnetico, alla forza di Lorentz, che non è conservativa, cioè non è esprimibile come gradiente di un potenziale. Ciononostante, anche in questo caso è possibile derivare le equazioni del moto da una lagrangiana (o hamiltoniana) che andremo a derivare. Useremo nel seguito le convenzioni e le unità di misura del Sistema Internazionale (S.I.).

L'equazione del moto (forza di Lorentz) in presenza di un campo elettrico $\vec{E}(\vec{x}, t)$ e di un campo magnetico $\vec{B}(\vec{x}, t)$ è

$$m\vec{a} = q(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B}) \quad ; \quad \vec{v} = \frac{d\vec{x}}{dt} \quad ; \quad \vec{a} = \frac{d^2\vec{x}}{dt^2} . \quad (306)$$

Come noto, i campi $\vec{E}$ e $\vec{B}$ soddisfano le equazioni di Maxwell:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (307)$$

$$\vec{\nabla} \wedge \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (308)$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \quad (309)$$

$$\vec{\nabla} \wedge \vec{B} = \mu_0 \left(\vec{J} + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) . \quad (310)$$

La seconda e la terza equazione possono essere integrate scrivendo $\vec{E}$ e $\vec{B}$ in termini del potenziale scalare ϕ e del potenziale vettore $\vec{A}$. Infatti, dall'eq. (308) segue che si può sempre scrivere $\vec{B}$ come rotore di un campo $\vec{A}$

$$\vec{B} = \vec{\nabla} \wedge \vec{A} \quad (311)$$

e sostituendo quest'ultima espressione nell'eq. (308) si ottiene che $\vec{E} + \partial \vec{A} / \partial t$ è un campo irrotazionale, per cui si può scrivere come (meno) il gradiente di un potenziale ϕ :

$$\vec{E} = -\vec{\nabla} \phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} . \quad (312)$$

Come noto, la scelta del potenziale vettore $\vec{A}$ e del potenziale scalare ϕ è in parte arbitraria, in particolare è sempre possibile modificarli come segue:

$$\vec{A} \rightarrow \vec{A}' = \vec{A} + \vec{\nabla} \Lambda \quad ; \quad \phi \rightarrow \phi' = \phi - \frac{\partial \Lambda}{\partial t} \quad (313)$$

dove $\Lambda(\vec{x}, t)$ è una qualsiasi funzione scalare della posizione e del tempo. La trasformazione dei potenziali espressa in Eq. (313) è nota come *trasformazione di gauge*, mentre l'invarianza dei campi $\vec{E}$ e $\vec{B}$ e delle equazioni del moto (così come di altre quantità fisiche) è nota come *invarianza di gauge*.

Veniamo ora al nostro problema. Vogliamo costruire, se possibile, una funzione lagrangiana $L(\vec{x}, \vec{v}, t)$ per la particella carica in modo tale che le equazioni di Eulero-Lagrange associate

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial v_i} \right) = \frac{\partial L}{\partial x_i} \quad (314)$$

corrispondano all'equazione del moto (306). Per far questo riscriviamo l'eq. (306) componente per componente, esprimendo i campi in termini dei potenziali:

$$\begin{aligned} m\ddot{x}_i &= q \left(-\frac{\partial \phi}{\partial x_i} - \frac{\partial A_i}{\partial t} + \epsilon_{ijk} v_j \epsilon_{klm} \frac{\partial A_m}{\partial x_l} \right) = q \left(-\frac{\partial \phi}{\partial x_i} - \frac{\partial A_i}{\partial t} + (\delta_{il} \delta_{jm} - \delta_{im} \delta_{jl}) v_j \frac{\partial A_m}{\partial x_l} \right) \\ &= q \left(-\frac{\partial \phi}{\partial x_i} - \frac{\partial A_i}{\partial t} - \frac{\partial A_i}{\partial x_l} v_l + \frac{\partial A_l}{\partial x_i} v_l \right) = q \left(-\frac{\partial \phi}{\partial x_i} - \frac{dA_i}{dt} + \frac{\partial}{\partial x_i} (\vec{A} \cdot \vec{v}) \right) \end{aligned} \quad (315)$$

Nell'ultimo passaggio abbiamo fatto due cose. Abbiamo sfruttato il fatto che $\partial v_l / \partial x_i = 0$ e abbiamo identificato la derivata temporale totale del potenziale vettore

$$\frac{dA_i}{dt} = \frac{\partial A_i}{\partial t} + \frac{\partial A_i}{\partial x_l} \dot{x}_l.$$

Vale la pena ricordare la differenza fra derivata temporale parziale e totale in questo caso particolare: $\partial \vec{A} / \partial t$ ci dice come varia il potenziale vettore in un fissato punto dello spazio, mentre $d\vec{A} / dt$ ci dice come varia il potenziale vettore nel tempo muovendosi lungo la traiettoria seguita dalla particella. Riorganizzando i vari termini possiamo riscrivere l'equazione (315) come segue:

$$\frac{d}{dt} (m\dot{x}_i + qA_i) = \frac{\partial}{\partial x_i} (-q\phi + q\vec{A} \cdot \vec{v}) \quad (316)$$

da cui si vede immediatamente che la lagrangiana corrispondente è

$$L = \frac{1}{2} m |\vec{v}|^2 - q\phi(\vec{x}, t) + q\vec{v} \cdot \vec{A}(\vec{x}, t) \quad (317)$$

dove abbiamo messo esplicitamente in evidenza la dipendenza dei potenziali dalla posizione e dal tempo. I potenziali sono qui assunti essere una funzione assegnata delle coordinate della particella e del tempo, cioè i campi elettromagnetici sono fissati e si assume che il moto della particella non possa modificarli, il che, come noto, è un'approssimazione, in quanto la particella stessa è una sorgente. Tuttavia, se volessimo andare oltre questa approssimazione, tenendo conto anche delle leggi di evoluzione dei campi, dovremmo scrivere una funzione lagrangiana in cui i campi stessi diventano variabili dinamiche, cioè la lagrangiana *completa* che descrive i campi, le sorgenti e le loro interazioni, cosa che va ben oltre il nostro scopo.

Nella lagrangiana di Eq. (317), oltre all'usuale termine cinetico per la particella di massa m , compare un sorta di potenziale generalizzato, che dipende sia dalle coordinate che dalle velocità. Notiamo in particolare che in tale potenziale compare un accoppiamento fra carica e potenziale e scalare ed un altro fra potenziale vettore e densità di corrente. Infatti, nel caso di una densità di carica continua, il potenziale generalizzato si scriverebbe nella forma

$$\int d^3x \left(\rho(\vec{x}, t) \phi(\vec{x}, t) - \vec{j}(\vec{x}, t) \cdot \vec{A}(\vec{x}, t) \right)$$

dove $\rho(\vec{x}, t)$ è la densità di carica e $\vec{j}(\vec{x}, t)$ la densità di corrente.

Per passare alla formulazione hamiltoniana, partiamo dallo scrivere il momento coniugato alla posizione della particella

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial v_i} = mv_i + qA_i \quad (318)$$

da cui si vede subito che, in questo caso, il momento coniugato non coincide con il momento cinetico mv_i . La funzione Hamiltoniana si scrive

$$\begin{aligned} H &= p_i v_i - L = p_i \frac{1}{m} (p_i - qA_i) - \frac{1}{2} m \frac{1}{m} (p_i - qA_i) \frac{1}{m} (p_i - qA_i) + q\phi - qA_i \frac{1}{m} (p_i - qA_i) \\ &= \frac{1}{2m} |\vec{p} - q\vec{A}|^2 + q\phi \end{aligned} \quad (319)$$

da cui si vede che, a parte l'accoppiamento al potenziale scalare, essa risulta identica all'usuale energia cinetica $m|\vec{v}|^2/2$, cosa legata al fatto che il campo magnetico non compie lavoro sulla particella e quindi non ne modifica l'energia rispetto al caso libero.

Una cosa importante da notare è che tanto la lagrangiana quanto l'hamiltoniana sono formulate in termini del potenziale scalare e del potenziale vettore, e non direttamente in termini dei campi elettrico e magnetico. Per questo diventa non banale verificare che le equazioni del moto siano effettivamente invarianti di gauge, cioè che siano lasciate immutate dalle trasformazioni riportate in Eq. (313). A livello lagrangiano questo si verifica notando che, sotto tale trasformazione, la lagrangiana diventa

$$L \rightarrow L' = L + q \frac{\partial \Lambda}{\partial t} + q \frac{\partial \Lambda}{\partial x_i} \frac{\partial x_i}{\partial t} = L + \frac{d}{dt} (q\Lambda), \quad (320)$$

cioè la lagrangiana viene modificata per l'aggiunta di una derivata totale rispetto al tempo, che non cambia le equazioni del moto.

Quando invece si considerano le equazioni di Hamilton, si nota che queste dipendono esplicitamente dai potenziali in un modo che non risulta invariante sotto trasformazioni di gauge, tuttavia è sempre possibile riassorbire la modifica attraverso una opportuna trasformazione canonica generata dalla funzione

$$F_2 = \vec{x} \cdot \vec{p}' + q\Lambda(\vec{x}, t) \quad (321)$$

che comporta

$$\begin{aligned} \vec{x}' &= \vec{x} \\ \vec{p} &= \vec{p}' + q\vec{\nabla}\Lambda \\ \vec{H}' &= H + q \frac{\partial \Lambda}{\partial t} \end{aligned} \quad (322)$$

e come si verifica facilmente cancella esattamente la trasformazione di gauge, riportando l'Hamiltoniana nella forma originaria.